
徐州地区分布式新能源高渗透率地区 110 kV 电网容载比弹性指标优化研究

研究报告

2026 年 10 月

内容提要

本研究以徐州邳州、市区 110 kV 电网为容量规划计算对象，结合丰县资料开展新能源渗透率与主变负载率对照。按照配电网规划设计导则分别核定容载比、网供负荷及供电区域类别；对源荷比、电量渗透率、绝对净负荷峰值和 95% 峰值持续时间给出资料处理与计算方法。

费用模型以徐州实际主变工程及公开储能、线路案例为依据，区分新购容量、容量净增与新增第三台工程，统一采用新增措施全寿命费用现值。2021 年设置同地区两方案共同反事实起点，2022—2025 年主变、储能及新线状态非减；两方案均允许增容、储能和正常负荷转换。

模型联立求解两地区刚性、弹性四条年度路径。刚性容载比不超过 2.0；弹性每年超过 2.0，市区指标低于邳州，以上为研究规划条件。基准弹性年度指标为邳州 2.1048、2.2812、2.1637、2.0351，市区 2.0965、2.0120、2.1409、2.0297。两地区弹性全寿命费用合计 79477.29 万元，较基准刚性低 34.66%。

推荐矩阵包括 18 组基准、价格与技术条件，保留两项成本比例、源荷与电量背景、峰段持续时间及四年加权增长。费用排序由求解结果确定：在平滑增长及加快增长条件下，部分地区转为刚性费用较低。因此，年度推荐值与对应设备措施、结构模板及输入分母共同使用。

结果通过逐站年度容量、负荷转换守恒和现金流复算。该研究属于静态规划仿真，储能采用理想能量支撑、联络采用仿真通道，单台主变退出按容量条件筛查。结论适用于所列条件下的方案比选，实际工程应结合可用储能能力、真实通道和恢复时间进一步校核。

目 录

第一章 绪论	5
1.1 研究背景与意义	5
1.2 研究范围与对象	7
1.3 研究目标与内容	8
1.4 研究方法与技术路线	9
1.5 容量规划问题的提出	11
1.6 逐年研究与规划使用要求	12
第二章 国内外研究现状	15
2.1 国外研究现状	15
2.2 国内研究现状	16
2.3 国内外研究对比与述评	19
2.5 高渗透率下的源荷特征与容量压力	21
2.6 主变、联络与储能的经济替代条件	22
2.7 规划寻优方法与本项目选型	24
2.8 不同规划方法的适用条件比较	25
2.9 灵活资源经济比较的研究启示	28
2.10 指标关联与推荐推广	30
2.12 本章小结	32
第三章 徐州典型地区运行特征分析	34
3.1 研究地区与原始资料	34
3.2 年度容量、负荷与增长特征	35
3.3 分布式光伏装机与电量	37
3.4 主变负载率与双向净负荷	40
3.5 源荷与容量指标的关联分析	44
3.6 10 kV 负荷转接资料与仿真条件	47
3.7 建模压力分布与配置需求	47
3.8 数据基础的适用范围	51
第四章 基于实际工程的建设成本模型	52
4.1 成本模型的范围与建立原则	52
4.2 主变工程成本系数	53
4.3 10 kV 联络工程费用	54
4.4 储能投资模型	55
4.5 两个成本比例及敏感性方法	57

4.6 现金流现值计算.....	59
4.7 成本模型与寻优模型的衔接.....	60
4.8 工程费用计算示例与口径核对.....	61
第五章 弹性容载比规划建议与寻优结果.....	65
5.1 推荐指标及其选择依据.....	65
5.2 逐年联合规划的目标函数.....	66
5.3 技术约束与负荷转接.....	68
5.4 分阶段求解过程.....	70
5.5 最新逐年方案与区域结果.....	71
5.6 方案费用与差异解释.....	74
5.7 典型案例与比例依据验证.....	76
5.8 两个成本比例的敏感性.....	78
5.9 技术参数外推与条件矩阵.....	80
5.10 逐站措施及容量约束解释.....	93
5.11 逐年具体措施与负荷转接.....	125
5.12 条件推荐的规划应用.....	138
5.13 求解表达与情景结果的进一步说明.....	138
第六章 结论与建议.....	144
6.1 主要研究结论.....	144
6.2 规划应用建议.....	145
6.3 后续完善方向.....	146
参考文献.....	147

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 分布式新能源发展对配电网规划的影响

分布式电源接入后，用户用电需求与电网供电负荷之间的对应关系发生变化。光伏出力较高时，部分用户用电由本地电源供给，110 kV 主变受入功率相应减小；当本地发电超过本地用电时，主变潮流可能反向。光伏出力下降后，上级电网仍需承担剩余用电需求。由此，主变规划需要同时识别年度正向供电最大负荷和局部反向功率压力，设备容量的合理性还取决于负荷分布、下级网络联络及供电安全要求[1][2][4]。

《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》将分布式新能源承载、多元负荷接入及源网荷储协同列为配电网发展的方向[3]。这些要求落实到 110 kV 规划，需要在既有资产条件下统筹主变建设与中压网改造，明确储能参与容量支撑的条件，避免仅凭一个年度比值安排投资。对于光伏集中发展的县域，正午反送与晚间受电可能分别决定不同设备的运行边界；对于负荷密集的市区，用户连续供电要求和局部重载站的供电安全容量可能更早成为制约。

容载比是区域容量规划中长期使用的统计指标。DL/T 5729—2023 以同电压等级公用变电设备总容量与区域年网供最大负荷之比定义容载比，并要求结合负荷发展、供电安全及技术经济条件确定合理水平[4]。该指标能够表达区域容量储备，但不能直接显示容量分布在何处、重载站能否获得支援，以及本地光伏大发时的反送压力。高渗透率地区继续采用容载比进行容量评价时，应补充站级运行和措施组合分析，使区域指标与局部约束相互对应。

分布式光伏对年网供最大负荷的影响具有时段差异。若全年正向峰值发生在光伏出力较低的晚间，新增光伏可能明显减少日间购电量，却未按相同比例降低年度供电峰值。若原峰值发生在日间，光伏接入可能使峰值转移到其他时段。光伏电量占比、装机与用户峰值之比以及主变年最大负载率，分别描述不同方面，不能互相替代。报告因此将分布式电源装机渗透率与电量渗透率作为区域源荷背景，将净负荷绝对峰值及峰段持续时间用于设备容量压力分析。

1.1.2 徐州地区的研究需求

按本项目统一单位口径，邳州 2025 年末分布式光伏建模规模为 1559.638 MW，2025 年 110 kV 原表降压负荷为 956.450 MW；市区相应值为 491.180 MW 和 1528.820 MW[76][77]。两地区的电源规模、负荷任务及资产结构不同，为比较高光伏占比县域与市区容量配置提供了资料。上述光伏规模与降压负荷尚不构成标准源荷比，其分母应进一步核定为用户最大用电负荷，第三章将说明单位采用条件和统计口径。

邳州 2021—2025 年原表负荷存在年度回落，2023 年低于 2022 年，2025 年又高于此前各年[76]。若只按某一年度的同比增长率安排容量，容易放大暂时波动的影响。市区负荷也有年度升降，但四年加权增长水平较低。同一容载比控制值应用于这两类地区时，可能引起不同的主变与储能组合，需要通过完整年度路径比较解释其原因。

主变增容具有台数和规格的离散性。由 20 MVA 主变更换为 50 MVA 主变，容量净增 30 MVA，采购及配套工程对应的设备规模为 50 MVA。增加第三台主变又涉及预留位置与相应土建条件。若费用只按净增容量线性计取，可能低估替换工程投资，并改变措施间的比较结果。为使规划结论可以核算，本研究以徐州实际工程投资表标定主变系数，分别处理替换既有主变与增加第三台主变[70]。

10 kV 联络可以调整负荷的供电归属，缓解局部容量与负荷分布不匹配。其作用受供端可转负荷、受端剩余容量和通道条件共同限制。区县内正常运行负荷转接保持区域负荷任务守恒，不能将转接量从区域容载比分母中扣除；故障或检修状态下的转供能力则应按导则对应的供电安全条件评价[4][5]。报告分别使用这两类概念，避免将正常负荷调整直接认定为事故恢复能力。

储能在短时尖峰场景下可以提供容量支撑，但其额定功率和额定能量必须同时满足需求。100 kW/215 kWh 储能柜在持续时间超过 2.15 h 后，受能量约束的持续支撑功率低于额定功率。将储能额定 MW 直接抵扣所有站级峰值，会高估其能力；只按 MWh 计价而忽略持续时间，则无法比较不同峰段条件下的工程费用。峰值持续时间因此是本报告推荐矩阵的必要参数[14][20]。

1.1.3 容载比弹性研究的工程意义

本项目研究容载比控制与建设方案之间的关系。对给定区域负荷、设备初态和候选措施，先求满足技术条件的主变、储能及联络配置，再计算年度容载比和全寿命费用。这样形成的推荐值具有对应的建设措施及约束条件，便于说明采用某个比值需要付出多少投资、获得何种容量配置，以及哪些条件发生变化后需要重新比选。

弹性方案允许在既定研究边界内放宽一般容载比控制值。容量提高后，局部供电安全约束所需的储能可能减少；但主变购置、配套工程及后续运维费用也会增加。两种费用变化能否相抵，取决于主变规格、储能价格、峰段持续时间和负荷空间分布。研究以同措施集合、同价格和同初态比较方案，不预设弹性方案一定具有经济优势。

对实际规划而言，年度容载比的变化还应区分容量变化与负荷变化。既有主变保持不变而年最大负荷下降，容载比会升高；这并不意味着当年新增了容量。反之，负荷增长快于容量增长时，新增主变后容载比仍可能降低。逐年方案需同时列出主变在役容量、采购容量和年度负荷，才能把指标变化与建设行为对应起来。

研究成果拟用于区域规划前期的技术经济比选。其直接价值是提供可复算的配置路径、价格参数与条件推荐矩阵，并明确推荐值随相关条件变化的范围

采用相似片区模板时，仍需核对实际容量和负荷分布。涉及具体接线、故障恢复时间、电压与保护配合的工程结论，应在接入系统或专项规划阶段另行校核。

1.2 研究范围与对象

1.2.1 电压等级与统计范围

研究对象为徐州典型地区 110 kV 公用变电设备的区域容量配置。按照 DL/T 5729—2023 第 6.3.3 条，以行政区县作为最小统计分析范围[4]。本轮优化对象为邳州和市区，丰县用于源荷水平、电量渗透率及负载率的描述性对照。35 kV 资料只用于说明层级边界，不与 110 kV 负荷直接相加，也不计入本轮方案费用。

邳州站级模型含 20 座 110 kV 变电站，市区含 29 座可映射或补充仿真站。市区站级模型按区县原表年度负荷进行标定，样本站数不能解释为已掌握全市区实际站点的完整台账。区域容载比分母取区县年度统计表中的降压负荷代理站级独立最大负荷只承担局部容量筛查任务。两者在计算中保持各自边界。

采用区县边界有利于比较区域总量和建设安排，但区县内部供电区域类别仍可能不同。导则的供电区域分类依据负荷密度等条件，不能仅凭“市区”或“县域”名称确定[4]。本研究使用已取得的站级分类信息；补充仿真站的类别作为条件假定保留。矩阵外推时，应核对供电区域类别及主变推荐规格，不能只匹配行政名称。

1.2.2 年份与评价期

2021 年作为两类方案的共同仿真起点，2022—2025 年为逐年回算规划期。共同起点用于控制方案比较的初态差异，站级容量按离散规格构造，并非当年真实资产拆除记录。2021 年实际区县容量保留在独立数据说明及基期对照中，与仿真起点分别列示。2022 年以后，两方案的主变与储能在役规模均不得下降。

费用评价基准为 2021 年末，评价截止于 2041 年。2022—2025 年新增工程按实际投运年份折现，后续固定运维和寿命届满更新按统一现金流规则计入。主变、线路与储能寿命不同，采用同一评价截止年可以使方案费用具有可比性。评价期和各寿命参数属于本研究经济计算假定，不表述为设备保证寿命或导则强制要求[20][21][22]。

规划回算用于研究控制值与设备配置的关系，不能当作 2021 年已经作出的真实投资决策。历史资料中包含后续年份的信息，站级初态和候选措施也经过全期可行性筛查。因此，年度结果应称为给定历史负荷条件下的反事实规划方案；未来应用时应以经核定的实际资产和预测负荷重新建立起点。

1.2.3 技术分析与费用边界

技术模型包括正向供电、反向功率压力、单台主变退出后的静态供电安全容量以及正常负荷转接约束。储能按峰段持续时间折算有效支撑功率，联络通

道按送受两端成对计量。模型没有显式求解逐时充放电及荷电状态，也未包含交流潮流和保护配合，所得结果为静态规划仿真范围内的方案比较。

费用包括新增主变工程、储能和新建等效联络线的初始投资，以及相应固定运维和寿命更新。2021 年存量资产费用不重复计入；未取得可靠数据的损耗电费、充电购电费、残值与旧设备处置收益，不在目标函数中自行补数。上述科目可能影响工程经济排序，报告在费用解释和应用条件中说明其对应影响。

两类方案均可选主变替换、增加第三台主变、配置储能、利用既有仿真通道转接负荷及新建联络线。共同的正常负荷转接上限取 10%，属于研究情景设定，不对应导则故障转供比例。弹性各年超过 2.0 及市区指标低于邳州，为本项目本轮方案比较的显式规划条件；费用排序由寻优结果产生。第五章将区分规划条件、模型结果与外推建议。

1.3 研究目标与内容

1.3.1 研究目标

研究首先明确容载比、负载率与新能源渗透指标的统计边界，形成原始表格到计算量的一致对应关系。对缺少同范围用户用电量或完整逐时数据的指标保留估计性质及计算方法，使现状对照和优化输入的可信范围可以判断。

其次，以实际工程投资和采购案例建立统一费用模型。主变按新购铭牌容量计价，第三台扩建按独立案例标定；线路按长度、敷设方式及开关数量构造工程费用；储能同时记录功率、能量与价格。将三类措施折算到同一评价期，避免仅凭单次投资比值决定规划方案。

在此基础上，形成 2022—2025 年同初态、同措施集合的刚性和弹性路径，给出每年主变容量、采购措施、储能配置、正常负荷转接及费用。推荐容载比由这些实际决策计算得到，并逐项复核正反向压力与供电安全容量条件。

最后，围绕主变与线路、主变与储能两个成本比例开展敏感性分析，结合源荷水平、峰段持续时间和四年加权增长率构造条件矩阵。矩阵同时列示年度比值和对应措施，使规划人员能够按实际条件选择相近案例并重新寻优。超出已计算范围的组合不作线性承诺。

1.3.2 主要研究内容

现状分析以区县年度容量和负荷表为基础，核对邳州、市区和丰县的 110 kV 统计范围；结合设备台账及站级时序分析正反向净负荷、绝对峰值、峰段持续时间和主变负载率。分布式光伏月度装机与典型出力曲线用于估计发电量，并分别核定用户负荷与电量分母。

工程费用研究以徐州主变扩建和替换工程为主要价格依据，采用采购案例标定储能，采用公开规划造价形成线路参考情景。研究明确案例规模、包含工程内容与价格适用范围，给出成本系数的计算式。成本比例按可比的有效 MW 口径构造，并同时说明各措施在功能上的差异。

逐年规划采用混合整数线性优化。主变离散规格、第三台主变及联络线投运状态、储能柜数为整数决策；站间正常转接功率为连续决策。主目标为新增措施全寿命费用现值最小；同费用条件下依次处理弹性容载比偏好和转接量，以使年度结果可重复解释。

方案分析包括区域年度容量与费用比较，以及典型站的措施作用说明。对已选方案逐项撤销转接、储能或增容，复算容量缺口，识别措施在当前配置中的作用。该检查保留设备布局，用于解释方案机制；重新改变参数后的方案优选则由完整模型重新求解。

参数研究分别改变两个成本比例，并构造光伏规模、持续时间与平滑增长情景。比较各场景中设备选择和容载比的离散变化，识别价格或峰段条件变化后的措施替代关系。对新线选零等结果，结合候选网络条件给出原因，避免将仿真结果推广为实际工程结论。

1.4 研究方法与技术路线

1.4.1 原始资料核对与指标计算

对年度容量、负荷及月度光伏装机，先统一万千伏安、万千瓦与 MVA、MW 的换算，再核对电压等级和区县范围。对逐时负荷，将受电记为正反送记为负，保留缺失小时和异常表头的处理记录。资料处理的目的在于明确每个计算量由哪些原始列形成，避免经过多次加工后失去统计含义。

指标分为区域统计量和站级运行量。区域容载比、源荷比与电量渗透率分别使用自己的分母；站级最大负载率及绝对净峰反映设备压力，95%峰值持续时间反映尖峰能量需求。年度同比增长率采用四个年度的 1:2:3:4 权重平滑，权重用于提高近年信息的影响程度，属于本研究方法。

1.4.2 工程费用归一化与联合寻优

工程案例先按建设内容分类，再构造目标函数系数。替换主变工程的静态总投资按采购容量加权，增加第三台工程按相同建设规模取案例均值。线路与储能按明确的长度或成套容量折算，案例价格超过原规模使用时标明外推假定费用以 2021 年末现值计算，使不同投运年份和寿命更新可以共同比较。

在联合寻优中，年度容载比约束与站级技术约束同时进入模型。区县内部转接改变站级负荷分配而保持区域总任务守恒；反向压力按电源原归属保守处理，负荷转出后增加的潜在反送压力不能遗漏。模型同时求解四条路径，保留本轮设定的地区间和方案间指标条件。

求解过程采用分阶段目标。先确定最低费用，再在允许的数值容差内选择弹性容量配置，最后固定整数设备布局，减少维持该布局所需的正常转接量。报告分别列出费用最优性、容量偏好和负荷转接结果，不把后两阶段的偏好解释为新的经济目标。

1.4.3 条件矩阵与方案核查

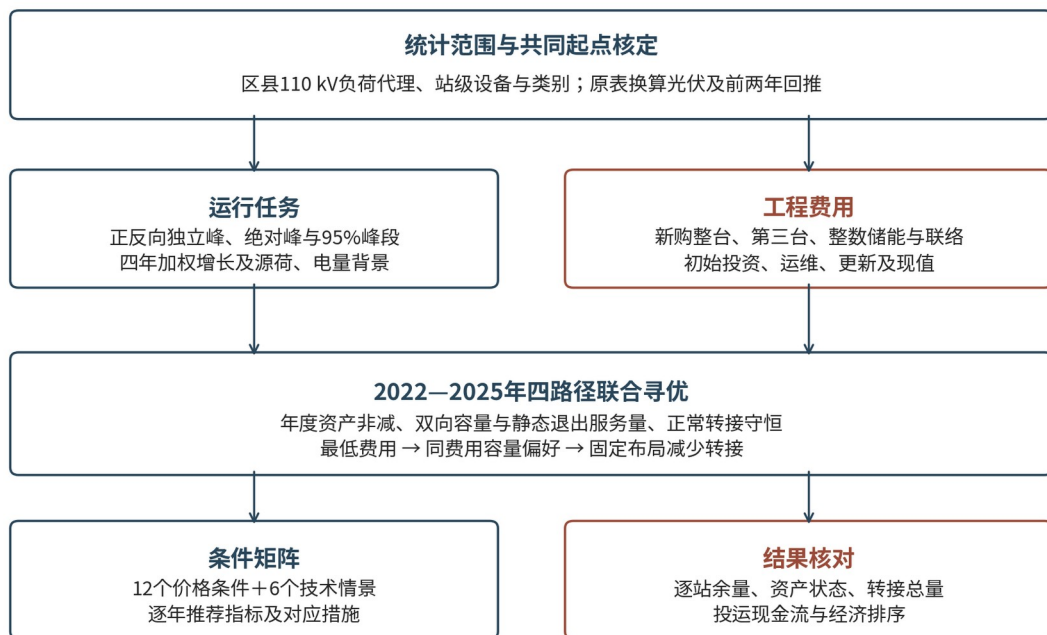
推荐矩阵以已经求解的年度路径为基础。源荷水平和电量渗透率用于说明片区能源条件，峰值持续时间和增长率用于组织容量需求，两个成本比例用于改变措施经济关系。每一行对应完整的年度结果及措施，不通过独立拼接不同场景中最低费用或最高容载比形成虚假的推荐方案。

核查包括原表换算和区县容量汇总，也检查年度资产不减、负荷转接守恒及储能整数规模，并复算正反向容量和单台主变退出容量。费用另按购置与投运事件重建现金流复算。矩阵外推仍采用同一套约束，无法取得规定精度的可行解时保留该状态，不以插值补成推荐值。

本报告按六章组织。第二章梳理与本项目有关的研究方法和导则；第三章分析徐州典型地区资料及运行特征；第四章建立工程费用模型；第五章说明目标函数、寻优过程、年度措施和条件矩阵，并将案例验证纳入方案分析；第六章给出研究结论和规划应用建议。计算工作簿与核验记录作为配套交付保存，正文不设附录。

1.4.4 计算流程与成果衔接

计算流程以核定统计范围和共同初态为起点，将运行任务与工程费用分别构造后，进入同一逐年优化模型。求解结果经设备状态、容量余量及现金流复核，再形成对应条件下的推荐矩阵。技术路线见图 1-1；各环节采用第三章至第五章列明的输入、算式和约束，避免图表分析与规划计算使用不同数据。



原始收资定位及处理记录由独立数据来源说明保存

图 1-1 逐年规划计算与推荐矩阵形成过程

1.5 容量规划问题的提出

1.5.1 区域总量与站级配置的联系

110 kV 区域容量规划既要安排总容量，也要确定容量所在位置。区域主变容量相同，集中在少数负荷较轻的站，或分布在承担较多供电任务的站，其实际供电能力可能不同。区域容载比给出的是总量关系，站级约束则说明这些容量能否承担局部任务。两者应在同一规划方案中相互核对[4][5]。

主变容量有剩余的站，也可能缺少承担邻站负荷的通道。只把各站剩余容量相加，会高估区域互济能力。站间转接需要有可调整的负荷区段，接收端还要在正常运行和单台主变退出条件下承担转入任务。因此，转接收益需要在送受两端同时计算。本项目将转接后负荷作为设备配置依据，再汇总区域容量，保留由局部措施到区域指标的推导关系。

供电区域类别是这一联系中的基本条件。A 类站采用较高的静态服务要求，同样的主变布局可能需要较多储能支撑；B、C 类站的服务量按相应导则要求形成容量代理。市区模板内部仍有类别差异，不能用一个统一的“市区负载率”替代各站供电任务。容量矩阵应保存类别构成和设备初态，后续片区使用时据此核对。

区域负荷还具有同时率差异。各站独立峰值可以用于局部设备定容，区域同期峰值用于容载比分母，两类统计量的时刻条件不同。将站峰相加得到的压力任务总量与区域分母分别使用，可以保留局部不利情形，又避免把独立极值之和误认为区域实际最大负荷。第三章图表与第五章约束均按这一关系组织。

1.5.2 高光伏占比下的双向容量任务

光伏接入改变日间净负荷，年度容量需求并不会只沿一个方向变化。日间发电较多而本地用电较少时，设备需要承受反送功率；晚间光伏出力较低时，原有用户需求仍需由上级电网承担。规划应把这两种任务分别保留，再比较其绝对功率大小。正反向同幅值有功功率对容量的占用可以在统一功率因数假定下比较，具体电压、无功和保护要求仍依运行方式确定[1][2][4]。

正常负荷调整也会改变双向任务。源端转出部分用户后，晚间受电负荷减少，但光伏仍接在原站，日间本地消纳需求随之减少。若只计算正向减负收益忽略原站可能增加的反送压力，就会过度配置转接量。本研究使用原反送峰加转出负荷峰作为保守上界，接收端增加用电的反送抵扣不另计收益，使推荐路径保留源端电源位置的影响。

采用绝对净峰的目的，是使区域指标分析与设备压力量级一致。绝对峰不消除方向信息，也不把所有正反向工况合成一个实际时刻。模型在正向、反向分别校核容量；正文在比较站级压力时取两者较大值。这样的处理既能说明某站最主要的压力量级，又能保留负荷转接和储能动作的方向条件。

源荷比与电量渗透率用于说明双向任务产生的区域背景。源荷比较高，表示本地电源装机相对用户峰值较大；电量渗透率较高，表示本地发电在全年用

电中的份额较大。两者并不能确定某站反送峰，因为电源位置、用户负荷时段和同时出力仍影响净功率。推荐矩阵将这两个量作为条件列，具体容量由站级任务约束确定。

1.5.3 峰段持续性与措施选择

同幅值尖峰的持续时间不同，工程方案也可能不同。主变扩建形成持续在役容量，储能则需要在功率上限以内保持一定能量。较短尖峰可以主要由储能铭牌功率决定支撑，持续时间延长后，同一柜数的能量上界逐步成为限制。联络调整改变负荷归属，其有效作用取决于受端能够持续承担的任务。三类措施应按同一供电任务比较，不能仅对照额定规模[5][14][20]。

本报告采用 95%幅值门槛提取最长连续峰段，是为了使储能静态折算有明确时长依据。该方法着重于单次接近峰值的持续压力，适用于本轮容量筛查。对多次事件间能否充电、连续高负荷期间能否保持可用能量等问题，需使用连续时序分析。静态规划结论进入实施阶段后，应把上述运行条件补入储能支撑能力。

峰段持续时间与储能价格共同影响措施比较。价格下降会降低配置柜数的费用，但长峰段可能仍需要较大能量规模；主变价格较低，也可能因既有规格预留位置或区域控制条件而无法直接替代储能。第五章同时保留工程费用和技术条件，不把某个价格比例解释为全部站点的统一建设阈值。

1.6 逐年研究与规划使用要求

1.6.1 建设路径的连续性

容量建设一旦实施，通常要在后续年度继续承担供电任务。逐年规划因此需要保存设备状态，不能把每年当作相互独立的定容问题。若前一年选择较大主变，后一年负荷回落，容量不会随负荷自动减少；若前期选择较多储能，后续主变增容，也仍需计入已配置储能的在役规模与更新费用。年度推荐值应由同一条连续资产路径形成。

主变采购与容量净增在这条路径中承担不同作用。槽位由 31.5 MVA 升到 50 MVA，新增容量是 18.5 MVA，采购事件则为整台 50 MVA。若后续又升到 63 MVA，需计入另一次 63 MVA 购置。累计采购量可能明显超过末年净增容量，其差异来自不同年度更换事件，各次采购没有重复计量。费用和容载比分别按各自对应量计算。

增加第三台改变站内结构，同样的总容量可以形成不同的单台退出剩余容量。双主变站增加一台 50 MVA 设备后，退出原有某台时可利用新增容量，退出新增台时仍由原设备承担服务任务。规划需要校核全部在役设备退出，才能比较台数变化与单台升档的差异。预留位置和配套工程费用也需在建设事件中保留。

正常转接任务与资产状态的连续性有所不同。通道建设投运后保持在役，年度负荷归属可按当年需求重新分配。因此，转接 MW 不作为累计建设规模逐年相加；年度之和只能说明各年使用任务的合计。报告分别展示资产和使用量便于识别方案依赖的是新增设备还是既有资源调整。

1.6.2 条件推荐的表达方式

规划推荐需要回答采用条件、年度指标和建设措施三个方面。只报一个比值，无法说明容量如何分布，也无法说明费用和技术可行性。只报总投资，则无法判断是否通过降低供电要求获得了费用优势。推荐矩阵将这些信息对应到同一情景，使用者可以从条件进入年度路径，再核对设备选择。

历史回算与增长外推分别列示。前者按原年度负荷解释已知波动下的配置，后者按近年加权趋势构造平滑路径。回算结果能够说明负荷回落与资产保持之间的关系，外推结果能够检验较平稳发展条件下的措施变化。两类结果并列可以判断基准经济排序是否依赖特定的年度波动，但不把外推写成当地已经确认的发展预测。

推荐范围由已经求解的条件形成。主变规格和储能柜数离散变化时，参数小幅变化可能对应相同总容量，也可能触发一次整台建设。将已算情景的最小最大比值作为模板包络，可以表达有限条件下的计算范围；包络中间每个数值并不必然具有对应的完整可行方案。规划使用仍应从具体情景的年度路径出发。

费用优选与容量指标控制共同保留。弹性方案扩大了本轮允许容量的范围，但每年突破 2.0 及地区间排序也形成显式条件。模型因此在给定组合条件中求最小费用，经济差额反映本轮问题的结果。第五章对增长情景中出现的刚性费用更低情况如实列示，避免将基准优势扩写为普遍政策结论。

1.6.3 研究成果与工程实施的衔接

本研究形成的成果首先服务于区域规划方案比选。在资料与结构条件一致时，可以复算年度容量和费用；条件变化时，可以沿用模型方法重新构造方案实际工程应用应从真实在役资产和拟建项目出发，核定供电网格和通道可达性并补充项目概算。反事实初态用于比较，不进入实际资产调整清单。

工程设计还应核定主变运行方式及储能可用能力。储能保证功率、能量和允许荷电状态应来自实际设备及运行规则；正反向时段需要分别安排充放电。若实际连续运行与本轮理想铭牌折算不同，应更新支撑系数并重新寻优。只在报告中增加裕度说明，不能代替相应设备容量计算。

研究报告与数据来源说明分别承担技术论证和追溯职责。正文保留成本案例规模、关键参数算式及结果之间的推导关系，数据来源说明保存原表位置、处理规则、映射关系及结果文件。两份材料使用相同数值口径，使工程人员可以先阅读连续论证，再按需核对原始依据。

在后续滚动规划中，新增用户与新能源投运信息将逐步替换历史回推条件。指标定义、现金流规则和技术约束可以保持连续，输入与推荐值随资料更新。这样能够保留本次研究中已经明确的计算关系，并使后续年度建设计划反映真实设备及负荷变化。

1.6.4 年度方案核定与资料更新

年度建设方案应能从指标追溯到设备。某年推荐容载比确定后，需核对在役主变容量是否等于逐站规格之和，再检查当年购置事件能否从前后两年状态差分得到。新购容量较大而容量净增较小，可能与替换旧设备有关；无新购设备而比值变化，可能与年度负荷有关。核定结果应分别说明这两种关系，避免将容量指标的升降直接解释为投资规模变化。

负荷资料更新时，应先判断统计口径是否变化。新增一座站进入区县统计、样本设备映射调整或负荷计量边界修正，都可能使年度峰值发生变化。此类变化需要重新统一基期和后续年度，不能全部解释为自然增长。原表保持相同统计范围时，四年加权参数才具有连续趋势的含义；资料条件不足时，应保留区间情景，不给出超过数据支持程度的单一预测。

新能源资料更新还需区分规模与出力。月末装机记录可以修正当月可发电能力，逐时出力记录则影响本地消纳和反送时刻。增加全年装机而未改变夜间用电峰，可能主要改变反向容量任务；用户电量变化则影响电量渗透率分母。更新哪一类资料，应对应修改相关计算量，再核对是否改变模型约束，不能只修改矩阵标签而沿用原设备推荐。

工程价格资料应与项目范围对应。主变静态投资包含配套内容，储能成交包按最低保证规模换算，线路参考价按假定长度和构成汇总。取得当地概算后应先核对配套范围，再形成新的两个费用比例。若某项工程增加了土建或接入内容，价格变化应保留其工程原因，不能把范围变化全部归入设备市场降价。

方案重新计算后，年度措施应随指标同步更新。原推荐值可以作为比较对象，但新的输入对应新的可行路径。规划核定宜同时查看费用差、在役布局及最紧容量条件，明确选择某条路径所依赖的设备与转接任务。将这些内容保留在同一方案中，便于下一轮规划判断既有建设是否改变了后续配置需求。

报告的数值精度主要用于计算核对。容量目录和整数柜数形成离散建设行为，负荷代理及推算光伏仍具有资料误差。年度比值保留四位小数，可以检查容量与分母的对应关系；工程决策还需回到允许规格、保证支撑和实际供电任务，避免把显示精度等同于预测精度。

第二章 国内外研究现状

国内外相关研究围绕分布式电源承载力与源荷运行特征，以及灵活资源协同配置、工程费用与规划评价展开。容载比研究关注容量储备及供电结构，承载力研究关注电源接入的运行约束，两者共同为高渗透率地区容量规划提供依据。

本章以与 110 kV 区域容量规划直接相关的问题组织文献分析。对国外研究，关注分布式电源接入能力、净负荷变化与灵活资源替代网架扩建的条件；对国内研究，重点讨论容载比、下级网络供电能力及分层规划的联系。研究方法的适用性随数据条件和规划尺度变化，文献中的潮流、风险或调度结论不能直接套用于本项目的静态容量模型。

2.1 国外研究现状

2.1.1 分布式电源承载力评估

源荷不确定性是承载力评估的重要条件。Lin 等采用两阶段模型，先以鲁棒优化刻画源荷最不利场景，再考虑主动管理措施计算光伏接入能力[6]。Chen 等结合光伏与负荷场景，在电压、功率平衡和线路能力约束下求解接入容量[7]。两类方法将光伏规模与具体运行场景联系起来，支持识别限制接入的关键因素。

承载力评估还逐步纳入风险和动态运行条件。Liu 等采用随机场景及安全、可靠性、经济性综合风险指标，比较最优接入规模与可接受风险下的最大接入规模[8]。Shu 等将物理信息预测、关键压力场景和静态电压稳定裕度纳入动态承载力闭环计算[9]。这些研究为由极值筛查扩展至场景和风险评估提供了方法。

2.1.2 高渗透率运行特征与反向潮流

分布式光伏改变净负荷的日内形态及潮流方向。Hou 等考虑光伏与负荷的相关性，建立概率鸭形曲线和概率爬坡曲线，用于分析高渗透率下的灵活性需求[1]。Majeed 和 Nwulu 以低压实际网络为对象，分析反向潮流与配电变压器过载的关系[2]。前者描述区域净负荷变化，后者识别局部设备压力，提示规划应同时保留时间关系和设备层级。

Xie 等分析光伏反送引起的过电压，并研究抑制策略[10]；Ghorbansarvi 等将变压器温度管理和电压控制联合优化[11]。Gao 等归纳储能、逆变器调节、有载调压和网络重构等电压控制方法[12]。相关成果说明，反向运行治理需要结合热容量、电压和可控制资源，容量规划可据此组织后续运行校核。

2.1.3 灵活资源与网络协同配置

储能与网络扩建的经济比较取决于位置、运行方式和负荷增长。Matthiess 等对德国南部高光伏渗透率小型配电网开展储能选址定容，并与网络强化比较

[13]。Martínez 等在西班牙实际中压网中研究持续负荷增长条件下的储能延期扩网策略，指出专用储能的经济性受增长情景影响[14]。Holweger 等在配网运营者可控制用户光伏及电池的条件下，比较灵活性服务和低压网扩建费用[15]。

协同规划将网络、光伏、储能和其他灵活资源放入共同决策框架。Wang 等以柔性互联设备为基础，提出多资源动态协同规划方法，通过概率约束处理源荷不确定性[16]。Wu 等采用分布鲁棒模型联合规划光伏与储能，并将短路电流条件纳入接入能力分析[17]。Wang 等基于 Copula 和随机场景联合配置光伏、储能及网架扩建[18]。Nair 等从动态资源协同出发，分析光伏、电池和可调负荷的互补作用[19]。

2.1.4 规划费用与决策方法

全寿命周期费用用于统一不同措施的投资和运行年限。Xu 等将储能运行与寿命结合，分阶段确定储能位置及容量[20]；Zeng 等按经济寿命区间分析输电线路的全周期费用[21]；Zhu 等建立包含投资、运维、故障和报废费用的 10 kV 线路模型[22]。这些研究提供了从初期购置价扩展至评价期现金流的方法。

变电容量规划还与可靠性及需求侧行为相关。Huang 等结合新能源接入对净负荷和供电可靠性的影响，联合优化主变容量和数量[23]。Xu 等将动态分时电价及需求响应引起的负荷变化纳入变电站定容[24]，说明容量规模与用户侧运行条件之间存在联动。

多准则方法用于比较费用之外的规划属性。Wu 和 Peng 以改进区间层次分析和多层可拓评价综合评估技术、经济及社会效益[25]；Zeng 等结合改进逼近理想解排序法（TOPSIS）和主客观权重评价输电项目经济性[26]；Wang 等将决策者风险偏好引入规划适应性评价[27]。其共同要求是明确指标、权重来源和评价条件。

2.2 国内研究现状

2.2.1 容载比与下级网络供电能力

国内研究从多电压等级协调和参数优化两方面改进容载比选取。陈浩等综合技术及经济条件，建立多电压等级最优容载比模型，以离散粒子群算法求解[28]。王凯亮等将不同电压等级变电站和线路联合规划，以建设成本优化容量配比[29]。两项研究把容载比与具体设备和网络建设联系起来。

刘文霞等根据网络设备参数及不同可靠性条件建立容载比色带，用于区域充裕性分析和再投资判断[30]。刘炜彬等分别优化负荷分散系数、变压器安全运行率和负荷发展储备系数，形成差异化配置方法[31]。上述研究为按负荷和网络条件调整指标提供了依据。

下级网络转供能力直接影响容量储备。肖峻等基于最大供电能力，同时考虑站内主变转带和中压网络转带，量化馈线容量、联络位置及规模与容载比的

关系[5]。张锐等以反映实际负荷分布的供电能力指标规划低压柔性互联装置[32]；马雨欣和林凌雪研究面向精准规划的最大供电能力评估，分析站间联络及负荷转供[33]。这些成果支持将局部互济作为容量规划的候选资源。

2.2.2 分布式光伏承载力与安全经济评价

王守相等提出“变电站—馈线—台区”多供电层级耦合的一体化评估，从就地消纳和设备接纳两个层面测算，并按层级校核网络约束[34]。王方敏等依据历史场景，建立反向负载率分级、安全校核概率及百分位统计模型，给出不同概率条件下的可新增光伏容量[35]。前者强调层级协调，后者保留运行风险的统计特征。

张伟等将柔性互联和储能纳入光伏消纳能力区间评估，以确定性和鲁棒优化描述不同源荷条件下的边界[36]。龚锐等以综合承载力指标组织储能优化配置，将运行状态与接入能力共同评价[37]。李敬如等协调输电网新能源消纳与配电设备运行条件，结合潮流、电能质量、储能和投资经济性计算安全经济承载力[38]。

2.2.3 源荷运行特征与净负荷

曹炜等总结德国分布式光伏接入和英国停电事件经验，讨论电压控制、孤岛保护及用户资源协调[39]。龚玺等基于江苏 2016 至 2021 年逐小时负荷与气象资料，分析日内变化、季节双峰及温度相关性[40]，为本地负荷特征分析提供区域研究依据。

梁志峰等从安全、平衡和消纳三个方面构建主配网风险指标，提出辅助决策与分层分区防控策略[41]。吕达夫以多场景源荷不确定性模型评估分布式光伏接入能力[42]；刘克权等讨论高比例新能源下的主配协同调度及跨层级资源调用[43]。相关研究支持按正向供电、反向压力和运行时段分别组织规划输入。

2.2.4 源网荷储协同规划

栗峰等归纳规模化分布式光伏并网的运行模式与关键技术[44]；刘洪波等从控制变量、目标和算法总结主动配电网规划[45]；黄海泉等按应用需求梳理分布式储能结构及选址定容方法[46]。这些综述建立了从资源功能到配置模型的研究脉络。

贺春光等联合规划多电压等级柔性互联装置，兼顾潮流分布、故障供电恢复和投资效益[47]。徐峰亮等以净负荷适应率、净负荷波动率和线路负载裕度均衡性表征灵活性，构建源—网—储三层扩展规划[48]。乐健等通过 Copula、蒙特卡洛采样和场景削减处理源荷相关性，联合规划光伏、储能与网架[49]。其共同思路是根据运行需求比较措施组合及建设时序。

2.2.5 工程费用与评价方法

张全等按刚性与弹性需求划分投资场景，结合项目重要性和全生命周期投

入产出效益安排投资[50]。何凯等将建设及运维费用纳入全成本电价，形成兼顾安全与经济性的规划优选流程[51]。两项研究分别从项目安排和供电成本角度支持统一费用比较。

武小琳等基于历史工程数据建立列文伯格—马夸尔特算法优化卷积神经网络（LM-CNN）造价计算模型[52]。黄碧斌等结合电网改造、损耗和投资延缓分析高渗透率光伏的成本效益，开展改造与限电的规划权衡[53]。本项目结合本地主变案例、储能采购与线路估价建立参数化费用模型，并按设备投运批次计入投资、更新和固定运维。

2.2.6 多准则评价与差异化投资

罗宁等以改进层次分析法（AHP）与指标间相关性客观赋权法（CRITIC）的组合赋权及可拓评估对配电网分类评价，兼顾主观判断和客观指标差异[54]。程智余等改进消去与选择转换法（ELECTRE），融合项目效益、效率、效能和投资环境[55]。汪志才等按输变电项目功能构建评价指标和投资优化模型[56]。这些方法适用于技术可行方案的综合评价，为按片区需求组织投资提供补充依据。

2.2.7 区域案例与分层规划

严小玉以兴国县为对象，将负荷预测、分电压等级光伏接入分析与工程投资估算纳入县域规划[57]。谢天祥等结合变电站、线路和配变三个层级的数据，建立“三级弹性”规划并开展区域案例分析[58]。两类案例分别提供县域规划组织方法和容量储备差异化调整思路。

陈璨等采用二分法定位光伏边界渗透率，并按电压、网损和接入规模等指标比较消纳方案[59]。孙东磊等通过二阶锥松弛和交替方向乘子法，将多层级新能源消纳空间分解计算[60]。金勇等以 220 kV 供电通道和 110 kV 功能单元建立负荷转供分层模型[61]；Zhao 等以源、网、荷、储四侧模型测算区域投资需求[62]。这些成果支持把区域总量与局部网络措施相互衔接。

2.2.8 政策与标准导向

《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出适应分布式新能源、多元负荷和源网荷储协同发展的要求[3]。《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》提出分档设置新能源利用率目标和完善综合评价体系[63]。两项政策为因地制宜组织容量与配套工程比选提供背景。

《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》及《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027 年）》围绕配电网承载力、规划统筹和灵活资源提出实施任务[64][65]。《分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案》和省级分析报告大纲明确评估及资料组织要求[66][67]。

DL/T 2041—2025 规定系统级、设备级承载力及校核、可开放容量计算方法[68]。DL/T 5729—2023 规定容载比、网供负荷、统计范围、分档建议和站间

转供能力[4]；项目留存的 2025 年修订稿另给出分布式电源装机及电量渗透率研究术语[69]。本报告据此区分标准容量规划指标、研究性光伏背景指标和本项目静态筛查量。

2.2.9 国内研究小结

国内研究已形成多电压等级容量协同与下级网络供电能力分析，以及分层承载力评估和源网储联合规划等方法。工程应用逐步将容量储备与实际负荷分布、网络互济及投资费用联系起来，为按片区条件确定容载比提供了依据。

2.3 国内外研究对比与述评

国外研究侧重源荷不确定性、动态控制及灵活资源与网络扩建的经济比较；国内研究围绕容载比、供电能力、分层承载力和区域投资组织方法展开。两类研究都强调设备、网络和运行场景共同决定规划方案，费用比较需要统一评价期与费用科目。

国内外研究主题与本项目的工程关注点见表 2-1。

表 2-1 国内外研究主题与工程应用关注点

研究主题	本章对应小节	工程关注点	本课题研究内容
承载力评价	2.1.1、2.2.2	接入容量、网络条件与评价边界	结合 110 kV 容量配置开展规划比选
运行特征	2.1.2、2.2.3	净负荷、反向潮流与电压问题	区分区域正向净峰与站级反向峰
灵活资源与网架	2.1.3、2.2.4	储能、网络增强及协同配置	比较主变、储能及已具备资料的局部互济
费用与决策	2.1.4、2.2.5 及 2.2.6	投资、更新、运维与差异化投资	以统一评价期费用比较完整规划路径
区域案例	2.2.7、2.3	研究尺度与案例应用	分析邳州 20 站及市区 29 站的配置差异

在 110 kV 区域规划中，容载比选取需要同时联系正向供电、局部反向压力和下级网络支撑。已有研究提供了指标定义、场景处理和协同配置方法；结合徐州设备台账、站级时序和工程价格，可进一步形成适合本地条件的年度配置与投资建议。

2.4.1 区域容量储备与局部容量分布

容载比用区域主变容量和年度网供峰值构造，适于观察容量总量与发展储备。主变供电能力则取决于具体站点和接线方式，在设备退出时还需考虑剩余主变、可转负荷与相邻站剩余容量[4][5]。区域内即使有较多空余容量，若下级网络不能把重载站的负荷转接出去，仍可能需要局部增容。因此，容载比相同的两个地区可以具有不同的供电安全容量和工程需求。

在多主变站中，容量总和不能直接替代单台主变退出后的剩余容量。两台容量相同的主变退出其中一台，站内剩余容量为原总容量的一半；三台同规格

主变退出一台，剩余比例为三分之二。增加第三台主变可以同时改变总容量和退出后的剩余容量，这种结构收益并不能由总容量净增量完整表达。本研究将第三台作为独立建设变量，保留其原表预留位置和工程费用。

区域容量配置还受主变规格的离散性影响。某站需要增加的有效供电能力可能小于一个推荐规格的容量增量，采购整台设备后出现一定容量储备。随着负荷增加，储备被逐步使用，年度容载比下降。若直接求解连续容量再按最邻近规格取整，取整后的供电安全或费用最优性可能不成立。本项目将可选规格直接纳入整数模型，年度指标从实际规格合计得到。

2.4.2 中压联络对容量配置的作用

肖峻等研究指出，变电容载比与下一级中压网络供电能力之间存在量化联系，联络位置和负荷分布影响转带能力[5]。工程上需要分别核实负荷是否可分段、通道是否可用、受端主变是否有余量。仅有联络开关或名义线路容量，不能认定同等规模负荷已经能够转供。

正常负荷转接改变站级供电任务，可以使部分站原有储备承担邻站负荷，减少局部新增容量或储能。对区县整体而言，用户需求保持不变，送出和接收应成对计量。忽略线路损耗时，区域负荷总量守恒；联络容量也不属于主变铭牌容量。本研究在模型中保留两端约束，使联络收益表现为设备配置变化，而非容载比分母的人为下降。

故障转供需要对应故障状态、恢复要求和操作条件。DL/T 5729—2023 对供电区域类别及恢复供电提出不同要求，站间转移比例处于相关故障或检修语境[4]。本报告的 10% 正常转接限制用于仿真比较，与标准故障转供比例分别解释。负荷经正常转接后，单台主变退出容量按调整后的站级任务校核，模型不再额外加入一次未定义的事故转接收益。

若既有仿真网络允许任意站对承担与新线相同的负荷任务，正投资新线的功能可被既有通道替代，费用寻优会选择零新线。这一结论由候选网络条件产生。实际网络存在地理边界、线路热限和开关位置约束时，新线可能获得不同收益。通过候选集检查解释结果，比要求每类措施都必须建设更符合规划比选的逻辑。

2.4.3 负荷发展储备的时间特征

负荷发展储备与规划年份直接相关。建设一台主变通常不能按年度自由缩减，负荷则可能在不同年份上升或下降。年度规划路径因此需要处理资产持续在役和负荷波动的共同影响。用一个规划末年容量倒推全部年度，会遗漏提前建设费用与中间年份的容量约束。

DL/T 5729—2023 按年负荷平均增长水平给出容载比建议档位[4]。对本项目四个同比增长率采用近年权重较高的平均值，可以减弱单一年度作为判断依据的影响，但加权本身不能消除统计口径变化或异常天气。实际预测还应结合新增用户、产业计划和负荷兑现情况。报告将历史平滑增长作为条件参数，与原始年度回算分开列示。

增长参数影响供电需求，同时影响容载比分母。在资产非减条件下，较低增长可能使已配置容量对应的容载比较高；较高增长可能触发新的主变或储能建设。离散措施使变化呈台阶形态，推荐矩阵不能假定增长率每增加一个百分点，容载比就按固定比例变化。

2.5 高渗透率下的源荷特征与容量压力

2.5.1 用户负荷、网供负荷与净负荷

用户负荷表达用户实际用电需求，网供负荷表达电网向用户供电的剩余任务。分布式电源参与本地供电后，二者需要通过同一范围的发电和交换功率对应。在忽略损耗的简化关系中，净负荷为用户用电功率减去本地发电功率。正值表示受电，负值表示反送。这一平衡关系用于解释时段变化，不能直接解决统计资料中范围或电压等级不一致的问题。

源荷比的分母是用户最大用电负荷，容载比的分母是年网供最大负荷；前者用于表达装机与用电规模，后者用于表达主变容量与区域供电峰值[4][69]。光伏增长时，两种分母可能发生不同变化。如果把降压负荷直接作为用户最大负荷，日间光伏供电作用可能被重复计入源荷比，导致不同地区比较失真。

电量渗透率按分布式电源发电量与用户年用电量构造，具有全年积分含义。净负荷年电量是受电与反送的代数积分，不能通过只累计正向受电量替代。重建用户用电量时，应将本地发电量加回同范围净交换电量，并核对其他电源、跨层级交换和损耗。第三章明确本项目估计式及其限制。

2.5.2 正反向极值的设备含义

从额定容量和电流热效应角度，正反向同幅值功率均会占用主变容量。容量压力比较可以取净负荷峰值绝对值，但电流仍取决于无功功率和电压。本研究使用 0.95 功率因数进行有功与视在容量折算，该值作为统一筛查假定；实际设备负载率应以同一时刻视在功率或电流资料核定[2][4]。

正向与反向场景的网络和保护条件可能不同。正向供电安全涉及用户恢复供电，反向接入还涉及上级网络、电压和保护配合。把两个方向压缩为绝对峰值后，仍需分别保存方向及对应场景。绝对值用于统一压力量级，不能据此认定正反向接入约束完全相同。

站级各自最大反送功率相加，一般不等于区域同步反送峰值。若不同时刻的站峰相加，结果只能作为上侧压力指标；形成区域峰值时，应先在同一时间轴上逐时汇总，再取极值。本项目站级技术约束和区县容载比分母分开设置，避免将各站独立最大值之和写作区域年最大负荷。

2.5.3 峰值持续时间与尖峰能量

95%峰值持续时间在本项目中指功率达到相应方向峰值 95% 以上的连续时段长度。95% 是相对幅值门槛，不表示全年功率样本的第 95 百分位，也不表示

95%的保障概率。采用最长连续峰段，可以表达单次尖峰对持续支撑能力的要求；全年达到门槛的累计小时则反映出现频度，两者用途不同。

对储能配置，仅有年度峰值幅度还不够。相同的 5 MW 缺口若持续 1 h，最低理想放电能量为 5 MWh；若持续 5 h，所需能量相应增加。这是功率与能量的直接关系，实际工程还需考虑效率、可用荷电状态及容量衰减[14][20]。本项目静态模型采用铭牌功率与能量上界，另以支撑折减情景检查方案对可用能力的敏感程度。

峰值持续时间对缺测处理较敏感。缺失小时落在尖峰区间内，可能把同一连续事件拆成两段，也可能因插值而人为连接两个事件。年度时序存在较长缺口时，应保留缺测状态，报告统计的是已观测峰段或有明确补值规则的估计峰段。不同地区数据完整性不同，持续时间指标不能不加说明地混合排序。

2.5.4 电量渗透率与负载率的相关性

光伏增加可能降低部分日间净负荷，而年度设备最大负载率还可能由晚间高峰或局部反送决定。因此，电量渗透率提高与最大负载率下降之间不存在无条件对应关系[1][2][41]。容量配置、负荷时段和统计边界都会影响两者的相关方向。

容量 / 负荷比与负载率还共享容量和峰值成分。若容载比固定按区域峰值计算，负载率也按同一峰值与总容量构造，二者具有代数反比关系，这种相关性不能作为独立统计发现。原表逐台主变负载率的中位数与区域容载比范围不同，可以作设备分布对照，但不能直接认为前者等于后者的倒数。

邳州和丰县两点对照能够说明指标的相对位置，不能形成具有统计解释力的相关系数。若丰县用户年电量需要借用其他地区负荷率，电量渗透率又带入估计假定，更应保留区间而非输出过度精确的回归系数。对具有月度同范围资料的地区，可计算月度关联并说明样本内性质，为后续扩大实际数据样本提供依据。

2.6 主变、联络与储能的经济替代条件

2.6.1 共同服务能力与费用分母

三类措施的额定规模不能直接相互比较。主变以 MVA 标示视在容量，线路以长度和通道热限构造，储能同时具有 MW 与 MWh。构造价格比时，需要先给出相应场景下的有效 MW，再分别计算单位服务能力费用。使用统一单位只为比较价格尺度，并不表示三类措施可以等量、等功能替代。

主变替换工程采购 50 MVA、退出 20 MVA 时，新增容量为 30 MVA。如果目标函数按新购容量计价，价格比应与新购有效 MW 对应；若说明工程每净增 MW 的投资，则需另按 30 MVA 计算。两个口径可以同时列示，但不能用净增 MW 的价格比替代目标函数采用的新购容量系数。本报告对这两种用途分别给出算式[70]。

新增联络线的有效支撑量还取决于受端剩余容量。线路热限充足而受端没有容量，通道无法完成所设负荷任务；受端空余充足而负荷不能分段，同样不能按整条线路额定能力计收益。公开线路单位造价能够提供价格参考，实际可转任务需要网络资料支撑[5][75]。

储能单位有效 MW 费用随峰段持续时间增加。将 10 柜包的投资除以 1 MW，只适用于允许额定功率持续输出的时段条件。持续时间为 3 h 时，2.15 MWh 能量对应的理想持续功率仅为 0.7167 MW，单位有效 MW 费用相应提高。成本比例必须与所列持续时间一致，不能跨场景固定使用一个数值[20][73]。

2.6.2 统一评价期与更新费用

全寿命费用方法将初始投资、固定运维及寿命更新纳入同一评价基准[20][21][22]。如果储能寿命短于网架设备，评价期内可能出现更新投资。只比较初始造价会遗漏这一差异，并高估储能替代长期容量建设的经济性。相反，延后投运减少早期资金占用，也可能影响费用现值。

在跨措施比较中，价格水平和工程范围应统一。徐州主变案例包含配套出线等内容，外地用户侧储能成交项目与电网侧成套工程范围不完全相同，线路价格又来自历史规划资料。模型可用这些案例构造一致的仿真费用，但不能将系数写成当前徐州所有项目的实际报价。敏感性分析用于检验排序在价格变化下是否保持，不能替代工程概算。

本项目采用固定实价和固定运维比例，未另设价格通胀。折现率与实价口径相匹配，储能更新按相同实价计算。为简化参数分析，价格变化集中于主变 / 线路和主变 / 储能两个比例。未来储能价格下降通过储能初始及更新价格共同降低的情景表达，报告不预测确定的下降年份或市场价格。

2.6.3 技术约束先于经济优选

经济模型只在技术可行集合内选择措施。供电安全容量不足的方案即使费用较低，也不能与可行方案并列推荐。因而，首先要明确正反向和主变退出容量的计算方法，再比较设备采购和投运年份。将技术不足折算为任意罚款而保留方案，会改变本课题的供电需求含义。

多准则评价适于对已通过技术筛查的方案比较实施条件和规划适应性[25][54][55]。若缺少专家判断矩阵，不应编造层次分析权重，使其反向决定已求解的容载比。本报告以费用最小形成计算推荐，供电安全及设备规格作为硬约束工程实施条件作为应用前核对项。

在矩阵中，推荐值应与价格比、峰段时间和负荷条件一起给出。同一推荐容载比可对应不同设备布局，费用相同也可能出现多组整数解。报告采用明确的同费用偏好规则保存代表方案，不能把代表方案中的每个设备数量都解释为唯一最优选择。

2.7 规划寻优方法与本项目选型

2.7.1 整数规划与离散工程决策

主变规格、台数和建设年份属于离散工程决策，储能柜数也受成套采购规格限制。线路投运状态由未建转为已建，不能按连续比例逐年撤销。这类状态和阶段关系适合采用混合整数规划描述。连续变量用于站间转接功率，整数变量用于配置与投运决策。

对给定峰值持续时间，储能功率与能量折算为已知系数；主变有功承载力按统一功率因数折算；线路负荷转接保持线性守恒。技术条件因此可以写成线性约束。B、C 类供电安全服务量中的分段关系需另设分支变量，避免以固定比例代替规定表达式。第五章给出相应分支及求解顺序。

整数规划的最优性应依靠目标上、下界判断。取得可行设备配置，只说明约束可满足；目标最优性间隙达到规定精度，才说明费用与已证明下界接近。本报告记录各阶段状态和间隙，对未证明场景不自行标记为最优。基准方案另从头重复计算，检查年度文件的一致性。

2.7.2 分阶段目标与费用归因

费用最小目标与容量偏好需要明确优先级。直接给容载比增加一个任意奖励项，会改变主变与储能的费用权衡，使方案不能继续称为单目标费用最优。分阶段求解先锁定最低费用，再在小额数值容差内选择代表容量配置，能够保持经济目标的含义。

正常转接量作为后续偏好，减少的是维持所选设备布局需要承担的转接任务。若在这一阶段固定整数设备，求得的是该布局下的最小连续转接量，不能声称已经比较所有同价布局的最小转接依赖。报告区分这一技术解释范围。

两地区同步求解中设置了年度容载比排序条件，四条路径的最低合计费用是在这些共同条件下取得。地区内刚性与弹性费用差可用于比较本轮规划任务若要单独归因于某一个容载比上限，则需另行撤销排序或改变该约束重求。当前条件推荐保留排序设定，避免将所有差额都归为放宽 2.0 的普适收益。

2.7.3 参数矩阵的适用范围

连续参数变化与离散设备选择结合后，费用和容载比往往出现台阶。对已求解端点，插值得到中间价格下的费用可作描述；对设备配置和容载比推荐，中间点可能触发新的规格或储能柜数，仍需重新优化。参数外推应保存完整的措施路径，不能只拟合一个推荐比值函数。

本项目采用两种实际资料支持的站级结构模板，在相对价格、光伏规模、峰段时间和加权增长附近构造情景。推荐矩阵表达在这些结构和假定下的计算范围。应用于其他片区时，需要核对主变初态、供电类别及负荷分布等关键条件，再以矩阵作为扫描和比选依据。

对于反向压力外推，保留电源原站归属，并使用非负用户负荷的典型场景。光伏规模变化后，反送压力相应改变；正向高峰按夜间包络保持。该构造适于压力敏感性，尚不等同于完整年度光伏与负荷共同预测。电量渗透率在此类情景中只作为条件标签，不宣称模型已经优化全年消纳电量。

2.8 不同规划方法的适用条件比较

2.8.1 区域参数法与建设规模

区域参数法以负荷规模、增长和容量储备关系为基础，适于前期判断设备总量。容载比资料需求较少，可以利用统一年度统计形成连续序列，便于片区与年份对照。DL/T 5729—2023 按负荷增长给出一般建议档位，并要求结合供电安全及技术经济条件分析[4]。区域参数能够提供规划起点，具体建设仍应回到负荷位置和设备结构。

参数法的直接优势在于结果容易解释。总容量、年最大负荷和比值之间存在明确算术关系，新增工程对分子的影响可以逐项核对。但同一比值可以对应很多设备配置，其中一些布局满足局部供电要求，其他布局可能不能满足。用区域建议值乘负荷得到总规模后，仍需说明容量安排在哪些站、是否更换整台设备及是否具有预留位置。

光伏接入后，参数分析还需区分网供负荷与用户负荷。年网供峰值包含本地电源在相应时刻的作用，用户峰值则描述需求规模。两种分母混用，会使源荷比和容载比同时受到净交换变化影响，难以判断设备压力来自需求还是电源第三章分别计算两类负荷，第五章保留统一年度规划分母，使背景指标和建设结果可以相互解释。

2.8.2 最大供电能力与网络方法

最大供电能力研究关注既有网络在规定安全条件下可以承担多少负荷。相关研究把站内主变转带、中压网络转带及馈线联络位置共同考虑，说明区域容量与下级网络能力之间存在联系[5][30]。该方法有助于判断空余容量能否实际调用，适合在供电网格及馈线连接较明确时识别局部瓶颈。

网络方法需要较完整的拓扑边界。联络开关存在，并不表示全部负荷都能通过该开关转移；可转区段、线路热限、接收端容量和运行方式共同决定可转任务。若直接使用线路额定容量计收益，可能把无法分段或受端无法承担的负荷计入方案。联络投资与增容比较，应先计算新增可达任务，再分析对应设备变化。

本项目使用仿真站对通道研究正常负荷调整，保留送受端设备约束与区域守恒，暂不对应实际馈线路由。这一简化适合当前措施机制分析。获得真实网格后，可以将候选通道替换为实际站对和区段，保留现金流及年度状态关系，再判断是否需要新增联络。仿真中零新线的结果也应随候选集合更新而复核。

2.8.3 承载力与运行约束方法

承载力评估在给定网络和运行条件下计算可接入电源规模，通常通过源荷场景、潮流和设备约束识别限制因素[6][7][34][35]。其结果与容量规划有关，但还包含电压、短路电流及电能质量条件。仅通过主变容量式满足峰值需求，尚不能覆盖这些运行要求。

区分决策目标有利于保持结论范围。将光伏规模作为变量并校核运行条件，可以讨论接入边界；将光伏作为给定条件并优化主变、储能，则主要得到该条件下的设备配置。本项目采用后一类问题。源荷外推用于观察措施如何响应电源规模，不把结果直接列为新的可开放光伏容量。

设备级与系统级仍需保持层级。某主变反向余量较小可以提示局部压力，上级电网能否继续接纳反送电力需要另一层级校核。DL/T 2041—2025 给出承载力评估及校核框架[68]，本报告据此明确后续运行核定内容，现阶段重点回答所列静态条件下的容量与费用问题。

2.8.4 连续时序与典型场景

连续时序描述光伏、用户需求及储能能量在相邻时段的关系。某小时具有放电功率，还要确认之前完成充电，后续尖峰仍有可用能量。包含荷电状态的模型能够检验连续支撑，并据实际运行量计算损耗及循环费用[14][20]。储能依赖较高的配置，应特别检查这类时间条件。

典型场景把主要容量压力压缩为少量工况，可以减少计算规模，使约束与设备选择的联系更清楚。正向峰、反向峰和单台退出分别设置后，可以识别哪些布局需要支撑。最长峰段补充能量尺度，仍不恢复全年充放电过程。典型场景因此适于规划前期筛查，实施推荐需继续核定运行条件。

两类方法可以按研究阶段衔接。先寻找主要设备路径，排除明显容量不足的组合，再对具有费用竞争力且依赖储能的路径进行连续时序复核，必要时反馈修正规模。本轮完成静态联合规划与支撑压力检查，站号、方向及年度状态保留，使后续计算能定位到相应设备。

2.8.5 不确定性与条件情景

随机优化以概率分布描述源荷变化，鲁棒优化在规定不确定集合内保障不利条件，分布鲁棒方法进一步考虑概率分布估计偏差[6][8][17]。选取方法需要与样本数量及风险要求相适应。缺少长期同口径资料时，任意假设分布并输出保障概率，不能替代实际证据。

条件情景直接设定光伏、负荷趋势或峰段变化，逐个保留技术与费用结果。其范围不是概率置信区间，却便于识别措施变化。当前历史光伏有回推，部分时序有补值，丰县电量需借用负荷率，本轮据此采用有限条件情景组织矩阵，分别注明构造方式，不将估计模板当作独立随机样本。

表 2-2 规划方法与本项目的使用关系

方法	主要评价量	关键资料	本项目使用关系
区域参数法[4][28]	容量总量、容载比	同范围容量与年最大负荷	年度控制与结果
最大供电能力[5][30]	可承担负荷及互济	设备结构、网络与安全条件	两端容量和任务守恒
承载力评估[34][68]	可接入电源规模	源荷场景与运行约束	后续运行校核
连续时序配置[14][20]	可用储能支撑	小时序列、效率及荷电状态	后续深化计算
条件情景比较	参数变化下的路径	合理范围及结构模板	本轮推荐矩阵

2.8.6 技术经济结论的比较条件

规划方法能否支持费用结论，首先取决于两方案承担的服务任务是否一致。容载比研究与最大供电能力研究分别从容量统计和供电条件组织分析[5][28][30]；灵活资源配置进一步引入资源调用与时序条件[14][15][20]。比较这些方法的结果，需要核对负荷任务、供电要求和可用资源范围。任务不同的两个方案即使给出相同总容量，其费用差也不能直接归因于某一种指标调整。

同任务比较还要保留共同资产起点。某方案从实际现状开始，另一方案从重新构造的较小容量开始，新增工程量将包含起点差异。该差异可能大于措施选择产生的变化。本项目在同地区刚性、弹性中使用相同反事实初态，比较从共同起点增加的工程；区县之间保留各自结构，不将两地区费用的绝对大小作为指标优劣评价。

指标范围变化与可行集合变化有关。只有原可行方案全部仍被允许、且另外增加了选择时，最小费用才具有不增加的数学性质。若调整指标的同时新增下限或地区排序，部分原方案可能被排除，此时两集合不具有上述包含关系。需要分别求解后比较费用，不能仅凭“弹性”名称断言费用一定下降。本轮弹性每年超过 2.0 的要求就在方案比较中形成了这一条件。

经济评价应使用相同边界。初始投资、运维和更新均纳入某方案，而另一方案只计设备采购价，会夸大表面费用差。将各建设事件放到相同基准年和评价期后，差额才能回到设备、投运年及寿命安排。储能参与多种业务可能形成额外收益，但收益来源、调用条件和计量边界需要独立资料支持，本轮不据容量配置结果自行增加收益项。

联络措施的比较尤其依赖候选网络。若所有待转任务均可在既有仿真通道上完成，新线只有费用而没有新增技术收益。线路价格变化后仍选零，说明当前可行集合中缺少必须新建才能获得的能力；这一结果不能提供真实网络缺口下的建设价格阈值。方法推广时，应先核定任务可达性，再研究联络费用对建设选择的影响。

技术经济论证由上述条件共同成立。方案费用必须与其服务任务及设备路径一并核对，最优性结论则限定在相应候选集合中。将比较条件明确写入研究方法，有助于判断计算结果能回答哪些规划问题，也便于后续用实际运行和工程资料替换当前假定。

2.9 灵活资源经济比较的研究启示

2.9.1 储能延期扩建的成立条件

储能延期扩建通常从某个待建网架项目出发，计算灵活资源在一定期间内承担原任务的条件[13][14][15]。收益与延期年限、储能规模和服务需求有关。持续增长的负荷可能使储能只能承担过渡任务，后续仍需建设主变或线路。延期效果应通过完整规划路径确认。

将这一思路用于本项目，需要保存每年设备状态。2022 年配储后，2024 年建设主变可以改变供电能力，但原储能仍计入在役及更新。整条路径的现金流才能判断前期储能是否降低现值。仅比较 2022 年投资会漏掉后续主变购置，仅比较 2025 年末布局则会遗漏已经发生的支撑费用。

本轮没有预先指定一个必然实施的网架工程作为延期基准。费用差表述为给定条件下两条路径的差额，措施替代由设备变化解释。实际延期项目名称、投运年和配套范围应在项目规划中进一步确认，不将当前差额自动称为已经核定的延期投资收益。

2.9.2 可控资源与保证服务

部分灵活性研究以配网运营者能够调用用户光伏、电池为前提[15]。控制权限、参与意愿和可用时段影响实际支撑。交易时段资源不能未经核定就作为全天保证容量，具有其他优先用途的用户侧储能也需要单独确定容量服务条件。

本轮储能按站级规划资源处理，静态式采用理想支撑。该假定可以比较储能与网架费用，但依赖较多储能的路径对可用条件更敏感。第五章保持布局，将支撑降至 80%，观察哪些站年出现缺口。这类结果提供后续核定线索，实际工程则应将保证能力直接带入约束重新求解。

正常负荷调整也有实施条件。仿真按年度重新分配用户归属，没有取得一致资料的操作和管理费用不进入目标。真实接线改变频次、负荷性质及网格安排应先核定，再决定是否增加相应经济科目。当前目标着重于新增资产，费用口径随模型结果一并保存。

2.9.3 工程总费用与设备单价

全寿命研究分别组织建设、运行及更新等费用，其基本要求是科目与计量范围一致[20][21][22]。主变工程静态投资含配套内容，直接称为纯设备单价会使名称与实际范围不符。以项目投资标定参考系数可以服务规划，但应保存建设类型及出线规模。

储能总价也不等于电芯价格。成套规模、最低保证能量及并网配套均影响投资。采购标题与最低交付能量不同时，应按明确交付口径折算。浏阳成交案例用于模型基价，苏州最高限价用于小规模对照，二者性质不同，不宜平均成统一市场价[72][73]。

线路造价受长度和敷设方式影响。公开规划价形成参考规模，实际土建、征地和站内间隔需要按概算确认。不同地区、年份的参考比值用于敏感性分析不称为现行统一定额。第四章按组成项保留费用，使本地概算取得后可以替换对应科目。

2.9.4 两个价格比例的简化

以主变作共同价格基准，分别改变线路与储能，形成两个容易解释的经济维度。线路变化只调整对应工程费用，储能变化同时调整购置及更新；容量能力、负荷和峰段不随价格变化。这样能够在固定技术条件中辨识经济作用。

储能降价而主变不变，使主变 / 储能比提高，表示储能相对更便宜。比例提高并非主变实际价格上涨。矩阵同时列明价格倍数和计算比值，便于从采购条件恢复参数含义。价格范围用于参考附近及下降趋势，不预测确定的市场时点。

两比例的简化仍保留寿命与时长差异。展示比以有效 MW 初始费用定义，目标按年份、运维及更新计算现值。较长峰段提高储能单位有效 MW 费用，同一降价倍数对不同站的作用可能不同。矩阵采用 3 h 展示尺度，寻优继续按逐站正反向时长计算。

2.9.5 评价期边界与期末价值

全寿命费用方法通过投运投资、运维及寿命更新组织规划支出 [20][21][22]。有限评价期需要进一步确定截止时点与期末价值处理。主变、线路与储能的寿命不同，评价期结束时可能仍有设备能够继续服务；费用比较应明确是否计入这部分价值，不能一边保留后续设备服务能力，一边遗漏相应费用边界说明。

评价期固定后，较晚投运的设备在期内承担的运维年数较少，更新时点也后移。现值较低可能包含折现和计费年数的影响，并不表示晚投设备的采购单价下降。年度容量要求约束建设时点，费用目标再在可行时点中比较现值，两者缺一不可。报告中保留投运年度，可以区分设备价格变化与时点选择产生的差额。

储能更新频率高于主变时，初始投资排序与评价期费用排序可能不同。当前研究采用固定寿命，不把循环退化与实际调度次数对应到更新年。该简化使两方案按同一规则比较，但配置较多储能的方案对实际寿命和运行条件可能更敏感。连续时序资料完善后，应将可用能量变化与费用更新同时修正，而不能只增加一次退化说明却保留原成本系数。

统一评价期也需要处理已购资产。某站后续升档，原主变被替换；新设备另计一次采购，旧设备的调拨收入或残值只有在资料支持时才能计入。为避免将未经核定的回收收益放入目标，本轮按无残值、无处置收益的增量支出比较取得完整资产处理资料后，可沿用建设事件定义增加相应现金流，并重新检查方案排序。

期末边界的作用应在解释结果时保留。当前模型给出统一截止年的支出现值，不能据此认定各措施完整使用寿命内的全部经济价值已经相同。扩大到工

程项目决策时，应核定期末设备状况、替换资产去向及运行费用，再判断本次研究中的措施替代关系是否保持。

2.10 指标关联与推荐推广

2.10.1 共享分母与统计解释

指标共享负荷或容量时，相关性可能来自算式结构。容载比为容量除以峰值，负载率若按同峰值除以同容量构造，其反向关系是代数结果。逐台主变各自最大负载率与区域同期比值的范围不同，两者比较应保存时刻、样本及分母区别。

电量渗透率以用户电量为分母，重建电量又包含净交换积分和本地发电量。光伏增加同时影响分子及重建分母。丰县借用其他地区负荷率后，计算值还包含外部结构假定。关联分析先说明这些关系，再讨论相对位置，避免将数学联系扩写为设备容量因果规律。

邳州、丰县年度对照与邳州 12 个月分析的时间、容量条件不同，方向差异可以分别解释。月度净负荷、电量受到季节变化影响，年度地区量还反映资产历史与负荷空间。第三章将两种分析并列，使相关结果用于理解参数，而非用一个回归式取代工程约束。

2.10.2 增长参数与建设时序

平均增长率描述发展趋势，逐年状态描述建设过程。负荷平滑增长时，主变某年升档后可能保留数余年余量；短期回落时，容量保持会提高当年比值。末年负荷即使相近，不同中间年度也可能形成不同主变和储能安排。

四年加权提高近期信息作用，适于已有序列的条件构造。1:2:3:4 为本项目权重，导则未规定该计算方式[4]。应用时保存窗口、同比率和权重，实际预测还结合用户与产业计划。本报告将平滑与增加 2 个百分点情景并列，用完整路径判断基准排序是否依赖特定波动。

经济选择改变时，需同时检查年度分母、容量非减和供电安全。不能将全部变化单独归于平均增长率，更不能把平滑情景当作已经确认的当地预测。第五章保留每年目标负荷与工程事件，对新配置进行同样核查。

2.10.3 结构模板与参数外推

源荷比接近的地区，主变台数、供电区域类别及联络结构仍可能差异很大。光伏、峰段和价格可以在原候选集附近调整后重求；初始台数和实际通道变化则会改变可行集合，需要重建模型。推广前应先区分参数变化与结构变化。

矩阵的通用性主要体现在定义、计算和推荐组织方法一致。已算行适用于相应模板，两个区域的数值不直接扩展为全部 110 kV 电网的经验公式。相近片区先选模板，再替换真实输入并重新求解，检查经济选择和技术状态是否保持。

跨情景取极值也需保持路径完整。某情景最低费用、另一情景最高比值及第三情景最少转接对应不同设备，不能组合成新方案。矩阵每行保存同次求解结果，年度包络用于展示有限范围，建设措施仍以相应路径为准。

2.10.4 离散选择与推荐精度

主变按目录、储能按柜、新线按条配置，价格连续变化可能形成设备选择平台，也可能触发一次整台建设。推荐曲线允许离散跳变，不能为获得平滑关系而改写结果。四位小数便于容量与分母复算，不表示实际负荷预测具有同等精度。

18 个情景为明确条件下的计算，不是独立实测。需要识别价格切换点时，可在当前范围继续缩小步长重求；若新线一直被既有通道支配，加密价格点也不能形成有效阈值，应先修正通道结构。报告据此区分价格选择保持与当前结构下无法识别建设切换两种情况。

2.10.5 指标相关性向多条件矩阵的转换

负荷特征研究保留了季节和日内时段的影响[1][40]，容量规划研究则把负荷与设备、下级网络联系起来[5][28]。由此形成推荐矩阵时，单变量相关性主要用于组织需要比较的条件。统计上两个指标同向变化，并不能确定某一新增设备能够解除哪个容量约束；工程推荐还需按相同运行任务核对措施的具体作用。

相关系数解释还取决于指标方向。相同容量和峰值口径下，容量与峰值之比越大，有功压力相对容量越小，两者具有固定比例的倒数关系。电量渗透率与这两类量出现不同相关方向时，应先检查定义及分母，再判断运行原因。年度容载比使用区域年网供最大负荷，逐台年负载率使用各自设备极值，二者时点和统计层级不同，不能直接按上述关系逐格转换。

电量渗透率的分母也可能共同变化。本地发电量相同而用户用电量增加，占比会下降；网供峰值却可能上升。两个变化共同作用后，指标之间的相关不能全部归因于光伏规模。按月度样本进行分析，应保留同期负荷与光伏投运关系；按不同区县比较，应核对各自用户电量范围，避免把统计边界差异解释为规划规律。

有限实际样本与参数情景承担不同证据作用。实际区县资料可以用于描述现状及检查模型输入，参数外推用于检验给定模型在条件变化后的配置。由同一地区构造多个光伏或价格情景，只增加了条件计算数量，没有增加独立区县观测。推荐范围因此绑定已求解模板，跨地区适用性仍需新的实际资料核对。

多条件矩阵保存指标定义、技术任务和工程措施之间的关系。价格比例进入目标，峰段进入储能折算，增长参数形成年度负荷路径，源荷与电量背景说明区域条件。各条件的作用分别可查后，再比较年度容载比，可以减少仅按一个相关系数拟合统一推荐值造成的解释偏差。## 2.11 研究方法的工程衔接

2.11.1 运行特征向容量约束转换

概率鸭形曲线及江苏负荷特征研究提示时间关系的重要性[1][40]，局部反向运行研究提示设备压力不能只以区域平均量解释[2]。本项目先识别方向、时段和站点，再形成正反向任务和最长峰段，使运行分析对应功率及能量约束。

图表采用进入模型的序列：前两年光伏回推，历史站级压力按负荷与光伏倍率重建，区域分母保持年度代理。收资位置另列数据说明。由此第三章展示的压力与第五章求解条件一致，读者能够沿同一数值口径理解配置结果。

统计量只有进入明确任务后才能解释设备需求。绝对峰比较量级，方向式筛查容量，最长峰段约束理想能量，单台退出式核对剩余服务量。指标较高不能直接转换为任意规划权重，新增设备仍由这些任务共同决定。

2.11.2 工程事件向经济目标转换

离散容量规划把设备选择与建设费用连接[28][29]，全寿命方法再组织投运和更新[20][21][22]。本项目将规格变化、柜数差分 and 线路状态差分分别形成工程事件，再按统一基准折现。采购和净增分别计算，保留费用与指标各自的计量基础。

更换主变按新购整台容量，第三台按扩建项目，储能按保证规模与成交价，线路按长度及配套数量。价格可以随概算更新，事件定义保持，使目标变化仍能回到明确工程行为。多准则方法可用于其他属性评价[25][54][55]，本轮重点为容量与新增费用，不另增无依据综合权重。

2.11.3 配置结果向推荐依据转换

指标变化由设备和分母共同解释，费用变化由各类工程及年份解释。比值升高可能来自负荷回落，费用下降可能伴随主变增加和配储减少，零新线可能来自通道覆盖。仅列指标曲线不能区分机制，因此年度容量、措施及费用分解需要前后对应。

典型案例核对系数与局部约束，全体核查确认所有站年。实际工程说明采购口径，站级案例说明方向与退出条件，撤销检查说明布局依赖。案例纳入第五章寻优分析，避免局部验证与整体推荐分开论述。

推荐使用从统计范围及真实设备核定开始，在相同技术与经济定义下重求路径，比较两方案费用。后续资料更新时，输入和推荐同步修正。研究方法由此形成从运行需求到工程配置、再到年度指标的连续技术论证。

2.12 本章小结

相关研究表明，容载比应结合设备结构、下级网络供电能力及源荷运行条件评价。高渗透率地区需要同时观察用户负荷、网供峰值与反向压力；储能和联络的容量作用必须有持续时间及网络边界支撑。工程费用比较应统一新购容量口径、评价期和寿命更新。

本研究采用区县统计与站级约束相结合的静态联合规划方法，以实际工程及采购案例形成费用系数，在同措施条件下比较年度路径。后续章节分别给出数据处理及系数计算，以及目标函数和推荐矩阵，保留原表统计、估计量与研究假定各自的适用范围。

第三章 徐州典型地区运行特征分析

3.1 研究地区与原始资料

3.1.1 地区选择及比较范围

本研究以邳州和市区为年度规划计算对象，丰县作为新能源渗透和主变负载率对照。两类规划方案在同一区县使用相同负荷任务及仿真初态。区县之间保留设备结构、供电区域类别和负荷分布的差异，不通过改变原始统计值使结果符合预期排序。

邳州 110 kV 模型含 20 座站，市区含 29 座站级样本。市区样本按区县年度原表负荷标定，其中补充仿真站的设备配置与类别保留估计标记。区域容载比采用同电压等级区县口径，站级独立峰值用于设备筛查；站级各自峰值之和不能替代区域同期峰值[4][76]。

丰县未纳入本轮措施寻优。其 2025 年光伏装机、容量与降压负荷来自原表，设备负载率来自逐台统计。用户年用电量缺少同范围原始报表，电量渗透率按负荷率估计，并给出变化范围。因此，丰县与邳州的对照用于说明指标关系，不作为已验证的跨区域推荐值。

3.1.2 分析与规划计算采用同一输入

本章分析对象为进入本轮寻优的负荷、光伏及设备结构。年度区域负荷按统一单位作为容载比分母代理，站级正向任务由 2025 年模板和年度比例形成；历史反向任务另由用户负荷与光伏场景重建。图表中的 2021—2022 年光伏规模采用几何回推，2023—2025 年采用月末记录，历史年度压力均保留推算性质。

两地区 2021 年容量为两方案共同反事实初态，后续容量由第五章逐年优化确定。设备统计形成允许规格、供电区域类别及第三台位置；正常负荷调整使用相同仿真通道。收资文件、原表行列、单位换算和映射记录集中列入独立数据来源说明。正文只保留影响模型含义的处理方式与关键计算依据。

3.1.3 时序处理与模型适用范围

容量、功率、电量分别使用 MVA、MW、MWh，净功率受入为正、反送为负。年度电量统一在 2025 年非闰年 8760 小时轴上估计。邳州缺失 1 h 以邻近均值补值，市区代表时序 421 个补值小时按同周类型处理，二者均保留估计性质。

峰段分析与年度电量估计承担不同任务。连续尖峰采用模型保留的 2025 年最长峰段模板，历史各年不将相同持续时间写成逐年实测；年度电量则用于源荷背景说明，不形成全年储能运行结论。站级独立峰任务之和只描述空间压力包络，不作区域同步网供峰的替代。

3.2 年度容量、负荷与增长特征

3.2.1 邳州年度变化

邳州 2021 年共同建模容量为 1463.5 MVA，分母代理为 731.770 MW，比值 1.999945。共同初态用于比较两种规划条件，并不表示实际电网退役了原有设备。2022—2025 年区域容量由主变离散规格和逐年建设决策形成，不能以原表历史实有容量预先代入待寻优的分子。

2022 年负荷增至 825.004 MW，2023 年回落到 761.232 MW，2024 年为 862.662 MW，2025 年增至 956.450 MW。2023 年负荷回落直接影响当年容载比，在容量非减的规划条件下，当年比值可能高于相邻年份。报告保留原始年度值不以平滑序列替换其历史事实。

表 3-1 本轮年度规划输入及共同初态（式 3-1、式 3-2）

地区	年份	初态容量/ MVA	分母代理/ MW	初态比值	年末光伏/ MW	建模性质
邳州	2021	1463.5	731.770	1.9999	141.885	共同反事实 初态／光伏 回推
邳州	2022	寻优确定	825.004	寻优确定	283.059	光伏回推
邳州	2023	寻优确定	761.232	寻优确定	564.702	光伏原表； 压力模板换 算
邳州	2024	寻优确定	862.662	寻优确定	1126.578	光伏原表； 压力模板换 算
邳州	2025	寻优确定	956.450	寻优确定	1559.638	光伏原表； 压力模板换 算
市区	2021	2462.0	1449.770	1.6982	124.276	共同反事实 初态／光伏 回推
市区	2022	寻优确定	1432.370	寻优确定	177.556	光伏回推
市区	2023	寻优确定	1542.217	寻优确定	253.679	光伏原表； 压力模板换 算
市区	2024	寻优确定	1449.402	寻优确定	362.438	光伏原表； 压力模板换 算
市区	2025	寻优确定	1528.820	寻优确定	491.180	光伏原表； 压力模板换 算

3.2.2 市区年度变化

市区 2021 年共同建模容量为 2462 MVA，分母代理为 1449.770 MW，初态

比值约 1.6982。市区 29 站负荷按区县年度规模标定，保留原样本空间分布；两方案采用同一标定结果。第五章将据此比较后续主变、储能和转接配置。

2022—2025 年市区降压负荷依次为 1432.370、1542.217、1449.402 和 1528.820 MW。2022 年及 2024 年低于前一年，四个同比率有正有负。采用单年同比外推，会使所取基年对结论产生较大影响；采用四年加权参数可以形成较稳定的条件输入，但仍需与原序列分别呈现。

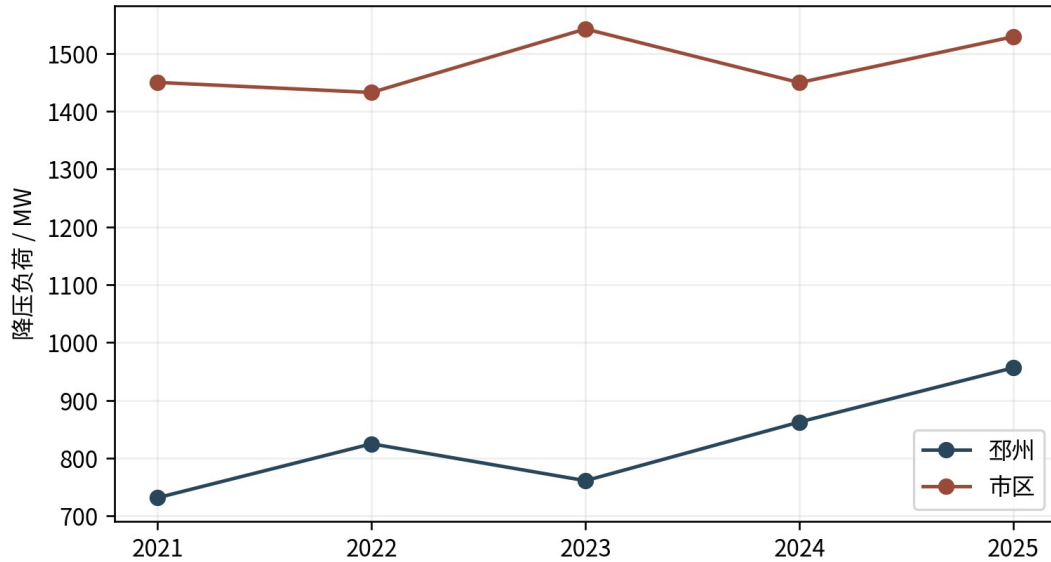


图 3-1 两地区年度规划分母代理

3.2.3 四年加权平均增长率

年度增长率按相邻年度原表负荷计算。对 2022—2025 年赋予 1、2、3、4 的权重，得到本研究平滑参数。式（3-1）为项目采用的统计方法；导则规定的年负荷平均增长率分档见表 6.3.4，未规定上述权重[4]。

$$g_y = P_y / P_{y-1} - 1, \quad \bar{g} = \frac{g_{2022} + 2g_{2023} + 3g_{2024} + 4g_{2025}}{10}. \quad (3-1)$$

式中，P 为原表降压负荷代理，MW；g 及加权平均增长率为无量纲量。邳州加权平均为 8.0742%，市区为 1.8000%。按导则建议分档，邳州对应 1.8～2.0，市区对应 1.5～1.7。该分档用于解释一般规划参考值，本轮刚性统一上限 2.0 仍为项目方案设定。

表 3-2 四个同比率及加权结果（式 3-1）

地区	年份	同比增长率	权重
邳州	2022	12.7409%	1
邳州	2023	-7.7299%	2
邳州	2024	13.3244%	3
邳州	2025	10.8720%	4
邳州	加权平均	8.0742%	Σ 权重=10
市区	2022	-1.2002%	1

地区	年份	同比增长率	权重
市区	2023	7.6689%	2
市区	2024	-6.0183%	3
市区	2025	5.4794%	4
市区	加权平均	1.8000%	Σ 权重=10

四年加权参数采用全部历史信息，用于回顾性条件规划。报告不将其表述为 2021 年已知的预测值。未来应用可按相同方法使用最近 4 至 5 个同比率，权重采用递增序列并固定计算窗口；原始峰值存在统计范围变化时，应先统一范围再计算增长率。

3.2.4 历史回算与平滑增长情景的区别

历史回算保留原表各年负荷，解释已知波动下的最优措施组合。平滑增长情景从 2021 年基期出发，按四年加权率构造 2022—2025 年负荷，使增长参数以连续趋势进入容量规划。二者承担不同任务，不能用平滑后的结果替换历史年度表。

在平滑情景中，站级正向需求按区县目标负荷相对于原年度负荷的比例同步缩放，站级容量和初态保持。该方法保留原年度空间分布，再改变整体需求规模。增长加 2 个百分点情景用于观察较快发展条件下的建设变化，不构成当地负荷增长预测。

3.3 分布式光伏装机与电量

3.3.1 装机规模与月度变化

按项目统一单位口径，邳州年末分布式光伏建模规模由 2023 年 564.702 MW 增加到 2024 年 1126.578 MW、2025 年 1559.638 MW；市区同期为 253.679、362.438 和 491.180 MW[77]。光伏原表未注明数值单位，本轮采用原值乘 10 换算为 MW 的建模假定；原格定位与单位核定事项见独立数据来源说明。月度原表从 2023 年开始，2021—2022 年没有相同来源装机记录，图中前两年保留回推标记。

对年度发电量而言，仅用年末装机乘全年利用小时，会把年内新投运容量当作全年运行，通常不能对应实际建设时序。报告采用相邻月末容量的平均值乘逐时出力系数，表达年内容量投运变化。

2021—2022 年没有同口径月末装机记录，模型按同月 2023、2024 年的规模关系几何回推。先固定月份，再沿年份回推，可以保留年内季节性投运差异。式（3-2）与历史反向压力重建使用的倍率一致；回推数值用于构造规划条件，不作为当年实际并网统计[77]。

$$\hat{C}_{y,m} = C_{2023,m} \left(\frac{C_{2023,m}}{C_{2024,m}} \right)^{2023-y}, \quad y = 2021, 2022. \quad (3-2)$$

站级历史典型时刻以 2025 年春秋工作日日间低净负荷时刻为模板，用户负荷取对应月夜间中位数与模板净负荷的较大值，光伏场景为两者之差。用户负荷按年度负荷比例缩放，光伏按该模板月份装机倍率缩放，再形成反送非负任务。2025 年反向筛查取模板结果和站级实际反向极值的较大值。

$$B_{i,y} = \max(0, a_{i,y}G_{i,2025} - b_yU_{i,2025}), \quad a_{i,y} = \frac{C_{y,m_i}}{C_{2025,m_i}}. \quad (3-3)$$

式中，G 为模板光伏功率，U 为模板用户负荷；光伏倍率 a 按同月装机计算，负荷倍率 b 采用该地区年度负荷尺度。邳州尺度按年度区县峰与 2025 样本峰形成，市区在样本场景后再进行区县负荷标定。各站模板时刻不同，本式不构成同步区县反向峰。图 3-2 完整展示进入建模的五年光伏序列，前两年的虚线保留回推标记。

表 3-3 进入历史压力重建的年末光伏规模（式 3-2）

地区	2021 年/MW	2022 年/MW	2023 年/MW	2024 年/MW	2025 年/MW
邳州	141.885	283.059	564.702	1126.578	1559.638
市区	124.276	177.556	253.679	362.438	491.180

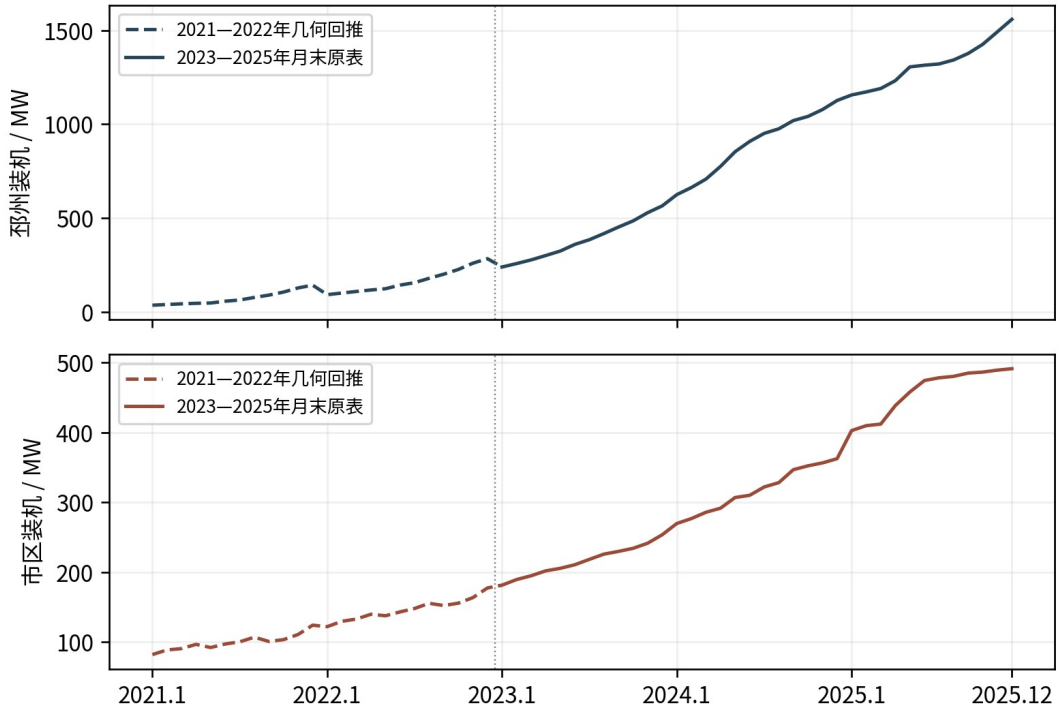


图 3-2 建模采用的 2021—2025 年月度光伏规模

3.3.2 年发电量估计方法

光伏发电量由月度装机与统一典型出力曲线估计。对月份 m，使用本月末和前月末容量均值；1 月前月取 2024 年 12 月。式（3-4）为本研究积分估计方

法，典型出力系数来自原始光伏曲线[77][80]。

$$\hat{E}_{PV} = \sum_{m=1}^{12} \sum_{t \in m} \phi_t \frac{C_m + C_{m-1}}{2} \Delta t. \quad (3-4)$$

式中，PV 为光伏（photovoltaic）标识[1]，C 为月末并网装机，MW； ϕ 为典型光伏出力系数； Δt 为 1 h；估计发电量为 MWh。原曲线由系统光伏资料形成，并非每个区县分布式光伏的逐点实测，统一曲线不能反映全部地域和屋面差异。计算值用于本项目指标估计。

按该方法，邳州 2025 年发电量估计为 1698270.732 MWh，市区为 590451.124 MWh，丰县为 720020.022 MWh。数值的小数位用于复算，规划文字采用适当精度。不同地区的年内投运速度和月末装机差异均进入计算，未把年末规模直接应用于全年。

3.3.3 用户最大负荷与源荷比

本研究按项目留存修订稿的指标口径计算分布式电源装机渗透率，简称源荷比。正式 DL/T 5729—2023 容载比条款未定义该名称和算式，因此该指标作为单独研究口径列示[4][69]。

$$\eta_C = \frac{C_{DG}}{P_{user,max}}. \quad (3-5)$$

式中，DG 表示分布式电源（distributed generation），采用修订稿术语标识[69]，分子为同范围分布式电源并网装机，MW；分母为用户最大用电负荷，MW。用户日间负荷由设备典型时刻净功率加回相应光伏出力估计，夜间候选负荷由设备夜间统计得到，再取两者较大值。该候选法未检索全年全部用户负荷时刻，其分母仍为典型场景估计。

邳州估计用户最大负荷为 956.450 MW，源荷比为 1.63065；市区估计用户最大负荷为 1545.195 MW，源荷比为 0.31788。丰县缺少同等级时序，按夜间降压负荷 544.550 MW 作为用户最大负荷代理，源荷比估计为 1.08863。丰县的代理性质随结果一并保留。

3.3.4 用户电量与电量渗透率

在同范围、忽略损耗且其他电源已单独处理的条件下，用户电量可由净交换电量加本地发电量重建。现有样本站级净电量先按区县覆盖系数外推，再加光伏年发电量。式（3-6）是资料不足时的估计关系，不能替代用户计量结算报表。

$$\hat{E}_{user} = a \sum_t P_{net,t} \Delta t + \hat{E}_{PV}, \quad \eta_E = \frac{\hat{E}_{PV}}{\hat{E}_{user}}. \quad (3-6)$$

式中，a 为按设备典型夜间负荷与样本最大净负荷构造的覆盖外推系数，邳州为 1.005033、市区为 1.169435。分布式光伏全量与 110 kV 样本净负荷的范

围仍需进一步核定。报告将结果表述为电量渗透率估计，保留跨电压及其他分布式电源的资料限制。

邳州估计用户年电量为 4216392.395 MWh，电量渗透率为 40.2778%；市区为 6791485.096 MWh 和 8.6940%。这些值用于解释区域源荷背景，未作为已经获得企业确认的年度电量报表，也未进入费用目标中的光伏消纳收益项。

3.3.5 丰县电量估计与区间

丰县缺少同范围全年净交换电量。先由邳州和市区估计电量分别计算年负荷率，再取二者均值 0.502489，作为丰县的借用参数。用户电量按式（3-7）估计，最大负荷取 544.550 MW，年度小时数为 8760 h[76][77][78]。

$$\hat{E}_{\text{user},F} = P_{\text{user,max},F} 8760 \hat{f}_F. \quad (3-7)$$

由此得到丰县用户年电量约 2397002 MWh、电量渗透率约 30.0384%。借用负荷率存在结构偏差，报告另按 0.40~0.60 的研究范围观察电量指标变化。该范围用于展示分母不确定性，不称为丰县实际年负荷率。

表 3-4 丰县用户电量分母情景与电量渗透率（式 3-7）

借用年负荷率	用户电量估计/MWh	电量渗透率估计
0.4	1908103	37.73%
0.45	2146616	33.54%
0.502489623764146	2397002	30.04%
0.55	2623642	27.44%
0.6	2862155	25.16%

丰县电量渗透率随负荷率参数增加而下降，这是固定发电量和峰值下的分母关系。该区间不能解释为置信区间，也不能与原表观测具有相同证据等级。取得实际用户年用电量后，应直接替换式（3-7）的估计电量，再开展跨地区统计分析。

3.4 主变负载率与双向净负荷

3.4.1 原表负载率统计

设备统计表 P 列记录逐台主变年最大负载率。按 110 kV 及区县筛选，计算样本均值、中位数及较高负载设备数量[78]。同一区县各台设备的最大时刻可能不同，分布统计表达的是设备年内各自极值，不能改称某一时刻全区负载率。

表 3-5 逐台 110 kV 主变年最大负载率统计[78]

地区	样本台数	均值/%	中位数/%	≥80%台数	最大值/%
邳州	40	54.82	52.55	7	92.40
市区	61	52.68	54.62	7	97.44
丰县	30	60.43	49.51	9	197.02

丰县原表 30 台 110 kV 主变的最大负载率均值为 60.43%、中位数为 49.51%；邳州中位数为 52.55%，市区为 54.62%。均值与中位数的差异说明设备分布需要单独观察。区域比值较高仍可能同时存在个别设备较高负载，建设措施应落实到站级。

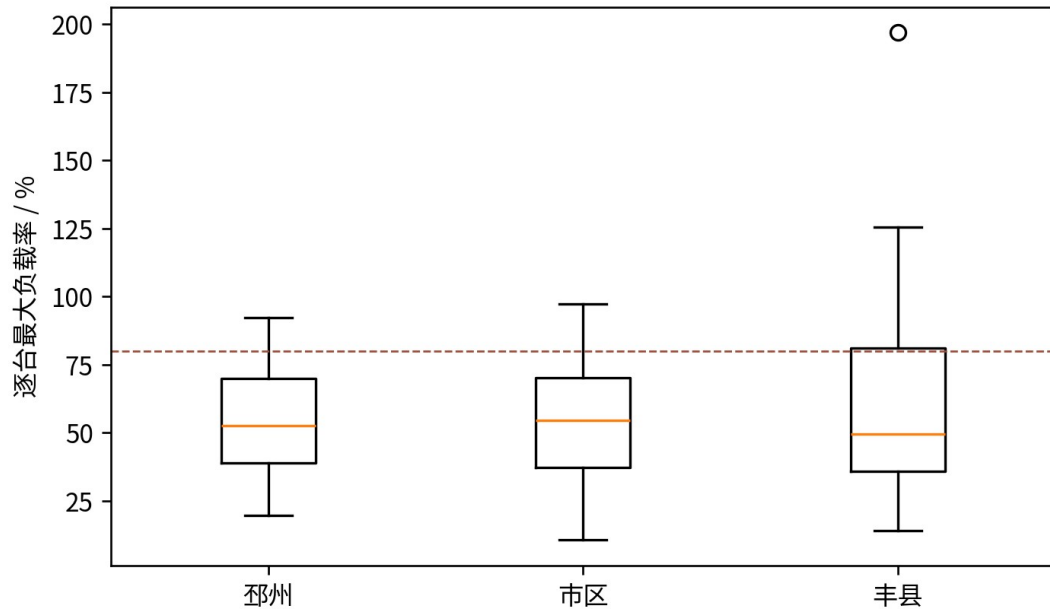


图 3-3 三地区逐台主变最大负载率分布

3.4.2 净负荷绝对峰值

净负荷序列以受电为正、反送为负。容量压力采用最大绝对值，同时保存正向和反向极值以便进入不同方向的约束。式 (3-8) 是本研究由带符号序列形成的统计量，不另创导则指标名称。

$$P^+ = \max_t(P_t, 0), \quad P^- = \max_t(-P_t, 0), \quad P^{\text{abs}} = \max(P^+, P^-). \quad (3-8)$$

MW 绝对峰值反映有功压力量级。与主变 MVA 比较时按功率因数折算，若要得到实际设备负载率，应使用同一时刻无功或电流资料。正反向压力相近时，容量热限影响相似；网络接入、电压和保护条件仍需分别分析[2][4]。

表 3-6 2025 年站级模型原始压力与持续时间[78—79]

地区	模型站号	正向/MW	反向/MW	绝对峰/MW	正向 H95/h	反向 H95/h
邳州	BDZ-00005	37.226	19.020	37.226	2	1
邳州	BDZ-00016	69.438	31.610	69.438	3	2
邳州	BDZ-00021	30.302	24.340	30.302	4	1
邳州	BDZ-00022	30.593	47.230	47.230	2	1
邳州	BDZ-00026	92.061	18.040	92.061	3	1
邳州	BDZ-00027	59.518	35.270	59.518	2	1
邳州	BDZ-00028	103.559	0.000	103.559	3	0
邳州	BDZ-00031	39.890	29.530	39.890	3	2

地区	模型站号	正向/MW	反向/MW	绝对峰/MW	正向 H95/h	反向 H95/h
邳州	BDZ-00037	27.538	26.860	27.538	2	3
邳州	BDZ-00048	73.106	4.560	73.106	3	1
邳州	BDZ-00095	22.905	30.810	30.810	2	1
邳州	BDZ-00096	69.388	0.000	69.388	3	0
邳州	BDZ-00124	61.428	30.650	61.428	3	2
邳州	BDZ-00135	84.825	56.920	84.825	1	2
邳州	BDZ-00141	39.870	37.460	39.870	2	2
邳州	BDZ-00146	25.930	28.800	28.800	2	2
邳州	BDZ-00147	50.211	0.000	50.211	3	0
邳州	BDZ-00162	19.196	35.200	35.200	2	3
邳州	BDZ-00164	39.146	30.510	39.146	3	1
邳州	BDZ-00172	34.432	22.780	34.432	2	2
市区	BDZ-00012	32.289	35.734	35.734	2	2
市区	BDZ-00013	70.316	8.696	70.316	4	1
市区	BDZ-00023	102.926	0.000	102.926	4	0
市区	BDZ-00024	95.626	0.000	95.626	2	0
市区	BDZ-00042	84.098	0.000	84.098	3	0
市区	BDZ-00051	63.575	0.000	63.575	3	0
市区	BDZ-00053	85.288	0.000	85.288	3	0
市区	BDZ-00055	46.063	6.808	46.063	3	1
市区	BDZ-00062	56.240	0.000	56.240	3	0
市区	BDZ-00065	83.735	0.000	83.735	3	0
市区	BDZ-00074	71.221	13.308	71.221	3	2
市区	BDZ-00076	31.830	0.000	31.830	4	0
市区	BDZ-00092	11.198	7.082	11.198	1	2
市区	BDZ-00094	64.921	0.000	64.921	2	0
市区	BDZ-00103	65.762	0.000	65.762	3	0
市区	BDZ-00106	5.802	0.000	5.802	4	0
市区	BDZ-00110	38.348	0.000	38.348	5	0
市区	BDZ-00114	110.018	10.951	110.018	1	1
市区	BDZ-00115	73.470	0.000	73.470	3	0
市区	BDZ-00139	92.945	0.000	92.945	3	0
市区	BDZ-00148	103.018	0.000	103.018	2	0
市区	BDZ-00151	128.269	0.000	128.269	4	0
市区	BDZ-00154	19.371	0.000	19.371	4	0
市区	BDZ-00155	53.112	0.000	53.112	3	0
市区	BDZ-00175	45.026	0.000	45.026	3	0
市区	BDZ-00183	16.466	5.609	16.466	4	2
市区	SIM-CITY-KL	16.093	4.756	16.093	1	1
市区	SIM-CITY-XSZ	13.620	3.349	13.620	1	1
市区	SIM-CITY-YQ	20.998	0.000	20.998	1	0

表 3-7 基准模型年度站级压力汇总（式 3-3）

地区	年份	正向任务之和/MW	反送任务之和/MW	反送站数	最大站绝对峰/MW	模型站数
邳州	2022	871.679	1.073	2	89.326	20
邳州	2023	804.298	37.254	11	82.422	20
邳州	2024	911.466	268.942	16	93.404	20
邳州	2025	1010.561	509.590	17	103.559	20
市区	2022	1594.287	0.623	1	120.177	29
市区	2023	1716.551	7.313	3	129.393	29
市区	2024	1613.244	26.095	6	121.606	29
市区	2025	1701.640	96.292	9	128.269	29

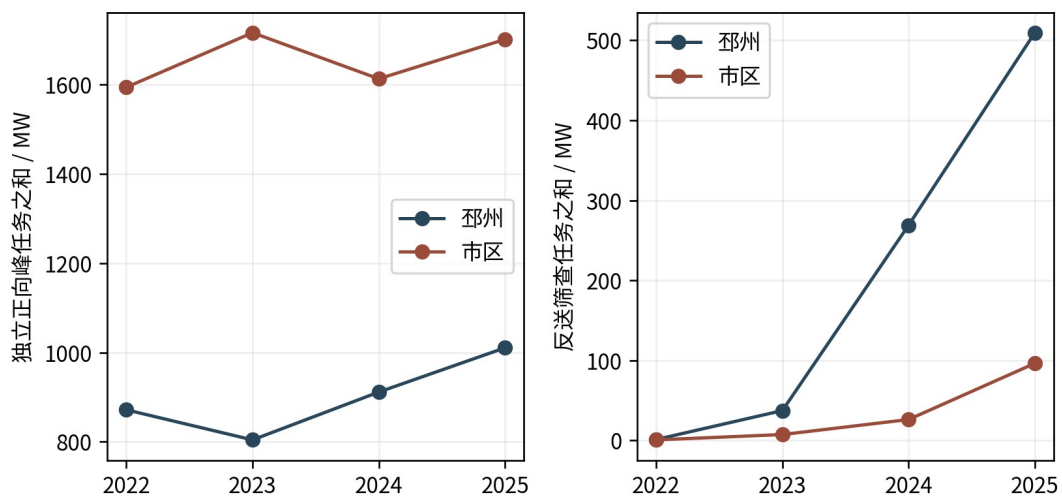


图 3-4 两地区年度建模压力任务

3.4.3 同步区域峰与独立站峰

形成区域峰值时，应先在同一时间轴汇总各站功率，再取年度最大值。站级各自最大值可能出现在不同日期，相加会产生上侧量。本项目区域容载比分母使用年度统计代理，站级压力模型使用独立峰值任务，两类量不能在图表中互相替换。

独立峰值任务的总和高于区域同期峰值，并不直接说明原始数据错误。其差值可能来自时刻差异、样本覆盖和标定方法。为使联络调整保持任务一致，模型在站级独立峰任务层面执行转出、转入守恒，同时固定区县容载比分母。当前结果不以站级任务总量作为已证明的区县同步峰。

3.4.4 95%峰值持续时间

对每个方向，以对应峰值的 95%构造幅值门槛，统计连续达到门槛的最长时段和全年累计时数。用于储能静态定容的是最长连续段，单位 h；全年累计时数用于描述发生频度。本报告在文字中称 95%峰值持续时间，并给出门槛和连续性规则。

$$\begin{aligned} H_{95}^{+} &= \max\{\text{连续时段长度} : P_t \geq 0.95P^{+}\}, \\ H_{95}^{-} &= \max\{\text{连续时段长度} : -P_t \geq 0.95P^{-}\}. \end{aligned} \quad (3-9)$$

式中仅对本方向峰值大于零的序列提取连续事件；峰值为零时，该方向持续时间记为 0，不将全年零功率时数认作持续反送。参数情景采用至少 1 h 的数值下限，储能最终折算分母不小于 2.15 h。缺失小时打断连续事件，补值序列的事件须保留估计状态。2022—2024 年缺少全年同等级时序，使用 2025 模板持续时间，年度重复值不解释为四年观测完全相同。

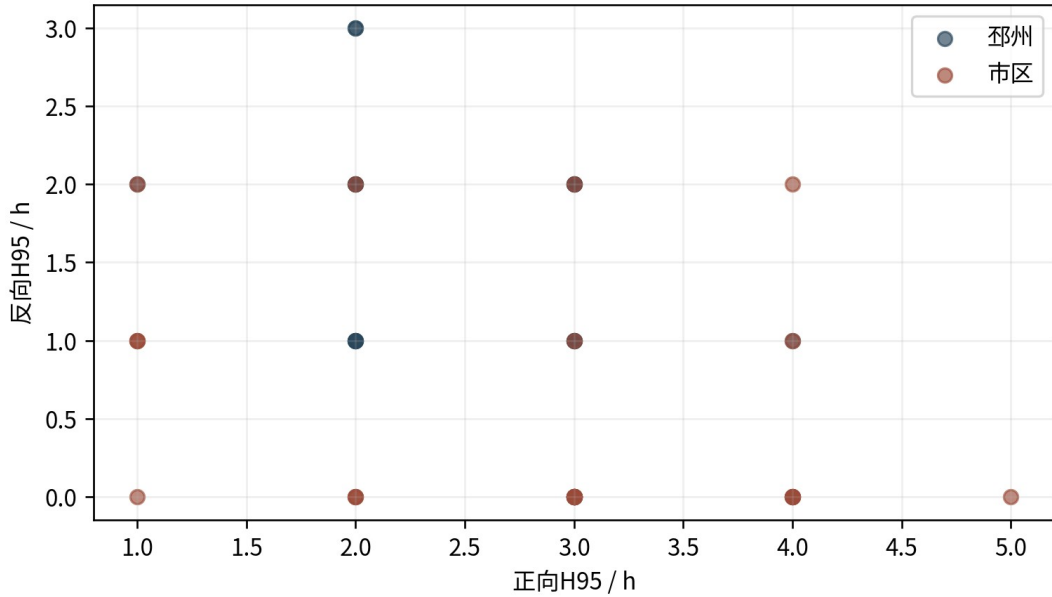


图 3-5 两地区站级正反向 95%峰值持续时间

3.4.5 峰段与储能容量的联系

峰值幅度和持续时间共同决定静态支撑需求。储能额定功率充足而可用能量不足时，不能覆盖整个连续尖峰；额定能量充足而变流器功率不足时，也不能提供所需瞬时支撑。模型使用铭牌功率和能量的较小上界，后续再以支撑折减压力检查可用能力变化。

95%峰段并不覆盖全年全部不利运行过程。连续多日高峰、充电条件和荷电状态尚未进入本轮优化，报告因此不使用“全年储能可用率”或“全部尖峰消除”等结论。推荐储能规模进入工程阶段后，应补充充放电效率、荷电状态及连续时序校核[14][20]。

3.5 源荷与容量指标的关联分析

3.5.1 邳州、丰县的横向对照

邳州电量渗透率估计为 40.28%，丰县为 30.04%；两地区 2025 年原表容量 / 负荷比分别约 2.237 和 2.617，逐台主变负载率中位数分别为 52.55%和

49.51%。在这两个资料点中，电量占比较高的邳州对应较低区域容量 / 负荷比和略高设备负载率中位数。

两点对照同时受到资产规模、负荷发展和丰县电量分母估计的影响，不能据此建立稳定的线性关系。对仅两个样本计算 Pearson 相关系数，只要数值不同即得到绝对值 1，没有足够统计解释力。报告保留相对位置和影响机制，待同范围用户电量与更多实际地区资料补齐后再估计跨区域相关关系。

表 3-8 三地区 2025 年指标对照[76—80]

地区	源荷比估计	电量渗透率估计	原表容量／负荷	负载率中位数	电量性质
邳州	1.6307	40.28%	2.2369	52.55%	典型场景及样本外推
市区	0.3179	8.69%	2.4208	54.62%	典型场景及样本外推
丰县	1.0886	30.04%	2.6168	49.51%	用户电量借用负荷率

3.5.2 邳州月度同样本关联

利用邳州 2025 年 110 kV 样本时序和月度光伏装机，可以构造 12 个月的同样本净电量、光伏电量及月度峰值。为保持容量分母一致，月度容量指标以 2025 年末容量固定计算，明确其为同容量条件下的月度分析量，不称为导则规定的年度容载比。

月度电量渗透率由该月估计光伏发电量除以重建用户电量得到；月度容量 / 正向峰值比和有功压力比由同期负荷序列得到。相关系数采用 12 个月的样本计算，原式及用途见式（3-10）。季节共同变化及指标共享分母可能形成相关，系数不作因果解释。

$$r_{XY} = \frac{\sum_{m=1}^{12} (X_m - \bar{X})(Y_m - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{m=1}^{12} (X_m - \bar{X})^2 \sum_{m=1}^{12} (Y_m - \bar{Y})^2}}$$

(3-10)

表 3-9 邳州 12 个月的描述性相关系数（式 3-10）

关联对象	Pearson 系数	样本量	解释范围
电量渗透率—容量／月正向峰	0.6556	12	固定容量、月度估计、样本内
电量渗透率—绝对有功压力比	-0.6579	12	功率因数假定、非逐台实测

表 3-10 邳州月度指标计算明细[77—80]

月份	电量渗透率/%	容量／月正向峰	绝对有功压力/%	光伏电量/MWh	用户电量/MWh
1	27.92	2.974	35.40	104963	375895
2	30.79	2.831	37.19	96779	314368
3	41.91	4.250	24.77	119612	285414

月份	电量渗透率/%	容量/月正向峰	绝对有功压力/%	光伏电量/MWh	用户电量/MWh
4	57.57	5.598	18.81	130368	226436
5	60.26	3.910	26.92	163852	271920
6	50.13	3.053	34.48	191575	382125
7	37.85	2.237	47.06	212845	562355
8	24.77	2.297	45.82	109046	440252
9	36.79	3.545	29.69	113324	308070
10	43.36	5.268	19.98	131956	304320
11	48.48	4.712	22.34	162290	334722
12	39.38	3.631	28.99	161660	410515

邳州 12 个月的电量渗透率与固定容量 / 月正向峰值比呈正相关，与绝对有功压力比呈负相关。该方向与两个区县年度对照并不相同，月度关系包含季节性与固定容量条件，不能合并解释为跨地区规律。

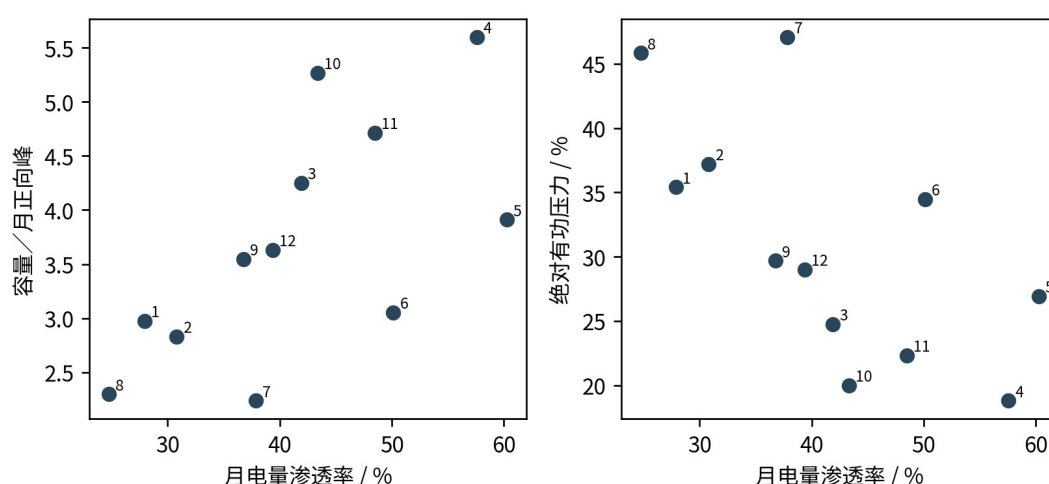


图 3-6 邳州月度电量渗透率与容量压力关联

3.5.3 相关性结果的使用

月度统计用于识别光伏高发月份与容量压力的共同变化，为峰段情景选择提供参考。全年指标、月度指标和逐台设备极值的尺度不同，报告不把月度相关系数推广为区县年度推荐函数。只有两个实际优化地区，仍不足以验证跨地区连续推荐边界。

矩阵中电量渗透率作为源荷背景参数随场景列示。当前静态技术模型约束的是峰值和持续时间，未求解全年发电消纳目标。因此，电量指标变化若没有改变约束峰值，措施结果可能保持。该结果说明本模型作用于特定容量压力，不能解释为电量渗透率对电网规划没有影响。

3.6 10 kV 负荷转接资料与仿真条件

3.6.1 现有馈线资料

邳州局部样本包含六条馈线及跨站联络关系[75]。根据源端负荷、分段位置和接收余量，原样本静态可转移上界为 9.983428 MW，六馈线源端负荷为 35.292234 MW，比值 28.2879%。这一结果属于局部样本筛查，不是邳州全区事故转供比例。

具体新线候选区段的原重建负荷为 7.491061 MW，规划筛查取 7.491 MW；同型线端有功热限代理为 9.05 MW。候选有效任务取区段负荷与热限较小值。线路长度 3 km、架空与电缆比例为 90%与 10%，用于统一仿真费用，不作为已测绘的路由。

3.6.2 正常转接的本轮设定

本轮允许区县内站间利用仿真既有通道进行正常负荷转接，统一以 10%限制使用规模。送出站调整后负荷为原负荷减转出加转入，接收站承担相同转入任务。主变容量与供电安全容量按调整后的负荷计算，区县容载比分母保持原表值。

全站对既有仿真通道范围较宽，可以表达容量分布优化的上侧条件。新线仍进入候选集，但不设置强制建设比例；若其功能已由既有通道覆盖，费用最优解可以不建设新线。报告在第五章说明这种条件对线路价格敏感性的影响。

3.6.3 电源归属及反送处理

正常转接的是用电负荷，电源仍保留在原站。转出负荷后，本地消纳减少，原站反送压力可能增加。缺少转接块逐时曲线时，模型以原反送峰值加转出峰值作为保守上界，不抵扣受端增加消纳的收益。该规则使正向减压与潜在反向增压同步进入筛查。

上述反送上界没有宣称原反送峰与全部转出峰实际同时发生。它用于在资料不足时保守处理容量压力。工程优化若取得转接块的同步负荷与光伏时序，可按同一时刻重新计算两端净负荷，减少过度保守，但不能仅在正向约束中保留转接收益而忽略反向变化。

3.7 建模压力分布与配置需求

3.7.1 邳州年度压力

邳州模型 2022—2025 年站级正向任务之和为 871.679、804.298、911.466、1010.561 MW，反送任务之和为 1.073、37.254、268.942、509.590 MW。两组数值由进入优化的站级任务汇总，

分别表达供电和反向筛查包络，不作为同期区域年峰。反送涉及站数由 2 座增加到 17 座。

正向任务保留年度负荷回落与增长，2023 年低于 2022 年；反向任务随建模光伏和典型用户负荷关系变化。2022 年光伏回推较低，对应反向压力较小，结果不表示当年实际没有反送。2025 年采用站级反向极值筛查后，任务分布更广，后期配置需要同时承担两个方向。

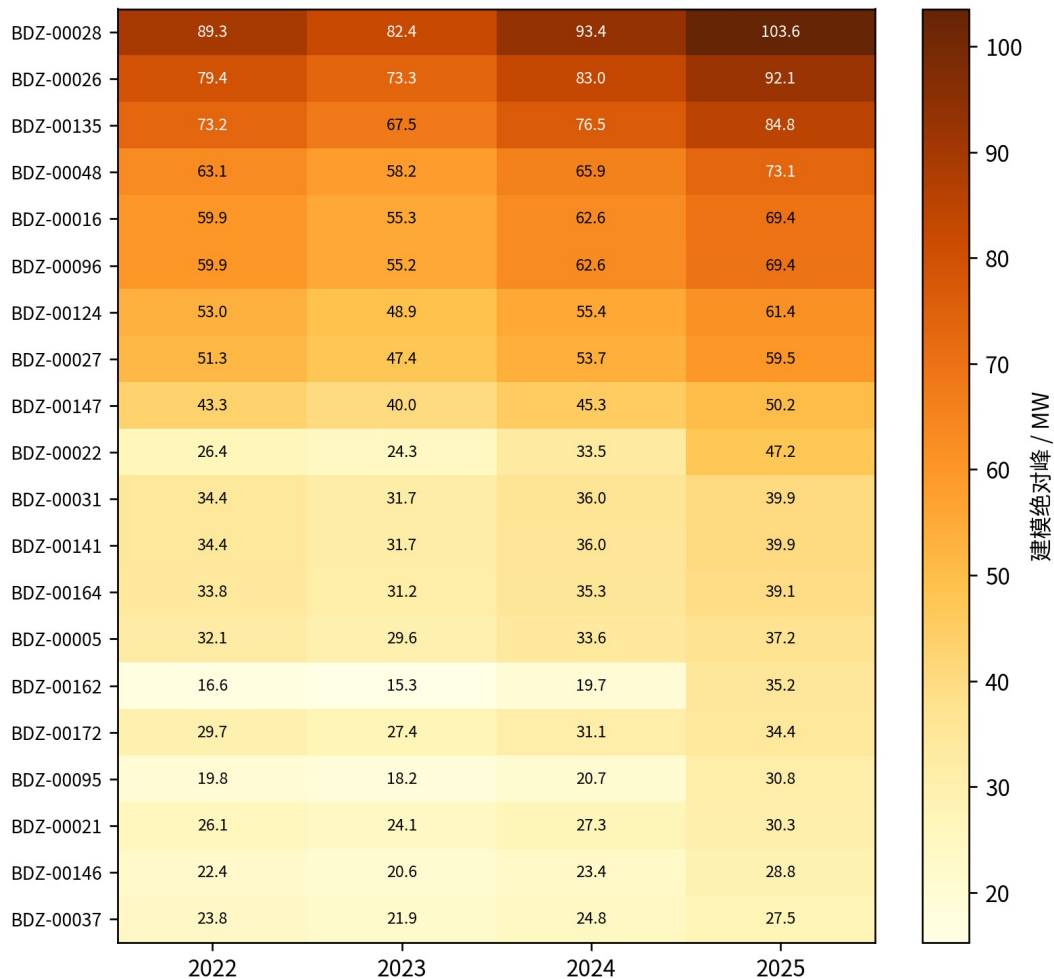


图 3-7 邳州逐站年度建模绝对峰

图按 2025 年压力排序，保留同站四年的对应关系。部分站正向主导，变化接近区域负荷尺度；部分站后期反向增长，使主导方向变化。区域平均任务无法替代这一空间分布，第五章逐站校核方向容量，在年度总量条件内安排设备。

3.7.2 市区压力与供电类别

市区模型四年正向任务之和为 1594.287、1716.551、1613.244、1701.640 MW，反送之和为 0.623、7.313、26.095、96.292 MW。正向任务反映 2023 年较高、2024 年回落的负荷路径。2025 年 9 个模型站存在反向任务，反送包络低于邳州，仍按站进入筛查。

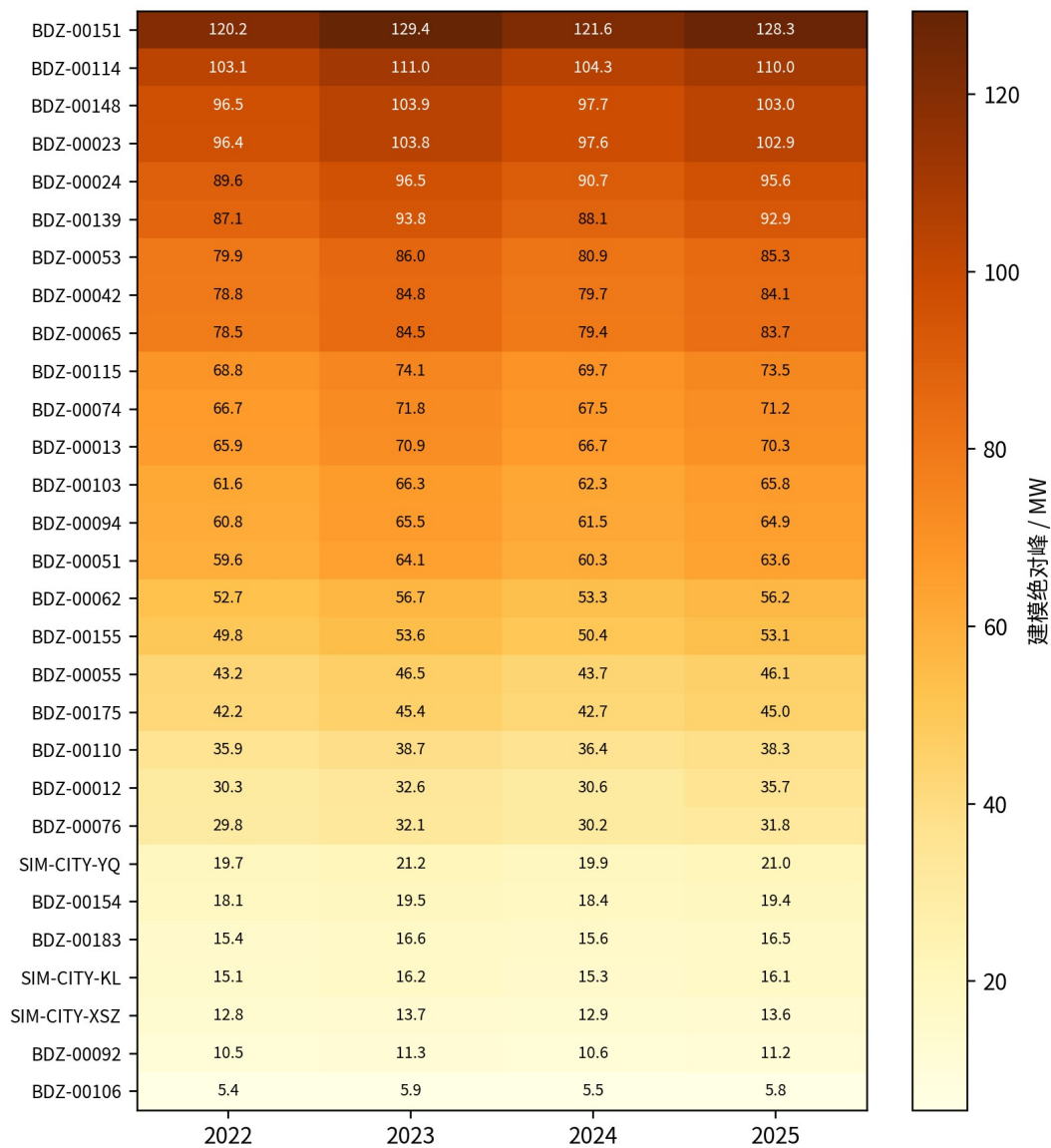


图 3-8 市区逐站年度建模绝对峰

市区容量需求还与 A 类站的退出服务要求有关。反向峰较小，不表示储能需求必然较少；正常总容量可以承担负荷，退出最大单台后仍可能有缺口。源荷背景描述电源与需求规模，供电安全容量由类别与台数决定，两者分别进入规划解释。

图中补充仿真站按研究规格、类别和区县负荷尺度处理，实际应用应替换为真实设备及任务。后续年度措施沿用同一站号体系，使运行分析和配置结果保持同样本口径。

3.7.3 较高压力站的方向与时间

表 3-11 两地区 2025 年模型绝对峰较高站的任务特征

地区	站号	类别	正向/MW	反向/MW	绝对峰/MW	正向时间/h	反向时间/h
邳州	BDZ-00028	B	103.559	0.000	103.559	3	0

地区	站号	类别	正向/MW	反向/MW	绝对峰/ MW	正向时间/h	反向时间/h
邳州	BDZ-00026	B	92.061	18.040	92.061	3	1
邳州	BDZ-00135	C	84.825	56.920	84.825	1	2
邳州	BDZ-00048	B	73.106	4.560	73.106	3	1
邳州	BDZ-00016	C	69.438	31.610	69.438	3	2
邳州	BDZ-00096	B	69.388	0.000	69.388	3	0
市区	BDZ-00151	B	128.269	0.000	128.269	4	0
市区	BDZ-00114	B	110.018	10.951	110.018	1	1
市区	BDZ-00148	A	103.018	0.000	103.018	2	0
市区	BDZ-00023	B	102.926	0.000	102.926	4	0
市区	BDZ-00024	B	95.626	0.000	95.626	2	0
市区	BDZ-00139	B	92.945	0.000	92.945	3	0

表中按绝对峰分别选两地区 2025 年压力较高的 6 站，选取依据为模型输入，不依已选费用或期望结论。绝对峰接近的站，持续时间与类别不同，主变和储能需求仍可能不同。每站方向峰与时长成对使用，不将不同站的最大功率、最长时段拼成新任务。

零反向任务表示没有对应反送事件，时间只保留模型数值处理。不同方向可共用主变额定容量，实际储能充放电则需在深化阶段按连续时间校核。本节压力比较服务于容量问题识别，配置规模由第五章共同约束确定。

3.7.4 运行分析向寻优输入衔接

邳州后期反向任务更突出，转出用户时要保留原站电源的压力；市区正向及退出服务要求更突出，接收负荷须核对剩余设备。两地区使用相同措施，任务与结构差异决定各约束紧张程度，不能从源荷比直接推断储能规模。

区域分母不因站级转接改变。正向任务之和较高，反映独立站峰与同期区域量不同，模型不另扣所谓同时率收益。峰值模板、设备类别及工程价格共同决定完整路径，输出容载比再由主变总容量除以原分母，保持分析、寻优和推荐之间的计算关系。

3.7.5 主导方向变化与局部容量任务

存在反送任务的站，不一定由反向峰决定最大压力量级。按同站两方向比较，邳州 2022—2023 年均为正向峰较大，2024 年有 2 站转为反向主导，2025 年为 4 站；市区 2025 年有 1 站反向峰较大。表中方向判断使用正常负荷转接前的模型任务，转接后的反向上界另在第五章检查。

表 3-12 建模任务的主导方向与最大绝对峰（式 3-8）

地区	年份	有反送任务站数	反向主导站数	最大绝对峰/ MW	最大峰站号
邳州	2022	2	0	89.326	BDZ-00028
邳州	2023	11	0	82.422	BDZ-00028
邳州	2024	16	2	93.404	BDZ-00028

地区	年份	有反送任务站数	反向主导站数	最大绝对峰/ MW	最大峰站号
邳州	2025	17	4	103.559	BDZ-00028
市区	2022	1	0	120.177	BDZ-00151
市区	2023	3	0	129.393	BDZ-00151
市区	2024	6	0	121.606	BDZ-00151
市区	2025	9	1	128.269	BDZ-00151

邳州 2025 年反向主导的 4 站为 BDZ-00022、BDZ-00095、BDZ-00146 和 BDZ-00162。以 BDZ-00022 为例，正向任务 30.593 MW、反向 47.230 MW，若仅使用正向峰定容，将遗漏 16.637 MW 的方向峰差；BDZ-00162 两峰分别为 19.196 MW 和 35.200 MW，差 16.004 MW。上述差额是模型方向压力的差，不直接等于需要购置的容量，原有主变、储能与退出服务条件仍共同决定建设量。

邳州四年最大绝对峰均在 BDZ-00028，2023 年随区域正向负荷回落，2025 年为 103.559 MW。该站仍由正向任务主导。局部反向任务增多与全样本最大峰仍在正向站同时存在，说明区域最大量和站点方向分布需要分别观察，不能仅用全区最大净负荷描述新能源接入后的全部容量压力。

市区 2025 年反向主导站 BDZ-00012 的两方向任务分别为 32.289 MW 和 35.734 MW，方向峰差约 3.445 MW；市区最大绝对峰则在 BDZ-00151，为 128.269 MW。两站任务不同，前者需保留反向筛查，后者需结合供电区域类别检查较大正向负荷和单台退出能力。是否配储及配置规模由第五章求解，不能从本节方向统计直接指定措施。

主导方向统计与绝对峰热图使用同一组建模输入。反向任务仍含历史重建与典型场景假定，统计中的方向变化只说明本轮规划条件变化，不作为已经核定的历史运行事件。将方向比较保留到逐站约束中，可以使运行特征分析具体对应到设备容量问题。

3.8 数据基础的适用范围

现有收资能够支持年度区县容量对照、站级静态压力筛查和统一费用比较。源荷比、电量渗透率及历史站级峰值含估计成分，报告以算式和条件说明其用途。样本月度相关性不作为跨地区验证，2025 模板持续时间不冒充历史实测。

后续工程应用应优先核定年网供最大负荷形成记录、同范围用户年电量、市区完整设备映射及馈线实际约束。核定数据替换代理后，应重新计算指标和方案费用。对原始年度负荷波动，保留原表回算与加权增长情景两套结果，有助于判断推荐方案的适用年份。

第四章 基于实际工程的建设成本模型

4.1 成本模型的范围与建立原则

4.1.1 工程事件与价格口径

本研究比较新增主变、储能与 10 kV 联络措施的增量费用。先识别每年发生的工程事件，再按工程规模和统一价格计算投资。主变更换以整台新购铭牌容量计价，增加第三台主变按独立扩建项目计价，储能按新增柜数计价，线路按当年新投运条数计价。既有资产只影响技术条件，其原建设费用不重复计入。

主变、储能与线路均按项目范围使用价格。徐州主变投资表的静态总投资包括工程配套内容；储能成交公告包括设备采购及安装等范围；线路参考价来自公开规划造价。价格具有不同地区、年份和规模条件，报告先明确范围差异再通过两个相对成本比例检查措施排序，不将参考系数称为当前徐州统一报价[70][71][73]。

4.1.2 投资、运维与更新

全寿命费用以 2021 年末为评价基准，截止于 2041 年。新增工程在投运年发生初始投资，次年起计固定运维；设备达到设定寿命且评价期尚需服务时，按同等实价更新。不同寿命的措施以同一现金流边界比较[20][21][22]。

模型寿命参数为主变 20 年、线路 20 年、储能 10 年，固定运维比例为主变和线路 1%、储能 3%，折现率 6%。这些参数是本研究统一评价假定，文献提供全寿命费用处理方法，不据此宣称上述数值为导则指定或设备保证寿命。参数选择使储能更新费用在长期比较中明确出现，同时保持两方案完全一致。

表 4-1 统一经济评价假定

参数	取值	依据性质
基准年/截止年	2021/2041	研究评价边界
折现率	6%	统一实价评价假定
主变/线路寿命	20/20 年	研究寿命假定
储能寿命	10 年	更新周期假定
主变/线路固定运维	初始投资 1%/年	统一研究参数
储能固定运维	初始投资 3%/年	统一研究参数
旧设备回收/期末残值	未计	无同范围可靠依据
储能充电购电/损耗电费	未计	未取得统一运行资料

4.1.3 增量比较的适用范围

2021 年存量投资是两方案共有历史费用，不进入增量目标。基期反事实容

量调整也不记为现实拆除或采购事件。2022 年以后增加的措施按明确的购置和投运量计取，后续在役容量非减。该边界使费用差主要来自规划期新增措施及其投运时点。

模型未计入没有可靠依据的旧设备处置收入、评价期末残值、损耗电费与储能充电购电费。统一不计并不能保证这些项目在现实中相互抵消。费用结论适用于所列建设、固定运维和更新范围，工程审定时应按实际报价补齐相应科目后重新比较。

4.2 主变工程成本系数

4.2.1 替换工程案例

徐州投资汇总表中，王庄 110 kV 变电站 2 号主变由 20 MVA 更换为 50 MVA，静态投资 1151 万元；鲁庙 110 kV 变电站两台主变由 2×31.5 MVA 更换为 2×50 MVA，静态投资 1335 万元。原表位置分别为 Sheet1 第 21 行和第 36 行 [70]。

两个案例采购容量分别为 50 MVA 和 100 MVA，容量净增分别为 30 MVA 和 37 MVA。王庄包含新增 9 回 10 kV 出线，鲁庙包含新增 1 回 10 kV 出线。因此，两项目总投资不是纯主变设备采购价，模型系数描述的是含配套内容的工程费用水平。

表 4-2 徐州 110 kV 主变工程价格依据[70]

项目	新购/MVA	退出/MVA	净增/MVA	静态投资/万元
邢楼 110 千伏变电站主变扩建工程	50	0	50	1206
墩集 110 千伏变电站主变扩建工程	50	0	50	1240
王庄 110 千伏变电站 2 号主变增容工程	50	20	30	1151
鲁庙 110 千伏变电站 1 号 2 号主变增容工程	100	63	37	1335

4.2.2 采购容量加权系数

替换工程系数按两个案例静态投资之和除以新购铭牌容量之和计算，使用采购容量加权。式（4-1）为本研究依据实际工程标定的参数，不是导则定额公式。

$$c_T = \frac{1151 + 1335}{50 + 100} = 16.573333 \text{ 万元/MVA.} \quad (4-1)$$

王庄单案例系数为 23.02 万元/MVA，鲁庙为 13.35 万元/MVA。加权系数处于二者之间，保留项目配套规模差异的影响。只有两个同电压案例，无法支持

具有统计意义的多因素回归。报告采用可复算的加权系数，并通过储能与线路相对价格情景观察经济关系。

主变采购有效 MW 按功率因数 0.95 折算，单位费用为 $16.573333/0.95=17.445614$ 万元/有效 MW。该分母是新购容量对应的有效功率，用于与其他措施价格尺度比较。它不包含退出旧主变后的净增效益。

4.2.3 净增容量与工程费用

王庄净增 30 MVA，按净增有效 MW 摊价为 $1151/[30 \times 0.95]=40.385965$ 万元/MW。该价格高于按新购 50 MVA 摊价，原因是新购设备需要替换原有 20 MVA 供电能力。鲁庙的净增比例又不同，不能给所有更换项目采用同一个净增系数。

对站 i 、主变槽位 k 、投运年份 y ，若容量由 S 旧更换为 S 新，工程投资按 $c_T \times S$ 新计取。设备容量分子增加 S 新- S 旧，费用按整合 S 新计取。报告在年度表中并列主变净增容量和新购铭牌容量，使比值变化与实际采购费用可以分别复算。

$$I_{T,iky} = c_T S_{iky}^{\text{new}} z_{iky}, \quad \Delta S_{iky} = (S_{iky}^{\text{new}} - S_{iky,y-1}^{\text{old}}) z_{iky}. \quad (4-2)$$

式中， z 为该年度发生更换的状态，工程投资为万元。未更换时投资为零；更换同一槽位后，新容量在后续年份持续在役。原设备退出没有可核定处置收益，目标中不设置回收抵扣。

4.2.4 第三台主变扩建

邢楼和墩集第三台扩建工程均采购 50 MVA 主变，各新增 12 回 10 kV 出线，静态总投资分别为 1206 万元和 1240 万元，见原表第 14 行及第 16 行[70]。同规模案例均值为 1223 万元，作为第三台 50 MVA 扩建仿真费用。

$$I_{T,3} = \frac{1206 + 1240}{2} = 1223 \text{ 万元/项}. \quad (4-3)$$

第三台费用不能直接套用更换系数 16.573333×50 。扩建项目涉及增加台数和配套工程，其总投资约束与替换工程不同。模型要求原表预留位置满足第三台选择条件，未预留站不因容量不足而自动获得新台位。

增加第三台可以提高总容量和单台退出后剩余容量。对应收益由第五章技术约束产生，不能仅按新增 50 MVA 判断是否经济。既有两台规格、正向需求及供电安全任务不同，会使同样的扩建费用对应不同替代储能规模。

4.3 10 kV 联络工程费用

4.3.1 参考工程及单位造价

公开华容县配电网规划报告表 7-1 列示 10 kV 架空线路参考价 24 万元/km、电缆电气部分参考价 120 万元/km 及柱上智能开关 3 万元/台[71]。这些为异地

2020 年规划价格，电缆价未覆盖完整土建，不能解释为徐州现行工程结算单价。

徐州 2025 年线路迁改项目公告可以核实整体项目金额，但缺少可比里程和各工程量，不能直接用总价反推出元/km[74]。报告将本地公告作为工程范围核对，将具备单位价和型号说明的规划资料用于仿真价格锚点，并保留价格适用范围。

4.3.2 长度与敷设比例

本研究等效候选新线长 3 km，按 90%架空和 10%电缆，配置两台柱上智能开关。长度、比例和开关数属于统一规划情景，未取得真实路由测绘。初始投资按式（4-4）计算。

$$I_L = 3(0.9 \times 24 + 0.1 \times 120) + 2 \times 3 = 106.8 \text{ 万元/条} \quad (4-4)$$

106.8 万元包括所列线路电气与开关参考费用，未计新出线间隔、完整电缆土建和保护改造等未核科目。矩阵改变线路价格倍数时，统一作用于该工程投资和后续固定运维。模型站对编号仅表示候选关系，不对应已经落实的工程名称或路径。

表 4-3 等效联络线参考投资构成[71]

项目	工程量	参考单价	费用/万元
架空	2.7 km	24 万元/km	64.8
电缆电气	0.3 km	120 万元/km	36.0
智能开关	2 台	3 万元/台	6.0
合计	3 km 及 2 台开关	不含未核土建、间隔等	106.8

4.3.3 有效转接任务及价格比

候选线 2025 年区段负荷筛查取 7.491 MW，低于同型线端有功热限代理 9.05 MW，因此单位可转任务的初始投资为 $106.8/7.491=14.257109$ 万元/MW[75]。受端容量或供端分段条件更紧时，有效任务应进一步减小，不能固定把 7.491 MW 用于所有实际线路。

本轮全站对既有仿真通道可以承接同样转接任务，新线建设选择为零。这不影响参考价格和两个成本比例的定义，但使线路价格在当前网络集合中不产生建设变化。第五章将通过通道支配关系解释，并单列局部工程参考，避免给出未经数据识别的线路经济阈值。

4.4 储能投资模型

4.4.1 单柜与成套采购依据

苏州采购公告明确 100 kW/215 kWh 储能柜子项最高限价 27.2 万元，光伏及储能整体项目成交价未拆分储能部分，因此 27.2 万元只用于单柜价格对照[72]。浏阳用户侧储能项目中标价为 2104562.62 元，即 210.456262 万元，最低

交付规模为 1 MW/2.15 MWh[73]。

浏阳公告标题使用 1 MW/2.2 MWh，招标范围的最低交付能量为 2.15 MWh。模型按较低的保证能量 2.15 MWh 计算单位价，采购柜规格取 0.1 MW/0.215 MWh。该方式与 10 柜最低保证规模对应，报告不把标题 2.2 MWh 和模型 2.15 MWh 交替使用。

表 4-4 储能采购价格依据[72][73]

案例	公告规模	保证规模	价格/万元	价格性质
苏州	100 kW/215 kWh	同公告	27.2	储能子项最高限价
浏阳	1 MW/2.2 MWh	最低 1 MW/2.15 MWh	210.456262	储能项目中标总价

4.4.2 成套柜单位价格

本轮模型以 10 柜包成交总投资线性折算为单柜，得到 21.0456262 万元/柜。储能超过 1 MW 后继续按同一价格规模外推，属于仿真采购假定，未取得相应大规模徐州报价。苏州单柜限价提供小规模上侧对照，不与成交价格平均。

$$c_B = \frac{210.456262}{10} = 21.0456262 \text{ 万元/柜}, \quad I_{B,iy} = c_B \Delta n_{iy}. \quad (4-5)$$

式中，新增柜数 Δn 为非负整数；新增功率为 $0.1\Delta n$ MW，新增能量为 $0.215\Delta n$ MWh。按能量折算的成交参考价为 $2104562.62/2150000=0.978867$ 元/Wh。单位 Wh 价格仅表达保证能量规模，不代替工程有效功率费用。

4.4.3 峰段持续功率

对持续 d 小时的峰段， n 柜储能的理想有效功率取铭牌功率与能量持续功率较小者。为保持模型能量系数统一，表达为式（4-6）。该式是功率与能量边界的静态折算，没有充放电效率和荷电状态约束。

$$B(n, d) = \frac{0.215n}{\max(2.15, d)}, \quad d \geq 0. \quad (4-6)$$

10 柜包在 1 h 和 2 h 场景可以提供 1 MW，3 h 时为 0.716667 MW，4 h 时为 0.5375 MW。不同持续时间对应的单位有效 MW 费用分别计算，不能始终用 210.456262 万元/MW 评价储能。

表 4-5 10 柜包理想持续支撑与初始费用（式 4-6）

持续时间/h	有效功率/MW	单位有效 MW 费用/万元	主变/储能成本比
1	1.000000	210.456	0.08289
2	1.000000	210.456	0.08289
2.15	1.000000	210.456	0.08289
3	0.716667	293.660	0.05941
4	0.537500	391.547	0.04456
6	0.358333	587.320	0.02970

持续时间/h	有效功率/MW	单位有效 MW 费用/万元	主变／储能成本比
8	0.268750	783.093	0.02228
12	0.179167	1174.640	0.01485

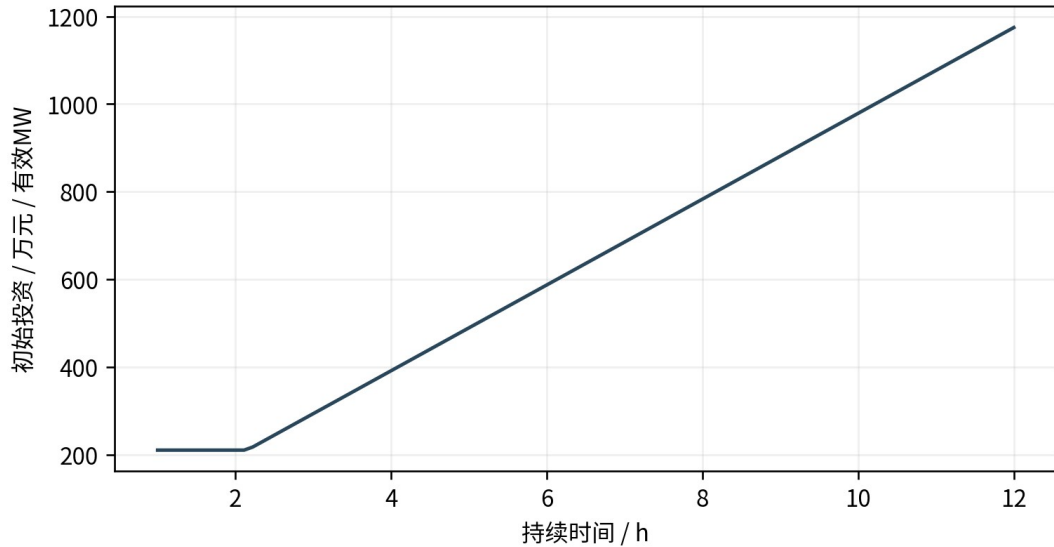


图 4-1 储能单位有效支撑功率费用与持续时间

4.4.4 可用能力与工程适用性

理想铭牌支撑是本轮静态模型的容量条件。实际储能受到荷电状态、效率和可用容量影响，工程设计还应留出相应储备。报告对基准布局采用 80%有效支撑的压力检查，保持设备和转接不变，观察静态服务容量缺口。这一 80%是研究压力设定，不称为标准效率或设备保证可用率。

静态折算也未保证每次尖峰前都完成充电。若持续高负荷或光伏连续低出力限制充电，需通过连续时序检查确认。与网架长期供电能力比较时，应明确当前储能费用未计入充电购电及退化运行成本，相应经济排序仍需实际调度资料补充。

4.5 两个成本比例及敏感性方法

4.5.1 主变与线路成本比例

采用相同单位的初始投资尺度，主变采购有效 MW 费用与线路可转任务 MW 费用之比记为 k_{TL} 。式 (4-7) 对应本研究参考规模，主变系数来自实际替换工程，线路价格及有效任务取前述情景[70][71][75]。

$$k_{TL} = \frac{c_T/0.95}{I_L/F_L} = \frac{16.573333/0.95}{106.8/7.491} = 1.22364. \quad (4-7)$$

主变分母表达采购容量，线路分母表达可转负荷，二者的服务机制不同。该比例作为相对价格参数，不可直接写成主变与联络的等效效率，也不用于代数推导容载比上限。实际站级约束决定这些措施能否替代。

线路价格乘以 0.75 或 1.25 时，主变价格保持，比例相对于基准分别变为 1/0.75 与 1/1.25。联络容量、负荷和候选集合不因改变价格而变化。这样可以将价格影响与技术能力影响分开观察。

4.5.2 主变与储能成本比例

主变采购有效 MW 费用与 d 小时储能有效 MW 费用之比记为 $k_{TB}(d)$ 。式 (4-8) 以 10 柜包为尺度，使持续时间明确进入比例。

$$k_{TB}(d) = \frac{c_T/0.95}{210.456262/B(10, d)}. \quad (4-8)$$

3 h 时， k_{TB} 约 0.05941；2 h 及以内约 0.08289，4 h 时约 0.04456。报告用 3 h 参考比例展示价格条件，实际寻优仍对每站正反向持续时间分别计算支撑系数。不能把 3 h 的单一比例替代所有站级能量约束。

储能价格降低 25% 或 50% 时， k_{TB} 相对于同持续时间基准分别增加到 1.3333 倍或 2 倍；提高 25% 时降为 0.8 倍。初始投资与未来更新投资共同采用相同价格倍数，避免只降低首次购置而保留原更新成本，造成情景定义不一致。

4.5.3 初始投资比与全寿命比

初始投资比适于说明工程规模和价格出处，全寿命比还受投运年份、运维及更新影响。对同一年投入的措施，可将各初始费用分别乘以相应现值因子，形成全寿命单位服务能力费用比。储能需要更新时，后者与初始比明显不同。

$$k_{TB}^{life}(y, d) = k_{TB}(d) \frac{A_T(y)}{A_B(y)}, \quad k_{TL}^{life}(y) = k_{TL} \frac{A_T(y)}{A_L(y)}. \quad (4-9)$$

式中，A 为统一评价期的现金流现值因子，按下一节计算。矩阵以两个价格倍数作为敏感性输入，费用目标由全寿命现金流决定；初始比例用于列示参数，不能误称模型只比较初始投资。

4.5.4 参数范围与控制方式

成本敏感性仅变化两个比例。主变价格保持基准，线路费用采用基准的 0.75、1.00 和 1.25 倍，储能费用采用 0.50、0.75、1.00 和 1.25 倍，两者交叉形成 12 个价格条件。光伏规模、持续时间和加权增长另构造 6 个技术需求情景，避免同时无规则变化大量系数导致结果无法归因。

价格范围用于检验参考价附近及储能下降条件，不代表市场价格预测。若新线在当前候选网络中始终被既有通道覆盖，应如实列示“建设选择不变”，而不能为获得敏感曲线强制新建。取得实际网络约束后，线路比例应在新的可行集合中重新分析。

4.6 现金流现值计算

4.6.1 单项工程现值因子

设工程于 y 年投运，初始投资 I ，寿命 L ，固定运维率 q ，评价截止年 $T=2041$ ，基准年 2021，折现率 $r=6\%$ 。单项工程现值由投运投资、评价期内更新和投运次年起固定运维构成[20][21][22]。

$$C(I, y, L, q) = \frac{I}{(1+r)^{y-2021}} + \sum_{k \geq 1, y+kL < T} \frac{I}{(1+r)^{y+kL-2021}} + \sum_{t=y+1}^T \frac{qI}{(1+r)^{t-2021}}. \quad (4-10)$$

更新发生在 $y+kL$ 严格小于 2041 时，截止年达到寿命不另购一套设备。固定运维一直计至 2041 年。该规则使截止年处理可以复算，避免表内不同措施采用不同末年逻辑。

令 $I=1$ ，得到现值因子 $A(y, L, q)$ 。主变和线路按 $L=20$ 、 $q=0.01$ 计算，储能按 $L=10$ 、 $q=0.03$ 计算。2022—2025 年主变在评价期内没有寿命更新，储能分别在 2032—2035 年更新一次。

表 4-6 单位初始投资的 2021 年末现值因子（式 4-10）

投运年	主变	线路	储能
2022	1.048661	1.048661	1.785980
2023	0.986362	0.986362	1.676062
2024	0.927588	0.927588	1.572366
2025	0.872142	0.872142	1.474539

4.6.2 年度投运对现值的影响

相同工程晚一年投运，初始投资折现减少，计入的运维年数也减少；更新年份相应后移。这使年度建设安排进入经济目标。但技术模型要求各年容量满足需求，不能仅为降低现值任意推迟设备。寻优在年度可行约束内比较建设时点。

对于 2022 年已投运储能，后续新增柜按各自投运批次计算，不对全部 2025 年在役柜再次计首次投资。主变槽位在不同年份先后升档，每一次更换分别计当年新购整台容量；区域净增合计不能替代采购事件合计。

4.6.3 费用构成与结果复算

全方案现值为全部工程事件现值之和。主变、储能和线路分别汇总后相加，应等于求解目标在所选布局中的实际费用。报告费用表同时给出初始建设投资与全寿命现值，避免将现值解释为某一年度预算。

$$C_{\text{plan}} = \sum_{e \in \mathcal{E}_T} C_e + \sum_{e \in \mathcal{E}_B} C_e + \sum_{e \in \mathcal{E}_L} C_e. \quad (4-11)$$

式中，各集合分别为主变、储能和线路投运事件。年度采购量、柜数与新线条数来自方案状态变化，费用复算按工程类型和投运年建立现金流。单位为万元，不能与年度功率或容量的单位混排。

4.6.4 评价期边界与费用解释

本轮折现率 6%、主变和线路寿命 20 年、储能寿命 10 年以及固定运维率，均为统一研究参数。工程案例提供初始投资及保证规模，不直接提供上述长期现金流条件。报告据此区分工程价格证据与研究评价假定，避免把全部目标系数称为采购公告或导则规定值。

更新采用与首次购置相同的实价，价格情景也对相应更新费用使用同一倍数。这表示在统一价格水平下比较建设路径，未单独预测 2032 年以后的储能市场价格。储能降价情景可以检查相对费用下降后的配置变化，但不能解释为已经确定某一更新年的成交价格。

评价截止年统一取 2041 年，现值不扣除期末残值。2025 年投运的主变按 20 年寿命计算，到截止年仍有剩余服务年限，当前目标未给该部分年限赋值。两方案采用相同处理规则，仍应结合各自投运时点解释费用差。若项目评价采用剩余寿命折算残值，应在相同规则下修正全部路径并重新求解。

主变更换未计旧设备出售或调拨收益，储能未计充电购电、循环退化运行支出及多业务收益，线路未计缺少资料的征地和附加配套费用。上述内容在费用范围内明确保留。当前最小费用表示已列支出项在给定技术条件下的最小值实际概算与运行预算应根据工程范围补齐。

费用复算使用未舍入的建设事件和参数，表中金额按万元保留适当小数。先汇总表内舍入金额再求和，可能出现末位差异；不通过修改某一工程投资消除该差异。年度工程规模、投运年和计算规则共同构成复算依据，独立数据说明保存原精度结果。

4.7 成本模型与寻优模型的衔接

费用模型提供每种候选工程在各年的目标系数，技术模型决定能否选择及需要选择多少。主变系数作用于采购容量，第三台系数作用于投运项目数，储能系数作用于新增整数柜，线路系数作用于新增二元投运状态。年度正常负荷转接不新增既有线路投资，但受通道及两端容量约束。

由于候选措施按整台、整柜和整条配置，目标函数在参数变化时可能切换工程组合。单价变化既改变当前方案费用，也可能改变下一组最优设备。因此敏感性分析必须重求年度路径，不能只将基准费用乘上价格系数后作为新推荐。

第五章在本章费用系数基础上建立目标函数和技术约束，说明各阶段求解及代表方案规则，再给出年度措施和条件矩阵。工程案例用于系数依据及措施机制说明，典型案例验证纳入第五章，不另设章节。

4.8 工程费用计算示例与口径核对

4.8.1 主变更换事件的费用形成

以王庄工程的 50 MVA 新购、20 MVA 退出和 1151 万元静态投资说明采购口径[70]。该项目净增 30 MVA，按 0.95 折算的净增有功容量为 28.5 MW，单位净增 MW 投资约 40.386 万元。若按新购容量形成项目尺度，则 $1151/50=23.02$ 万元/MVA。两种单位费对应的分母不同，均可用于解释该案例，但不能相互替代。

模型系数将王庄 23.02 万元/MVA 对应工程与鲁庙工程合并，以静态投资合计除以新购容量合计，形成 16.573333 万元/MVA。该加权方式使大规模案例按其采购量进入参数，区别于对两个单位价作算术平均。案例配套范围不同，系数仍为同类替换工程的研究参考，矩阵以价格情景检验其相对关系。

采用模型统一价时，一次由 20 MVA 升到 50 MVA 的更换事件计投资 828.667 万元，净增 30 MVA；由 31.5 MVA 升到 50 MVA 计同一采购费用，净增仅 18.5 MVA。两个事件在目标中购置相同设备，但在区域比值中的贡献不同。既有规格与采购价共同决定实际替代效果，因此单位净增费用不能直接作为统一目标系数。

表 4-7 统一参考价下不同主变更换事件的采购与净增（式 4-1、式 4-2）

原规格/MVA	新购/MVA	容量净增/MVA	初始投资/万元	单位净增 MVA 费用/万元
20	50	30	828.667	27.622
31.5	50	18.5	828.667	44.793
40	63	23	1044.120	45.397
50	63	13	1044.120	80.317
50	100	50	1657.333	33.147

表中仅用于说明候选采购事件的费用关系，不表示这些规格在所有供电类别均可选择。实际允许规格按模型站级类别及目录核定。对于增加第三台，仍按 1223 万元/项另计，避免将扩建和替换事件混用。第五章年度采购量包括第三台铭牌容量，费用分项则保持这一区别。

4.8.2 储能支撑需求与整数柜数

储能按整柜配置，理论连续容量需要向上取整。给定缺口 Q MW、持续 d h，所需柜数至少满足式（4-12）。该式由式（4-6）变形得到，用于局部计算说明；整体寻优还会同时比较主变和负荷调整。

$$n \geq \left\lceil \frac{Q \max(2.15, d)}{0.215} \right\rceil. \quad (4-12)$$

例如，在无其他措施改变的条件下，1 MW 缺口持续 2 h 时需 10 柜，对应 1 MW/2.15 MWh 和 210.456262 万元初始投资；持续 3 h 需 14 柜，对应 1.4

MW/3.01 MWh 和 294.638767 万元。后者理想持续支撑为 $3.01/3=1.003333$ MW，略高于 1 MW，增加量来自整数配置。

持续 4 h 时需 19 柜，对应 1.9 MW/4.085 MWh 和 399.866898 万元，理想有效功率 1.02125 MW。可见，按统一 0.978867 元/Wh 计价仍需通过时长和整数柜数才能恢复工程投资。MW、MWh 和柜数一起列示，才能说明配置是否覆盖所列峰段。

表 4-8 固定 1 MW 理想缺口的单站整数储能演算（式 4-12）

持续时间/h	最少柜数	铭牌功率/MW	铭牌能量/MWh	有效支撑/MW	初始费用/万元
1	10	1.0	2.150	1.000000	210.456262
2	10	1.0	2.150	1.000000	210.456262
3	14	1.4	3.010	1.003333	294.638767
4	19	1.9	4.085	1.021250	399.866898
6	28	2.8	6.020	1.003333	589.277534

上述演算不改变本轮柜规格和价格。若实际产品具有不同功率能量比，应按产品保证参数重建单柜支撑，再重新计算柜数。成本敏感性仍仅使用两项价格比例，峰段变化属于技术条件变化，不额外形成第三个经济系数。

4.8.3 一个储能投运批次的现金流

以 10 柜包于 2022 年投运作为现值演算，初始投资 210.456262 万元，固定运维每年 6.313688 万元，2032 年按同一实价更新一次。2022 年初始投资在 2021 年末折现，2023—2041 年运维逐年折现。示例年份用于展示计算规则，不指浏阳案例的实际投运年份。

表 4-9 2022 年投运 10 柜包的评价期现金流（式 4-10）

年份	初始投资/万元	固定运维/万元	更新/万元	折现系数	当年现值/万元
2022	210.456	0.000	0.000	0.943396	198.544
2023	0.000	6.314	0.000	0.889996	5.619
2024	0.000	6.314	0.000	0.839619	5.301
2025	0.000	6.314	0.000	0.792094	5.001
2026	0.000	6.314	0.000	0.747258	4.718
2027	0.000	6.314	0.000	0.704961	4.451
2028	0.000	6.314	0.000	0.665057	4.199
2029	0.000	6.314	0.000	0.627412	3.961
2030	0.000	6.314	0.000	0.591898	3.737
2031	0.000	6.314	0.000	0.558395	3.526
2032	0.000	6.314	210.456	0.526788	114.192
2033	0.000	6.314	0.000	0.496969	3.138
2034	0.000	6.314	0.000	0.468839	2.960
2035	0.000	6.314	0.000	0.442301	2.793
2036	0.000	6.314	0.000	0.417265	2.634
2037	0.000	6.314	0.000	0.393646	2.485

年份	初始投资/万元	固定运维/万元	更新/万元	折现系数	当年现值/万元
2038	0.000	6.314	0.000	0.371364	2.345
2039	0.000	6.314	0.000	0.350344	2.212
2040	0.000	6.314	0.000	0.330513	2.087
2041	0.000	6.314	0.000	0.311805	1.969
合计	210.456	119.960	210.456	—	375.871

表中的 2032 年同时计更新及固定运维，两项性质分别保留；2041 年只计运维，没有另一次更新。更新后不重复增配柜数，也不把更新设备加入 2022—2025 年容量净增。设备状态和寿命现金流分别计量，使后续评价期费用能够对应原投运批次。

若同规模储能到 2025 年才投运，其首次费用折现较多，运维年数较少，更新转为 2035 年。技术需求若允许延期，晚建可能降低现值；2022 年已经存在容量缺口时，则必须先满足当年约束，不能只按末年现值选择设备。寻优正是在这些年度条件下安排建设时点。

表 4-10 不同投运年份的单项工程现值演算（式 4-10）

工程	年份	初始原价/万元	投资现值/万元	运维现值/万元	更新现值/万元	合计现值/万元
更换 50 MVA 主变	2022	828.667	781.761	87.230	0.000	868.991
更换 50 MVA 主变	2025	828.667	656.382	66.333	0.000	722.715
增加第三台 50 MVA	2022	1223.000	1153.774	128.739	0.000	1282.513
增加第三台 50 MVA	2025	1223.000	968.731	97.899	0.000	1066.629
10 柜储能包	2022	210.456	198.544	66.461	110.866	375.871
10 柜储能包	2025	210.456	166.701	50.540	93.085	310.326
参考联络线	2022	106.800	100.755	11.242	0.000	111.997
参考联络线	2025	106.800	84.596	8.549	0.000	93.145

4.8.4 区域初始投资与全寿命现值

初始投资按各年工程原价相加，表达规划期内新增建设费用规模；全寿命现值包含折现、固定运维和更新，表达统一评价期费用。两个量各有用途，不把现值直接当作某年项目预算。第五章比较采用现值，年度表保留工程初始投资所对应的采购事件。

表 4-11 四条基准路径初始原价与全寿命现值

地区	方案	初始投资合计/万元	首次投资现值/万元	运维现值/万元	更新现值/万元	总现值/万元
邳州	刚性	23301.36	20794.13	4448.00	5487.85	30729.98
邳州	弹性	15442.64	13708.11	1704.55	614.36	16027.01
市区	刚性	59651.06	55391.61	14487.03	21027.88	90906.52

地区	方案	初始投资合计/万元	首次投资现值/万元	运维现值/万元	更新现值/万元	总现值/万元
市区	弹性	46407.26	43269.96	9161.72	11018.59	63450.27

主变和线路 20 年寿命在当前投运及截止规则下没有评价期内更新，储能 10 年寿命存在一次更新。即使某方案初始配储较少，也需要按每个后续新增批次计更新年份。全寿命差额从这些批次形成，不能用 2025 年末储能总规模乘统一现值系数代替。

报告在费用核查时先重建每年主变采购及储能新增，再计算投资、运维与更新现值，最后与目标结果对照。费用可复算依赖工程事件与时间规则一致，而不只依赖求解器给出的一个合计。完整批次计算在配套工作簿中保留，正文以本节演算说明主要关系。

第五章 弹性容载比规划建议与寻优结果

5.1 推荐指标及其选择依据

5.1.1 从运行需求到指标选择

区域容量规划需要同时回答三个问题：现有主变能否承担供电与反送任务，局部容量能否通过负荷调整得到利用，以及不同措施需要承担多少全寿命费用。推荐矩阵围绕这些问题设置条件参数。容载比为年度容量结果，源荷比与电量渗透率描述新能源与用户需求规模，绝对净峰和 95%峰值持续时间描述设备功率及能量压力，四年加权增长率描述需求发展，两个成本比例描述措施经济关系。

上述参数在模型中的作用不同。源荷与电量指标帮助解释片区类型，峰值和持续时间直接决定容量条件，成本比例改变目标系数；供电区域类别、初始设备规格及可用联络集合则保留为结构条件。矩阵中不能省略结构条件，只凭源荷比和储能价格给所有片区一个统一推荐值。

参数定义优先采用导则已有术语。容载比与网供负荷，以及供电区域类别和转供能力，按 DL/T 5729—2023 列示[4]。装机及电量渗透率按项目留存修订稿研究口径说明[69]；95%峰段和费用比例为本研究计算方法，分别说明幅值门槛和工程分母，不将其伪称为正式导则条款。

表 5-1 推荐参数的定义依据与模型作用

参数	定义及依据	进入模型的方式
容载比	主变容量／年网供最大负荷[4]	年度结果；降压负荷代理
源荷比	装机／用户最大负荷[69]	地区背景；光伏外推条件
电量渗透率	发电量／用户年电量[69]	条件标签；电量估计
绝对净峰	正反向峰的较大值（式 3-8）	方向分别约束；不相互抵消
95%峰值持续时间	本方向 95%门槛最长连续段（式 3-9）	储能能量约束
净负荷增长	四个同比率递增加权（式 3-1）	外推负荷路径
主变／线路成本比	同有效 MW 费用比（式 4-7）	调整线路工程费用
主变／储能成本比	带峰段时间费用比（式 4-8）	调整储能购置及更新费用

5.1.2 源荷比的前置条件

源荷比的分子是同范围分布式电源装机，分母是用户最大用电负荷。选取该指标，是为区分本地电源与用电规模的关系，并说明反向压力可能出现的区域背景。按电网受入峰值直接作分母，可能将光伏削减受入的作用重复带入指标，因此本报告保留用户负荷与网供负荷的区别。

邳州 2025 年源荷比估计为 1.63065，市区为 0.31788。该差异说明两模板的源荷背景不同，不直接决定容载比排序。站级光伏位置、同时出力与负荷分布

会影响反送压力，实际约束仍由站级典型场景表达。参数外推时，电源保留原站归属，不随着正常用电负荷转接而转移。

5.1.3 电量渗透率的补充作用

装机与用户峰值之比没有全年时段信息。电量渗透率补充全年发电与用电规模，可以区分相同装机比例下不同利用程度和负荷率的地区。邳州、市区估计值为 40.28% 与 8.69%，丰县借用负荷率的估计值为 30.04%[77—80]。

当前静态模型不优化全年电量消纳。电量渗透率作为条件列保留，与峰值及持续时间共同说明适用范围；费用目标不据其数值直接计入消纳收益。丰县的用户电量分母尚需核定，不能把该估计值作为拟合推荐函数的独立观测。

5.1.4 绝对净峰与峰段时间

绝对净峰用于比较同幅值正反向功率对容量的占用。技术约束仍分别保存正向和反向场景，因为储能动作、网络接入与供电安全要求不同。矩阵不使用带符号峰值相互抵消容量压力，也不把站级绝对峰之和作为区域容载比分母。

95%峰值持续时间用于判断储能的能量上界。选择最长连续峰段，是为了避免全年累计小时不能代表单次持续支撑的问题。正反向各自使用本方向持续时间，零反送站不人为形成反向全年峰段。缺少历史时序的年度使用 2025 年模板，情景表中明确此点。

5.1.5 加权增长与两个成本比例

历史负荷存在较大同比波动，采用四个年度增长率的 1:2:3:4 加权均值。原始年度回算仍保留每年真实表值，平滑增长仅在技术参数外推中代入。这样既不修改原表，又能比较近年趋势下的容量配置。

成本参数只设主变 / 线路和主变 / 储能两个比例。以主变参考价为共同基准，改变线路或储能价格，使比例变化可解释。储能下降情景同时改变初始购置和寿命更新费用；线路价格变化保持通道能力及候选集合。比例不代替技术约束，也不作为任意加权得分。

5.2 逐年联合规划的目标函数

5.2.1 规划状态与决策变量

设 c 表示邳州或市区， s 表示刚性或弹性， y 表示 2022—2025 年， i 为模型站点。主变原有两个槽位按可选规格选择年度在役容量，第三台主变使用投运状态，储能使用在役整数柜数，候选联络线使用在役二元状态，站间正常转接使用连续功率。

主变状态应满足每槽位每年只选择一种规格，选后容量不得低于上一年。原有规格可保持，新购规格按供电类别和候选目录选择；增加第三台必须有模

型可用预留位置。储能和新线在役状态逐年非减，当年新增规模由相邻年度差分得到。

$$\sum_{a \in \mathcal{A}_{ik}} x_{c,s,i,k,y,a} = 1, \quad S_{c,s,i,k,y} = \sum_{a \in \mathcal{A}_{ik}} a x_{c,s,i,k,y,a}. \quad (5-1)$$

式中， x 为规格选择二元变量， a 为该槽位允许的 MVA 规格。第三台容量另为 50 MVA 乘在役状态。总容量是原有两槽位和第三台的容量之和，储能及联络容量不计入主变容量分子。

$$S_{c,s,i,y} = S_{c,s,i,1,y} + S_{c,s,i,2,y} + 50u_{c,s,i,y}. \quad (5-2)$$

储能柜数 n 为非负整数，新增柜数为 $n_y - n_{y-1}$ ；第三台新增项目为 $u_y - u_{y-1}$ ；线路新增状态同样按年度差分计取。基期储能及新线新增状态为零，既有仿真通道可在技术约束内使用。

5.2.2 全寿命费用主目标

费用目标为两地区、两方案四条路径新增措施全寿命费用现值之和。各措施费用系数由第四章工程价格与投运年现值因子构造。式 (5-3) 为本项目在共同规划条件下的联合目标，单位万元。

$$\min C_{\text{joint}} = \sum_c \sum_s \sum_y [A_T(y) I_{T,c,s,y} + A_B(y) I_{B,c,s,y} + A_L(y) I_{L,c,s,y}]. \quad (5-3)$$

联合求解用于同时满足地区间和方案间的年度指标条件。该目标不是四条路径分别无条件寻优后再按高低排序；排序条件参与了可行集合。因此，本报告的地区费用差表达本轮共同规划条件下的对比，不把差额推广为单一控制值放宽的普适收益。

主变投资分为替换与第三台新增。替换事件按新购容量计价，第三台按 1223 万元/项计价；储能按 21.0456262 万元/新增柜；新线按 106.8 万元/新投运条。价格敏感性对这些对应项乘设定倍数。

$$\begin{aligned} I_{T,c,s,y} &= c_T \sum_{i,k} S_{c,s,i,k,y}^{\text{purchased}} + 1223 \sum_i \Delta u_{c,s,i,y}, \\ I_{B,c,s,y} &= c_B \sum_i \Delta n_{c,s,i,y}. \end{aligned} \quad (5-4)$$

第三台采购容量也列入年度新购 MVA，但其费用按扩建项目计取。汇总采购量时不把第三台再乘替换系数，避免重复计价。

5.2.3 容载比的结果定义

年度容载比按区域主变在役容量合计除以年网供最大负荷。本轮数值用原表降压负荷作代理，表内每条路径的同地区、同年份分母保持相同[4][76]。

$$R_{c,s,y} = \frac{\sum_i S_{c,s,i,y}}{P_{c,y}^{\text{proxy}}}. \quad (5-5)$$

正常转接只改变站级负荷空间分配；储能削减局部供电压力用于技术约束，不从本轮固定分母代理中扣除。该处理使容载比结果与原表可以逐格复核。若未来使用实际调度后的全年网供峰值作为分母，应重新定义并计算整条路径，不能仅改分母而保留原推荐标签。

5.2.4 方案控制与排序条件

刚性各年 $R \leq 2.0$ 。弹性上侧研究边界为 2.6，各年 $R \geq 2.001$ ；同地区弹性比刚性至少高 0.001，市区同方案比邳州至少低 0.001。下侧容量边界由原表加权增长对应的导则一般建议档位说明，年度指标条件属于本轮规划情景。

$$R_{c,\text{rigid},y} \leq 2.0, \quad 2.001 \leq R_{c,\text{elastic},y} \leq 2.6. \quad (5-6)$$

$$R_{\text{city},s,y} + 0.001 \leq R_{\text{Pizhou},s,y}, \quad R_{c,\text{rigid},y} + 0.001 \leq R_{c,\text{elastic},y}. \quad (5-7)$$

0.001 用于使比较条件在数值上明确，不是导则规定的容量裕度，也不应四舍五入为“相等”。2.6 是研究扫描边界，没有被识别为标准或实际电网的普遍上限。当前结果与外推推荐均保留上述条件。

5.3 技术约束与负荷转接

5.3.1 正常负荷任务守恒

设 F_{ij} 为同区县从站 i 转接到站 j 的用电峰值任务。转接后正向负荷等于原任务减去转出再加转入。所有通道成对计量，区域任务总和保持。

$$L'_{i,y} = L_{i,y}^+ - \sum_j F_{ij,y} + \sum_j F_{ji,y}, \quad \sum_i L'_{i,y} = \sum_i L_{i,y}^+. \quad (5-8)$$

式中，站级任务是独立峰值层面的规划量，不表示全部站峰实际同步出现。区县容载比分母仍用年度原表代理。共同 10% 限制控制正常负荷转接使用规模，送受端同时受到转接后的主变、储能和供电安全容量条件约束。

负荷转接不是累计建设量。2022 年转接某个 MW 任务并不意味着 2023 年必须再增加相同 MW；每年按当年负荷和设备状态配置。新线投运状态持续在役，年度转接量则可以改变方向和规模。表格分别列投资状态与使用功率。

5.3.2 正向与反向容量

主变有功承载能力按 0.95 乘铭牌容量，储能按对应峰段持续时间折算。正向要求转接后负荷不超过两者之和。反向采用原站反送峰加正常转出峰上界，电源保持原站归属，受端增加用电不在本轮反向约束中折抵。

$$0.95S_{i,y} + B(n_{i,y}, H_{95,i}^+) \geq L'_{i,y}. \quad (5-9)$$

$$0.95S_{i,y} + B(n_{i,y}, H_{95,i}^-) \geq L_{i,y}^- + \sum_j F_{ij,y}. \quad (5-10)$$

两方向采用相同主变额定容量折算，符合绝对功率对容量压力的比较目的；方向约束分别保留，不通过正反向符号相加抵消。功率因数和理想储能支撑属于研究假定，式（5-9）与式（5-10）为本项目静态筛查表达，不冒称完整设备接入认证。

5.3.3 单台主变退出容量

对在役主变逐台退出，剩余主变与储能支撑需要承担规定的静态服务任务。A类使用转接后全部负荷；B、C类采用导则15分钟恢复供电量表达式的容量代理[4]。模型不求解恢复动作或时间，满足该静态容量式不能直接称为已经证明N-1恢复时限达标。

$$0.95(S_{i,y} - S_{i,k,y}) + B(n_{i,y}, H_{95,i}^+) \geq D_i(L'_{i,y}). \quad (5-11)$$

对B、C类，研究服务量取 $\max[0, \min(L' - 12, 2L'/3)]$ ，负荷单位MW。两条分支在 $L'=36$ MW交会，小负荷时需要非负服务量下限。模型用分支整数变量精确处理，不先按原站负荷折成固定比例再扣转接量。

$$D_i(L') = \max\left(0, \min\left(L' - 12, \frac{2L'}{3}\right)\right) \quad (\text{B、C类静态服务量}). \quad (5-12)$$

未投运第三台不作为需要退出的设备；第三台投运后，其自身退出场景与原两台退出场景都需校核。这样才能保留增加第三台对剩余容量的结构影响，避免只核对原有两台而漏掉新增设备退出条件。

5.3.4 通道使用及新增线路

既有仿真通道允许区县内候选站对分配正常任务。转出量受源端负荷、区县使用上限和通道能力约束，转入量进入受端负荷。新增线采用投运状态与使用功率联立，未投运不能提供新增通道能力，投运后保留在役。

本轮没有强制补足联络建设比例。候选新线与既有通道功能相同时，可以被零新增投资通道支配。求解前利用这一关系固定无收益新线为零，是可行集合与正费用共同推导的简化，不是修改原表数据以获得低费用。

5.3.5 初态、规格与非减约束

邳州2021年共同仿真主变容量为1463.5 MVA，对应731.770 MW负荷，比值1.999945。原表实有容量为2027 MVA，差额为反事实初态调整，未记为现实资产退役。市区共同初态依据导则增长档和区县负荷离散标定，实际2021年容量仍在第三章现状表保留。

表 5-2 共同反事实初态及现状区别[76]

地区	模型容量/MVA	原表容量/MVA	降压负荷/MW	模型比值
邳州	1463.5	2027	731.770	1.999945

2022 年起，各主变槽位容量逐年非减，第三台和储能投运后保持，线路建设状态非减。年度原表负荷下降时，模型不能通过无成本拆除容量满足刚性上限，只能在整个路径的可行集合中选择设备与储能。这是年度回算中高比值可能出现的重要原因。

5.4 分阶段求解过程

5.4.1 数据进入优化的顺序

首先读取区县年度容量和降压负荷，按电压与地区确定统计单元；再读取共同仿真初态和站级压力，匹配设备类别、允许规格及第三台预留位置。主变与储能费用由第四章系数构造，既有和新建通道在相同措施边界内进入两方案。

数据整理完成后，每个区县、每种方案建立年度设备和功率变量，再将四条路径联立。地区内技术约束与跨路径容载比条件同时加入，目标系数为各新增工程投运现值。模型中的容载比由容量与固定年度分母线性计算，不需要将一个未知比值再乘未知负荷。

5.4.2 第一阶段：最低费用

第一阶段求解式（5-3），得到四条路径联合最低费用及完整可行设备配置。求解器以整数分枝、线性松弛和预处理建立目标下界，并返回最佳可行目标。基准第一阶段费用最优性间隙为零，说明在该模型和数值容差内已经证明最低费用。

最低费用不能单独说明各个整数设备布局唯一。若多种配置具有相同目标，报告需要明确如何选择代表方案。基准后续阶段仍保留第一阶段费用上界，允许的费用数值容差为 0.001 万元，不能用这一容差换取具有实质费用差的容量增加。

5.4.3 第二阶段：同费用容量偏好

第二阶段在最低费用约束内最大化两地区弹性各年容载比之和。原技术和排序条件继续保留，阶段目标用于选择同费用代表路径。本报告将其称为容量偏好，不将其解释为另一个经济收益或标准推荐公式。

$$C_{\text{joint}} \leq C^* + 0.001, \quad \max \sum_c \sum_y R_{c,\text{elastic},y}. \quad (5-13)$$

0.001 万元是优化数值容差，属于计算实现参数。若参数外推场景按规定精度求解，报告同时保留费用和容量阶段最优性信息，不用基准零间隙替代全部情景状态。容量偏好产生的年度比值必须对应可复算设备配置。

5.4.4 第三阶段：所选布局下减少转接

第二阶段选定整数设备布局后，将主变规格、第三台、储能柜及线路状态固定，第三阶段最小化连续正常转接量。原约束仍然保留，这一阶段为线性规

划，给出维持所选设备配置所需的转接任务。

$$\min \sum_c \sum_s \sum_y \sum_{i,j} F_{c,s,i,j,y}.$$

(5-14)

这一最小量只针对已经选定的整数布局，没有继续比较全部同价、同容量布局。结果可用于说明当前方案对正常负荷调整的依赖程度，不能表述为所有经济最优方案中的全局最小转供依赖。

5.4.5 最优性与重复计算

基准三阶段都获得已证明最优状态，费用、容量偏好和固定布局转接阶段间隙均为零。同输入从头重复计算后，年度、站级和转接结果一致。独立核查另从结果表重算容量、负荷守恒及全寿命费用，不仅依赖求解器返回的一个目标数值。

表 5-3 基准三阶段求解信息

阶段	目标	耗时/s	最优性间隙	状态
1	全寿命费用 201113.7877 万元	187.10	0.000000	已证明最优
2	弹性容载比合计 16.863909	186.86	0.000000	已证明最优
3	固定布局转接 1231.7117 MW	0.23	0.000000	已证明最优

参数变化场景重新构造目标和技术条件，按相同三阶段流程求解。历史阶段中遗留的矩阵和方案不混入本轮结果。对计算失败或最优性未达到规定精度的情景，先查明原因，再保存状态；矩阵只使用已经完成对应情景核查的结果。

5.5 最新逐年方案与区域结果

5.5.1 邳州刚性方案

邳州刚性方案各年容载比为 1.8448、1.9994、1.9730 和 1.8631。2022 年采购主变 161.5 MVA，容量净增 58.5 MVA，并配置 49.5 MW/106.425 MWh 储能；2023 年设备沿用，负荷回落使比值接近 2.0。2024 年及 2025 年继续增配主变，储能在役规模保持。

2022 年较大的储能规模与刚性容量上限共同相关。部分站供电安全容量约束需要支撑，而区域主变容量受到上限限制，模型选择储能与正常负荷调整补足。后续负荷增长触发主变更换和第三台建设。设备采购容量明显高于容量净增，反映原设备替换已按整台新购计价。

表 5-4 邳州刚性年度措施及指标

年份	在役/MVA	净增/MVA	采购/MVA	新增储能 MW/ MWh	正常转接/ MW	容载比
2022	1522.0	58.5	161.5	49.5/106.425	57.652	1.8448

年份	在役/MVA	净增/MVA	采购/MVA	新增储能 MW/ MWh	正常转接/ MW	容载比
2023	1522.0	0.0	0.0	0.0/0.000	10.542	1.9994
2024	1702.0	180.0	404.5	0.0/0.000	13.844	1.9730
2025	1782.0	80.0	140.0	0.0/0.000	19.345	1.8631

5.5.2 邳州弹性方案

邳州弹性方案各年容载比为 2.1048、2.2812、2.1637 和 2.0351。2022 年主变容量净增 273 MVA、采购 479 MVA，当年不新增储能；2023 年保持设备，负荷回落导致比值升高；2024 年采购 150 MVA，2025 年采购 100 MVA，并新增 6.6 MW/14.190 MWh 储能。

这一路径用较多主变采购替代部分长期储能支撑，第三台和原槽位升档共同影响退出后的剩余容量。2025 年仍配少量储能，表明放宽区域比值并未消除所有局部约束。推荐值必须与年度主变及储能措施一起使用，不能只选取最大比值 2.2812 作为四年统一指标。

表 5-5 邳州弹性年度措施及指标

年份	在役/MVA	净增/MVA	采购/MVA	新增储能 MW/ MWh	正常转接/ MW	容载比
2022	1736.5	273.0	479.0	0.0/0.000	12.079	2.1048
2023	1736.5	0.0	0.0	0.0/0.000	4.252	2.2812
2024	1866.5	130.0	150.0	0.0/0.000	17.147	2.1637
2025	1946.5	80.0	100.0	6.6/14.190	26.679	2.0351

5.5.3 市区刚性方案

市区刚性各年容载比为 1.8410、1.8435、1.9615 和 1.8596。2022 年采购主变 665 MVA、新增 152.5 MW/327.875 MWh 储能；2023 年再采购 426 MVA、新增 39.4 MW/84.710 MWh。2024 年和 2025 年设备沿用，正常负荷转接按当年任务重新调整。

市区部分 A 类站按转接后全部负荷进行单台主变退出容量筛查，设备结构和供电任务与邳州不同。共同刚性上限下，储能规模较大，不能仅从地区源荷比低就判断其灵活资源需求较低。正向供电安全容量在该模板中具有重要作用。

表 5-6 市区刚性年度措施及指标

年份	在役/MVA	净增/MVA	采购/MVA	新增储能 MW/ MWh	正常转接/ MW	容载比
2022	2637.0	175.0	665.0	152.5/327.875	136.419	1.8410
2023	2843.0	206.0	426.0	39.4/84.710	124.717	1.8435
2024	2843.0	0.0	0.0	0.0/0.000	134.544	1.9615
2025	2843.0	0.0	0.0	0.0/0.000	126.136	1.8596

5.5.4 市区弹性方案

市区弹性各年容载比为 2.0965、2.0120、2.1409 和 2.0297。2022 年采购主变 1271 MVA、新增 67.5 MW/145.125 MWh 储能；2023 年采购 100 MVA、新增 33.8 MW/72.670 MWh。2024 年和 2025 年保持设备配置。各年指标低于邳州弹性值，满足本轮显式排序条件。

2022 年较多主变采购降低了相应站级支撑缺口，储能仍用于局部退出容量及长期峰段压力。2023 年区域负荷增加而新增主变较少，比值下降至 2.0120；2024 年负荷回落，容量保持使比值升至 2.1409。这一变化主要由年度分母与建设时序共同造成，不能解释为源荷指标在两年间反向变化。

表 5-7 市区弹性年度措施及指标

年份	在役/MVA	净增/MVA	采购/MVA	新增储能 MW/MWh	正常转接/MW	容载比
2022	3003.0	541.0	1271.0	67.5/145.125	136.419	2.0965
2023	3103.0	100.0	100.0	33.8/72.670	135.475	2.0120
2024	3103.0	0.0	0.0	0.0/0.000	139.660	2.1409
2025	3103.0	0.0	0.0	0.0/0.000	136.800	2.0297

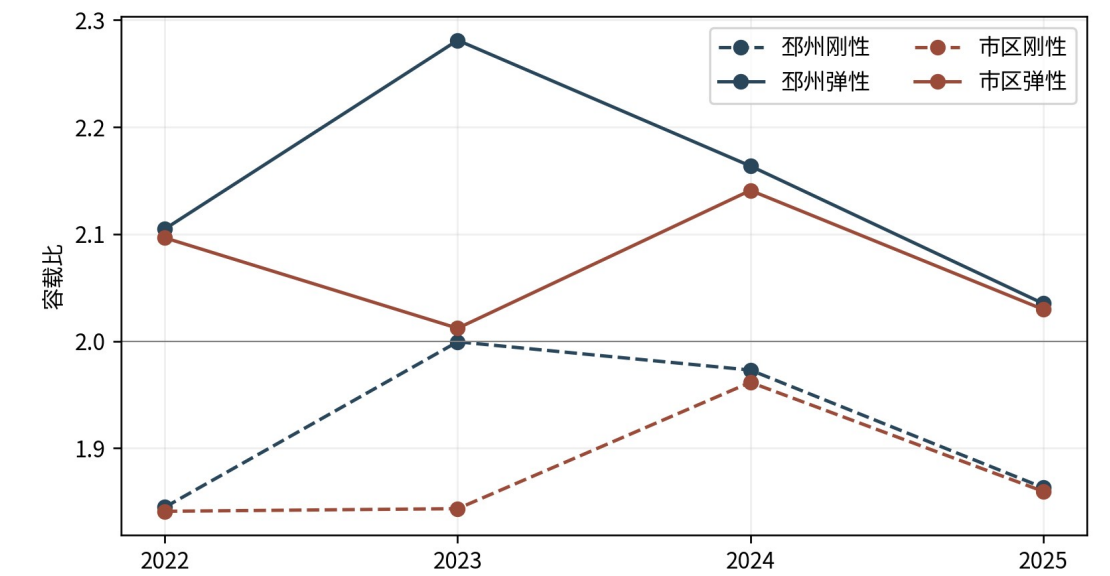


图 5-1 两地区刚性和弹性年度容载比

5.5.5 容量、购置与储能的综合对照

两方案主变在役容量、采购容量和储能在役规模分别列示。净增容量对应主变分子变化，采购容量对应工程事件，储能 MW/MWh 对应局部支撑。新线建设为零，正常站间负荷转接非零，两者分属建设和运行任务，不以零新线否定联络作用。

表 5-8 全期措施累计与年末在役状态

地区	方案	采购/MVA	第三台/项	储能 MW/MWh	年度转接之和/MW	新线/条
邳州	刚性	706.0	3	49.5/106.425	101.384	0
邳州	弹性	729.0	5	6.6/14.190	60.156	0
市区	刚性	1091.0	3	191.9/412.585	521.817	0
市区	弹性	1371.0	6	101.3/217.795	548.355	0

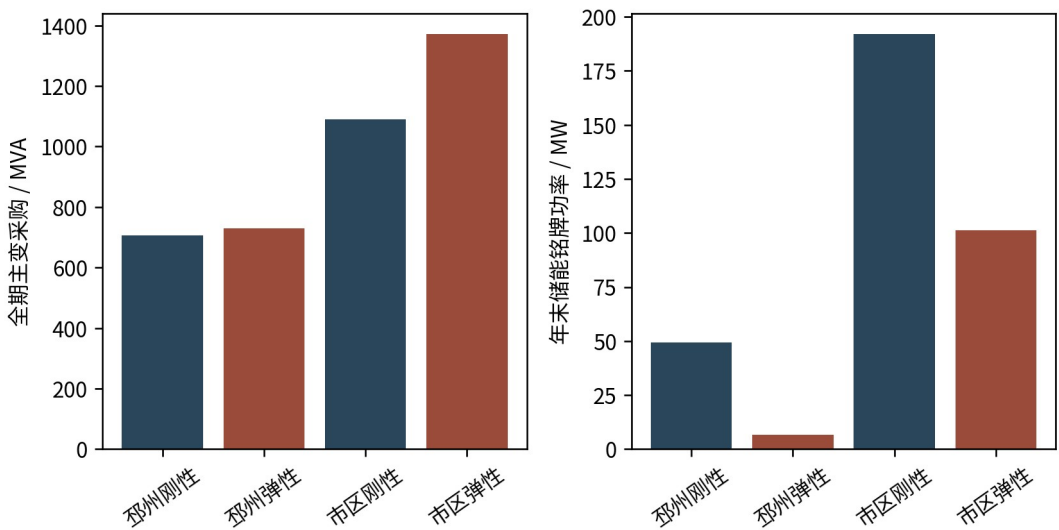


图 5-2 全期新购主变与新增储能规模

5.6 方案费用与差异解释

5.6.1 全寿命现值结果

邳州刚性与弹性新增措施全寿命现值分别为 30729.98 万元和 16027.01 万元，市区别为 90906.52 万元和 63450.27 万元。两地区合计刚性 121636.50 万元、弹性 79477.29 万元，当前共同规划条件下弹性费用低 34.66%。费用排序没有设置为约束，由最优方案计算产生。

表 5-9 新增措施全寿命现值比较

地区	刚性/万元	弹性/万元	差额/万元	弹性费用降幅
邳州	30729.98	16027.01	14702.96	47.85%
市区	90906.52	63450.27	27456.25	30.20%

5.6.2 主变与储能费用构成

弹性方案在较多主变容量配置下减少储能规模。主变投资及其运维增加，储能初始、运维和更新费用减少，全寿命合计决定排序。报告按工程类型给出构成，不能仅把减少的储能 MWh 乘单价作为全部节约。

表 5-10 全寿命费用按措施分解（式 4-10）

地区	方案	主变/万元	储能/万元	线路/万元	合计/万元
邳州	刚性	12124.39	18605.59	0.00	30729.98
邳州	弹性	13978.86	2048.15	0.00	16027.01
市区	刚性	19688.39	71218.13	0.00	90906.52
市区	弹性	26156.48	37293.80	0.00	63450.27

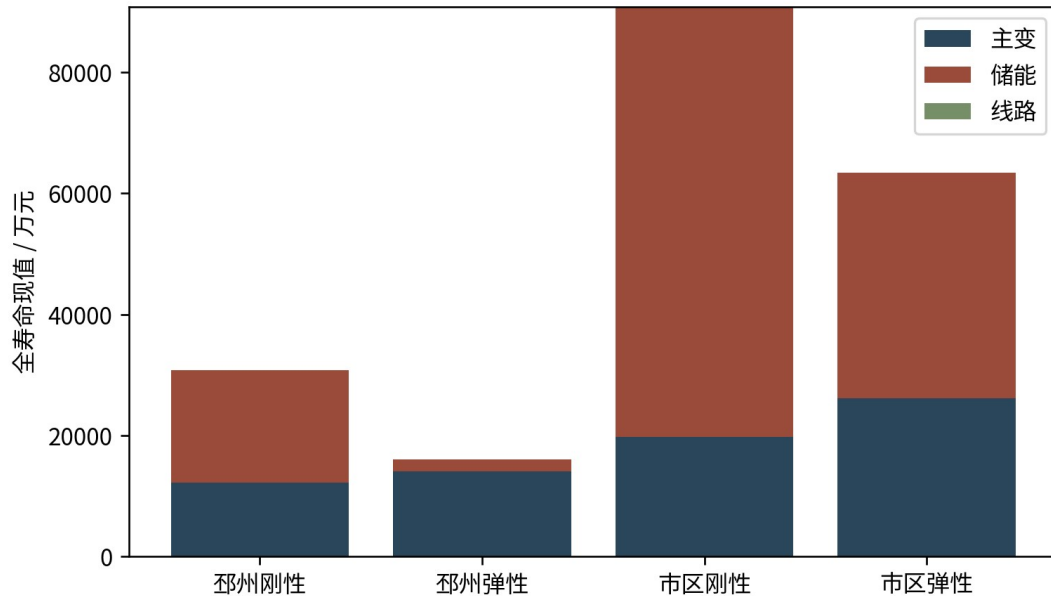


图 5-3 两地区各方案全寿命费用构成

主变新购容量较大的弹性方案仍可能费用较低，与第三台结构收益及储能较长持续支撑费用有关。当前研究价格采用不同范围的案例标定，费用差具有仿真经济意义，不能直接作为实际建设预算节约承诺。取得本地储能及线路概算后应更新比例。

5.6.3 年度比值升降的分解

年度比值由容量与分母共同决定，变化可按前一年容量、当年净增及分母变化分解。式（5-15）是比值恒等变形，用于解释年度变化，不是独立预测公式。

$$R_y - R_{y-1} = \frac{S_y - S_{y-1}}{P_y} + S_{y-1} \left(\frac{1}{P_y} - \frac{1}{P_{y-1}} \right). \quad (5-15)$$

第一项为当年容量增加的贡献，第二项为原容量在负荷变化下的贡献。2023 年邳州设备沿用而负荷下降，比值变化全部来自第二项；2024 年市区弹性设备沿用而负荷下降，同样如此。用该分解可以避免把指标升高误写成当年投资增加。

表 5-11 年度容载比变化的恒等分解（式 5-15）

地区	方案	年份	容量贡献	分母贡献	合计变化
邳州	刚性	2022	0.070909	-0.226015	-0.155106
邳州	刚性	2023	0.000000	0.154552	0.154552
邳州	刚性	2024	0.208657	-0.235084	-0.026427
邳州	刚性	2025	0.083643	-0.193467	-0.109824
邳州	弹性	2022	0.330907	-0.226015	0.104892
邳州	弹性	2023	0.000000	0.176333	0.176333
邳州	弹性	2024	0.150696	-0.268215	-0.117518
邳州	弹性	2025	0.083643	-0.212165	-0.128523
市区	刚性	2022	0.122175	0.020629	0.142804
市区	刚性	2023	0.133574	-0.131128	0.002446
市区	刚性	2024	0.000000	0.118049	0.118049
市区	刚性	2025	0.000000	-0.101895	-0.101895
市区	弹性	2022	0.377696	0.020629	0.398325
市区	弹性	2023	0.064842	-0.149328	-0.084487
市区	弹性	2024	0.000000	0.128845	0.128845
市区	弹性	2025	0.000000	-0.111214	-0.111214

5.6.4 费用差的适用条件

本轮两方案可选措施相同，采购和运维参数相同，区县各方案初态一致。费用差因此没有混入“仅一方案允许联络”的资源集合差异。但弹性突破与地区区间排序共同参与寻优，且初态是反事实容量，因此差额仍属于本轮组合规划条件下的结果。

如果将比较问题改为取消地区间排序、从真实 2021 年资产出发或采用完整逐时储能运行，最优路径可能改变。报告保留这些条件，矩阵应用以同结构再优化为前提。当前结论不写成所有新能源高渗透率地区均应提高容载比。

5.7 典型案例与比例依据验证

5.7.1 实际主变工程的规模核验

王庄替换工程新购 50 MVA、退出 20 MVA，按本研究采购口径净增 30 MVA；鲁庙采购 100 MVA、退出 63 MVA，净增 37 MVA[70]。两例显示以净增量计价会与实际采购工程规模不同。模型同时保存新购和净增，使年度费用和容载比分子分别回到对应量。

第三台扩建工程则新购 50 MVA、净增 50 MVA，原表两例同规模均值 1223 万元。它与替换工程的单位价并不相同，原因包括台数变化和配套工程内容。报告不强求所有主变项目使用同一种净增价，保留两类系数更接近实际建设事件。

5.7.2 储能保证容量的核验

浏阳项目公告保证至少 1 MW/2.15 MWh，成交 210.456262 万元[73]。10 个 0.1 MW/0.215 MWh 柜对应保证规模，单柜线性参考价 21.0456262 万元。以 3 h 持续峰段计算，10 柜只能按能量上界提供 0.716667 MW，单位有效 MW 费用 293.66 万元左右。

该数值说明成本比例必须带持续时间。若按 1 MW 额定功率固定除价，会低估 3 h 以上尖峰支撑费用。实际配置还需效率及荷电状态折减，当前比例用于静态模型的理想能力尺度，不作为工程保证功率。

5.7.3 局部联络参考的核验

邳州六馈线源端任务 35.292234 MW、静态可转移上界 9.983428 MW，比例 28.2879%，只对应所列样本[75]。新线候选区段 7.491 MW 与 9.05 MW 热限代理相比，区段任务较紧，按 7.491 MW 计算价格尺度。通道实际应用仍需受端余量及线路分段条件。

采用 106.8 万元/条时，主变 / 线路成本比例为 1.22364。这个数值不说明主变和联络必然等量替代，因为线路不能增加区域主变容量；它通过调整负荷归属间接改变局部采购需求。基准新线选零来自既有仿真网络范围，不能反推该价格比例已经确定实际工程阈值。

5.7.4 撤销措施的容量复算

对基准设备布局分别撤销正常转接、储能和新增主变，复算单台主变退出静态服务容量。检查保留其他措施及负荷任务，识别被撤销措施在所选布局中的作用。它不是撤销后重新寻优，费用差不能作为全局边际收益。

表 5-12 固定布局撤销措施的退出容量不足站年数

地区	方案	撤销转接	撤销储能	撤销新增主变	总站年
邳州	刚性	31	18	30	80
邳州	弹性	16	2	38	80
市区	刚性	49	43	48	116
市区	弹性	33	18	58	116

邳州刚性撤销转接后 31 个站年不足，撤销储能后 18 个站年不足；邳州弹性对应 16 个和 2 个。市区刚性对应 49 个和 43 个，弹性对应 33 个和 18 个。三类措施共同参与配置，作用数量不同；新线没有投运，因此不存在撤销新线的建设收益。

5.7.5 储能有效支撑压力检查

将储能有效支撑乘 0.8，保持主变和转接不变，观察静态服务容量缺口。邳州刚性 17 个站年不足，最大缺口 2.800 MW；弹性 2 个站年不足，最大 0.680 MW。市区刚性 30 个站年不足，最大 9.780 MW；弹性 15 个站年不足，最大

6.718 MW。

表 5-13 固定布局下 80%理想储能支撑压力检查

地区	方案	不足站年	最大缺口/MW	总站年
邳州	刚性	17	2.800	80
邳州	弹性	2	0.680	80
市区	刚性	30	9.780	116
市区	弹性	15	6.718	116

该检查显示基准最优配置有部分约束紧贴边界，理想储能能力降低后会出现缺口。80%不是标准效率，结果也不是重新优化后的工程推荐。应用时需核定可用能量及运行规则，将实际支撑系数纳入模型重求，不能仅在报告中增加一句裕度说明而保持原设备数量。

5.8 两个成本比例的敏感性

5.8.1 情景设置及重新求解

主变价格保持第四章实际工程基准，线路费用分别乘 0.75 及 1.25，储能费用分别乘 0.50、0.75 及 1.25。将三档线路价格与四档储能价格交叉，形成 12 个经济条件，再结合 6 个技术条件形成 18 组矩阵情景。两个比例随相应费用分母改变，技术需求和联络能力保持基准。

基准及储能情景完整重求四条路径。对于被既有仿真通道严格支配的新增线路，线路正费用变化不改变支配关系，可用同一最优配置和费用证明结果保持；报告明确这类情景采用支配证明，未伪称重复建设变化。

表 5-14 两个经济比例的情景设定（相对基准）

情景号	变化条件	主变／线路比例倍数	主变／储能比例倍数	计算方式
C00	基准	1.0000	1.0000	完整重新求解
C01	线路较低	1.3333	1.0000	既有通道支配证明
C02	线路较贵	0.8000	1.0000	既有通道支配证明
C03	储能降价 25%	1.0000	1.3333	完整重新求解
C04	储能降价 50%	1.0000	2.0000	完整重新求解
C05	储能较贵 25%	1.0000	0.8000	完整重新求解
C06	线路贵储能低	0.8000	2.0000	既有通道支配证明
C07	线路低储能降 25%	1.3333	1.3333	既有通道支配证明
C08	线路低储能降 50%	1.3333	2.0000	既有通道支配证明
C09	线路低储能贵 25%	1.3333	0.8000	既有通道支配证明
C10	线路贵储能降 25%	0.8000	1.3333	既有通道支配证明
C11	线路贵储能贵 25%	0.8000	0.8000	既有通道支配证明

5.8.2 储能降价与措施变化

储能下降后，储能支撑的全寿命费用减少，主变增容的相对价格提高。模型可能更多使用储能，或在已经被容量排序和离散规格锁定的情况下保持主变总量而改变局部布局。推荐比值不必随储能价格下降而同比下降。

表 5-15 价格情景的费用与措施结果

情景	地区	方案	现值/万元	2025 容载比	年末储能 MW/ MWh	全期采购/ MVA
C00	邳州	刚性	30729.98	1.8631	49.5/106.425	706.0
C00	邳州	弹性	16027.01	2.0351	6.6/14.190	729.0
C00	市区	刚性	90906.52	1.8596	191.9/412.585	1091.0
C00	市区	弹性	63450.27	2.0297	101.3/217.795	1371.0
C01	邳州	刚性	30729.98	1.8631	49.5/106.425	706.0
C01	邳州	弹性	16027.01	2.0351	6.6/14.190	729.0
C01	市区	刚性	90906.52	1.8596	191.9/412.585	1091.0
C01	市区	弹性	63450.27	2.0297	101.3/217.795	1371.0
C02	邳州	刚性	30729.98	1.8631	49.5/106.425	706.0
C02	邳州	弹性	16027.01	2.0351	6.6/14.190	729.0
C02	市区	刚性	90906.52	1.8596	191.9/412.585	1091.0
C02	市区	弹性	63450.27	2.0297	101.3/217.795	1371.0
C03	邳州	刚性	25611.81	1.8124	49.5/106.425	697.5
C03	邳州	弹性	15514.98	2.0351	6.6/14.190	729.0
C03	市区	刚性	72494.69	1.7877	216.1/464.615	691.0
C03	市区	弹性	54126.82	2.0297	101.3/217.795	1371.0
C04	邳州	刚性	20908.52	1.8004	52.1/112.015	666.0
C04	邳州	弹性	15002.94	2.0351	6.6/14.190	729.0
C04	市区	刚性	52049.97	1.7222	226.9/487.835	591.0
C04	市区	弹性	44803.37	2.0297	101.3/217.795	1371.0
C05	邳州	刚性	35800.01	1.8919	49.5/106.425	733.5
C05	邳州	弹性	16539.05	2.0351	6.6/14.190	729.0
C05	市区	刚性	108040.41	1.8897	182.0/391.300	1317.0
C05	市区	弹性	72773.72	2.0297	101.3/217.795	1371.0
C06	邳州	刚性	20908.52	1.8004	52.1/112.015	666.0
C06	邳州	弹性	15002.94	2.0351	6.6/14.190	729.0
C06	市区	刚性	52049.97	1.7222	226.9/487.835	591.0
C06	市区	弹性	44803.37	2.0297	101.3/217.795	1371.0
C07	邳州	刚性	25611.81	1.8124	49.5/106.425	697.5
C07	邳州	弹性	15514.98	2.0351	6.6/14.190	729.0
C07	市区	刚性	72494.69	1.7877	216.1/464.615	691.0
C07	市区	弹性	54126.82	2.0297	101.3/217.795	1371.0
C08	邳州	刚性	20908.52	1.8004	52.1/112.015	666.0
C08	邳州	弹性	15002.94	2.0351	6.6/14.190	729.0
C08	市区	刚性	52049.97	1.7222	226.9/487.835	591.0

情景	地区	方案	现值/万元	2025 容载比	年末储能 MW/ MWh	全期采购/ MVA
C08	市区	弹性	44803.37	2.0297	101.3/217.795	1371.0
C09	邳州	刚性	35800.01	1.8919	49.5/106.425	733.5
C09	邳州	弹性	16539.05	2.0351	6.6/14.190	729.0
C09	市区	刚性	108040.41	1.8897	182.0/391.300	1317.0
C09	市区	弹性	72773.72	2.0297	101.3/217.795	1371.0
C10	邳州	刚性	25611.81	1.8124	49.5/106.425	697.5
C10	邳州	弹性	15514.98	2.0351	6.6/14.190	729.0
C10	市区	刚性	72494.69	1.7877	216.1/464.615	691.0
C10	市区	弹性	54126.82	2.0297	101.3/217.795	1371.0
C11	邳州	刚性	35800.01	1.8919	49.5/106.425	733.5
C11	邳州	弹性	16539.05	2.0351	6.6/14.190	729.0
C11	市区	刚性	108040.41	1.8897	182.0/391.300	1317.0
C11	市区	弹性	72773.72	2.0297	101.3/217.795	1371.0

同费用容量偏好还可能使容载比保持基准，而储能和转接量变化。这样的结果需要同时观察年度在役容量、柜数及费用，不能仅凭推荐值相同认为敏感性计算没有发生作用。各价格情景中的全部措施路径另以工作簿保存，正文给出区域汇总和关键变化。

5.8.3 线路比例的识别限制

在线路价为正且新线功能被既有通道覆盖的条件下，增加新线只增加费用，不扩大有效转接可行集。因此，在 0.75~1.25 倍费用范围，新线均为零，线路比例没有改变年度最优指标。报告将其列为当前模型结构下的无建设切换结果。

实际网络候选集收紧后，新线可能增加可转任务并减少主变或储能需求，经济切换才有可能被识别。此时应保持同一工程价格口径重新寻优，不能沿用当前“无切换”结果判断现实联络投资收益。当前矩阵的线路比例列用于保留这个前提。

5.8.4 经济推荐与技术推荐

技术可行说明所选容量、储能和负荷调整满足本轮静态要求，经济推荐则比较相同情景下两方案费用。某价格下弹性仍可行而费用优势减小，不能仅凭其 R 超过 2.0 继续称为经济最优。矩阵按费用差及技术状态共同给出推荐标签。

费用优势也不代替工程可靠性核定。储能价格下降时，所选方案若更依赖理想可用支撑，工程应用需要补充调度和效率条件。报告分别保存费用、支撑压力检查和推荐适用条件，使使用者可以据实际资料重新判断。

5.9 技术参数外推与条件矩阵

5.9.1 光伏规模及源荷水平

光伏规模以基准 0.8 倍和 1.2 倍构造。正向高峰采用夜间供电包络保持，反

向典型场景将用户负荷固定、光伏出力相应改变。对原反送任务 B_i ，先在给定区县装机包络内构造非负用户负荷，再计算变化后的反送压力。

在额定出力包络 $\varphi=1$ 的研究条件下，将装机先分配满足各站原反送任务，剩余量按正向任务权重分配。式（5-16）用于情景构造，不是实际站级光伏台账。基准倍率 $f=1$ 严格恢复原反送值， f 变化后保持用户负荷非负。

$$G_i = B_i + \left(C - \sum_j B_j \right) \frac{L_i^+}{\sum_j L_j^+},$$

$$U_i = G_i - B_i, \quad B_i(f) = \max(0, fG_i - U_i). \quad (5-16)$$

式中， C 为区县 2025 年末装机包络，MW； G_i 为构造的站级发电场景； U_i 为非负用户负荷。该构造应用于峰值压力外推，不声称不同站原最大反送均实际同步，也不用于计算年度真实消纳率。

用户峰值和用户年电量参考尺度保持时，源荷比与电量渗透率条件标签分别乘 f 。标签体现所设发电规模变化，技术模型实际使用新的反送峰。缺少全年同步数据，电量标签不被解释为重新仿真得到的真实年度电量。

5.9.2 峰段时间变化

将正反向最长连续峰段分别缩短 1 h 或延长 1 h，最小取 1 h。峰值幅度和价格保持，储能持续支撑系数相应变化。该情景用于观察峰段持续性，而不改变 95% 幅值门槛，也不将持续时间解释为分位数。

延长峰段可能提高储能能量要求，促使模型选择更多柜或更多主变；缩短峰段对已低于 2.15 h 的站，可能不再提高铭牌功率上界。因而，不同站对同一个小时变化具有不同响应。矩阵列示模板时间调整及设备变化，不能给所有站采用统一 MW 换算。

5.9.3 加权增长情景

按第三章四年加权平均，分别构造邳州和市区从 2021 年起的平滑负荷路径；另将两地区各自加权率增加 2 个百分点，观察较快增长。原 2021 年负荷及共同容量不变，站级正向任务按对应年度区域负荷比例缩放。

这组情景中容载比分母随预测负荷改变，因此需要同时核对容量、分母和比值。平滑结果与历史回算具有不同年度任务，费用差不能直接称为修正了原始年度统计。报告将增长情景的目标负荷另列，保留原表值作为实际依据。

表 5-16 技术条件外推的构造范围

情景号	条件	光伏规模	95%时间	增长路径
C12	光伏规模减 20%	0.8 倍	模板不变	原年度负荷
C13	光伏规模增 20%	1.2 倍	模板不变	原年度负荷
C14	缩短 1h	保持	-1 h, 下限 1 h	原年度负荷
C15	延长 1h	保持	+1 h, 下限 1 h	原年度负荷
C16	四年加权	保持	模板不变	四年加权

情景号	条件	光伏规模	95%时间	增长路径
C17	加权增 2 个百分点	保持	模板不变	四年加权+2 个百分点

5.9.4 推荐矩阵的构成

矩阵每行对应一个已核查情景和一个地区，条件列含源荷与电量标签、持续时间、加权增长及两个价格比例，结构模板保持。年度指标、弹性现值与措施统一对应弹性路径，费用优选列标明两方案比较结果。费用优选刚性时，其具体指标与措施按第 5.9.7 节对应路径采用。年度结果不跨情景拼接。

表 5-17 推荐矩阵的条件参数（第 5.9 节）

情景	地区	源荷比标签	电量渗透率标签	95%时间	加权增长率	主变/线路	主变/储能 (3 h)
C00	邳州	1.6307	40.28%	原模板	8.0742%	1.2236	0.05941
C00	市区	0.3179	8.69%	原模板	1.8000%	1.2236	0.05941
C01	邳州	1.6307	40.28%	原模板	8.0742%	1.6315	0.05941
C01	市区	0.3179	8.69%	原模板	1.8000%	1.6315	0.05941
C02	邳州	1.6307	40.28%	原模板	8.0742%	0.9789	0.05941
C02	市区	0.3179	8.69%	原模板	1.8000%	0.9789	0.05941
C03	邳州	1.6307	40.28%	原模板	8.0742%	1.2236	0.07921
C03	市区	0.3179	8.69%	原模板	1.8000%	1.2236	0.07921
C04	邳州	1.6307	40.28%	原模板	8.0742%	1.2236	0.11882
C04	市区	0.3179	8.69%	原模板	1.8000%	1.2236	0.11882
C05	邳州	1.6307	40.28%	原模板	8.0742%	1.2236	0.04753
C05	市区	0.3179	8.69%	原模板	1.8000%	1.2236	0.04753
C06	邳州	1.6307	40.28%	原模板	8.0742%	0.9789	0.11882
C06	市区	0.3179	8.69%	原模板	1.8000%	0.9789	0.11882
C07	邳州	1.6307	40.28%	原模板	8.0742%	1.6315	0.07921
C07	市区	0.3179	8.69%	原模板	1.8000%	1.6315	0.07921
C08	邳州	1.6307	40.28%	原模板	8.0742%	1.6315	0.11882
C08	市区	0.3179	8.69%	原模板	1.8000%	1.6315	0.11882
C09	邳州	1.6307	40.28%	原模板	8.0742%	1.6315	0.04753
C09	市区	0.3179	8.69%	原模板	1.8000%	1.6315	0.04753
C10	邳州	1.6307	40.28%	原模板	8.0742%	0.9789	0.07921
C10	市区	0.3179	8.69%	原模板	1.8000%	0.9789	0.07921
C11	邳州	1.6307	40.28%	原模板	8.0742%	0.9789	0.04753
C11	市区	0.3179	8.69%	原模板	1.8000%	0.9789	0.04753
C12	邳州	1.3045	32.22%	原模板	8.0742%	1.2236	0.05941
C12	市区	0.2543	6.96%	原模板	1.8000%	1.2236	0.05941
C13	邳州	1.9568	48.33%	原模板	8.0742%	1.2236	0.05941
C13	市区	0.3815	10.43%	原模板	1.8000%	1.2236	0.05941
C14	邳州	1.6307	40.28%	模板-1 h	8.0742%	1.2236	0.05941
C14	市区	0.3179	8.69%	模板-1 h	1.8000%	1.2236	0.05941

情景	地区	源荷比标 签	电量渗透 率标签	95%时间	加权增长 率	主变／线 路	主变／储 能（3 h）
C15	邳州	1.6307	40.28%	模板+1 h	8.0742%	1.2236	0.05941
C15	市区	0.3179	8.69%	模板+1 h	1.8000%	1.2236	0.05941
C16	邳州	1.6307	40.28%	原模板	8.0742%	1.2236	0.05941
C16	市区	0.3179	8.69%	原模板	1.8000%	1.2236	0.05941
C17	邳州	1.6307	40.28%	原模板	10.0742%	1.2236	0.05941
C17	市区	0.3179	8.69%	原模板	3.8000%	1.2236	0.05941

表 5-18 同情景弹性年度指标及费用比较选择

情景	地区	费用优选	弹性 2022 年	弹性 2023 年	弹性 2024 年	弹性 2025 年	弹性现值/ 万元
C00	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	16027.01
C00	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	63450.27
C01	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	16027.01
C01	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	63450.27
C02	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	16027.01
C02	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	63450.27
C03	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	15514.98
C03	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	54126.82
C04	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	15002.94
C04	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	44803.37
C05	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	16539.05
C05	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	72773.72
C06	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	15002.94
C06	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	44803.37
C07	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	15514.98
C07	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	54126.82
C08	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	15002.94
C08	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	44803.37
C09	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	16539.05
C09	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	72773.72
C10	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	15514.98
C10	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	54126.82
C11	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	16539.05
C11	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	72773.72
C12	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	16027.01
C12	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	63450.27
C13	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0336	16405.82
C13	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	63450.27
C14	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	15747.72
C14	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	57643.38
C15	邳州	弹性	2.1048	2.2812	2.1637	2.0351	16368.37
C15	市区	弹性	2.0965	2.0120	2.1409	2.0297	74668.54

情景	地区	费用优选	弹性 2022 年	弹性 2023 年	弹性 2024 年	弹性 2025 年	弹性现值/万元
C16	邳州	弹性	2.2210	2.1370	2.0639	2.0099	19661.62
C16	市区	刚性	2.0347	2.0320	2.0111	2.0077	65895.56
C17	邳州	刚性	2.1645	2.1130	2.0134	2.0088	27251.26
C17	市区	刚性	2.0288	2.0185	2.0063	2.0059	91777.63

表 5-19 同情景弹性措施汇总（对应年度指标）

情景	地区方案	全期采购/MVA	第三台/项	年末储能 MW/MWh	年度转接范围/MW	新线/条
C00	邳州弹性	729.0	5	6.6/14.190	4.25~26.68	0
C00	市区弹性	1371.0	6	101.3/217.795	135.48~139.66	0
C01	邳州弹性	729.0	5	6.6/14.190	4.25~26.68	0
C01	市区弹性	1371.0	6	101.3/217.795	135.48~139.66	0
C02	邳州弹性	729.0	5	6.6/14.190	4.25~26.68	0
C02	市区弹性	1371.0	6	101.3/217.795	135.48~139.66	0
C03	邳州弹性	729.0	5	6.6/14.190	4.25~26.68	0
C03	市区弹性	1371.0	6	101.3/217.795	120.28~141.33	0
C04	邳州弹性	729.0	5	6.6/14.190	4.25~26.68	0
C04	市区弹性	1371.0	6	101.3/217.795	119.02~136.43	0
C05	邳州弹性	729.0	5	6.6/14.190	4.25~26.68	0
C05	市区弹性	1371.0	6	101.3/217.795	94.50~136.42	0
C06	邳州弹性	729.0	5	6.6/14.190	4.25~26.68	0
C06	市区弹性	1371.0	6	101.3/217.795	119.02~136.43	0
C07	邳州弹性	729.0	5	6.6/14.190	4.25~26.68	0
C07	市区弹性	1371.0	6	101.3/217.795	120.28~141.33	0
C08	邳州弹性	729.0	5	6.6/14.190	4.25~26.68	0
C08	市区弹性	1371.0	6	101.3/217.795	119.02~136.43	0
C09	邳州弹性	729.0	5	6.6/14.190	4.25~26.68	0
C09	市区弹性	1371.0	6	101.3/217.795	94.50~136.42	0
C10	邳州弹性	729.0	5	6.6/14.190	4.25~26.68	0
C10	市区弹性	1371.0	6	101.3/217.795	120.28~141.33	0
C11	邳州弹性	729.0	5	6.6/14.190	4.25~26.68	0
C11	市区弹性	1371.0	6	101.3/217.795	94.50~136.42	0

情景	地区方案	全期采购/ MVA	第三台/项	年末储能 MW/ MWh	年度转接范围/MW	新线/条
C12	邳州弹性	729.0	5	6.6/14.190	4.25~26.68	0
C12	市区弹性	1371.0	6	101.3/217.795	109.15~136.42	0
C13	邳州弹性	779.0	4	6.6/14.190	4.25~26.68	0
C13	市区弹性	1371.0	6	101.3/217.795	124.72~136.42	0
C14	邳州弹性	729.0	5	5.7/12.255	4.25~26.67	0
C14	市区弹性	1371.0	6	85.5/183.825	124.72~139.66	0
C15	邳州弹性	729.0	5	7.7/16.555	4.25~26.65	0
C15	市区弹性	1371.0	6	131.7/283.155	133.95~139.66	0
C16	邳州弹性	769.0	7	13.4/28.810	3.75~26.82	0
C16	市区弹性	1434.0	6	106.9/229.835	128.93~153.24	0
C17	邳州弹性	1020.5	8	23.7/50.955	6.56~21.07	0
C17	市区弹性	1684.0	11	167.0/359.050	136.37~152.69	0

表 5-20 2025 年方向压力和时间条件

情景	地区	区域分母/ MW	最大站绝对 峰/MW	正向 H95 范围/h	反向 H95 范围/h	反送站数
C00	邳州	956.45	103.559	1~4	1~3	17
C00	市区	1528.82	128.269	1~5	1~2	9
C01	邳州	956.45	103.559	1~4	1~3	17
C01	市区	1528.82	128.269	1~5	1~2	9
C02	邳州	956.45	103.559	1~4	1~3	17
C02	市区	1528.82	128.269	1~5	1~2	9
C03	邳州	956.45	103.559	1~4	1~3	17
C03	市区	1528.82	128.269	1~5	1~2	9
C04	邳州	956.45	103.559	1~4	1~3	17
C04	市区	1528.82	128.269	1~5	1~2	9
C05	邳州	956.45	103.559	1~4	1~3	17
C05	市区	1528.82	128.269	1~5	1~2	9
C06	邳州	956.45	103.559	1~4	1~3	17
C06	市区	1528.82	128.269	1~5	1~2	9
C07	邳州	956.45	103.559	1~4	1~3	17
C07	市区	1528.82	128.269	1~5	1~2	9
C08	邳州	956.45	103.559	1~4	1~3	17
C08	市区	1528.82	128.269	1~5	1~2	9
C09	邳州	956.45	103.559	1~4	1~3	17
C09	市区	1528.82	128.269	1~5	1~2	9
C10	邳州	956.45	103.559	1~4	1~3	17

情景	地区	区域分母/ MW	最大站绝对 峰/MW	正向 H95 范 围/h	反向 H95 范 围/h	反送站数
C10	市区	1528.82	128.269	1~5	1~2	9
C11	邳州	956.45	103.559	1~4	1~3	17
C11	市区	1528.82	128.269	1~5	1~2	9
C12	邳州	956.45	103.559	1~4	1~3	15
C12	市区	1528.82	128.269	1~5	1~2	9
C13	邳州	956.45	103.559	1~4	1~3	20
C13	市区	1528.82	128.269	1~5	1~2	29
C14	邳州	956.45	103.559	1~3	1~2	17
C14	市区	1528.82	128.269	1~4	1~1	9
C15	邳州	956.45	103.559	2~5	2~4	17
C15	市区	1528.82	128.269	2~6	2~3	9
C16	邳州	998.30	108.090	1~4	1~3	17
C16	市区	1557.01	130.634	1~5	1~2	9
C17	邳州	1074.28	116.316	1~4	1~3	17
C17	市区	1683.02	141.206	1~5	1~2	9

5.9.5 推荐范围的形成

在已计算情景内，按同地区年度结果汇总比值范围，可以表达该结构模板在当前参数变化下的计算包络。该包络由有限情景支持，不能作为无条件通用规划上下限。使用时应保留相应主变、储能与正常转接配置，并核对实际片区是否满足结构条件。

表 5-21 18 个情景的年度指标包络（保持模板条件）

地区	方案	年份	最低值	最高值	样本情景数
邳州	刚性	2022	1.8448	1.9994	18
邳州	刚性	2023	1.9896	1.9994	18
邳州	刚性	2024	1.9284	1.9996	18
邳州	刚性	2025	1.8004	1.8961	18
邳州	弹性	2022	2.1048	2.2210	18
邳州	弹性	2023	2.1130	2.2812	18
邳州	弹性	2024	2.0134	2.1637	18
邳州	弹性	2025	2.0088	2.0351	18
市区	刚性	2022	1.8382	1.9955	18
市区	刚性	2023	1.7073	1.9588	18
市区	刚性	2024	1.8166	1.9960	18
市区	刚性	2025	1.7222	1.8923	18
市区	弹性	2022	2.0288	2.0965	18
市区	弹性	2023	2.0120	2.0320	18
市区	弹性	2024	2.0063	2.1409	18
市区	弹性	2025	2.0059	2.0297	18

矩阵应用分两步。先用源荷和电量背景找到较相近模板，再以实际设备、负荷分布及价格重新计算。初始资产、供电安全类别或联络集合与模板差异较大时，应重建模型；参数位于已算范围之外时，不通过线性外推直接承诺推荐值。

5.9.6 增长条件改变后的经济选择

四年加权增长情景下，邳州刚性与弹性现值分别为 21932.43 万元和 19661.62 万元，弹性仍较低；市区分别为 64119.72 万元和 65895.56 万元，刚性较低 1775.84 万元。增加 2 个百分点后，邳州刚性为 26287.65 万元、弹性为 27251.26 万元，市区为 84126.39 万元和 91777.63 万元，均转为刚性较低。

增长情景改变年度负荷路径，主变非减、供电安全和指标排序条件共同决定新配置。结果说明基准历史波动下的弹性费用优势不能直接推广到平滑、较快增长的地区。矩阵对上述条件分别给出经济选择；技术上可行的弹性路径继续保留，便于比较费用与容量。

5.9.7 各情景逐年配置与推荐路径

下列计算明细将矩阵中的条件与每年主变容量、储能和正常转接对应。基准价格附近的相同指标不等于相同设备布局，增长情景的分母也与历史回算不同。逐年表保留两方案，经济推荐按同情景费用确定，不能将刚性低费用与另一情景弹性高容量组合成一条新路径。

C03 储能降价 25%

表 5-22 储能降价 25%的逐年措施路径（式 5-3 至式 5-14）

地区方案	年份	分母/MW	在役/MVA	容载比	当年采购/MVA	在役储能 MW/MWh	正常转接/MW
邳州刚性	2022	825.00	1522.0	1.8448	161.5	49.5/106.425	57.65
邳州刚性	2023	761.23	1522.0	1.9994	0.0	49.5/106.425	10.54
邳州刚性	2024	862.66	1702.0	1.9730	404.5	49.5/106.425	13.84
邳州刚性	2025	956.45	1733.5	1.8124	131.5	49.5/106.425	19.35
邳州弹性	2022	825.00	1736.5	2.1048	479.0	0.0/0.000	12.08
邳州弹性	2023	761.23	1736.5	2.2812	0.0	0.0/0.000	4.25
邳州弹性	2024	862.66	1866.5	2.1637	150.0	0.0/0.000	17.15
邳州弹性	2025	956.45	1946.5	2.0351	100.0	6.6/14.190	26.68
市区刚性	2022	1432.37	2633.0	1.8382	591.0	152.2/327.230	137.57
市区刚性	2023	1542.22	2733.0	1.7721	100.0	216.1/464.615	130.16
市区刚性	2024	1449.40	2733.0	1.8856	0.0	216.1/464.615	134.54
市区刚性	2025	1528.82	2733.0	1.7877	0.0	216.1/464.615	139.71
市区弹性	2022	1432.37	3003.0	2.0965	1271.0	67.5/145.125	136.42
市区弹性	2023	1542.22	3103.0	2.0120	100.0	101.3/217.795	120.28
市区弹性	2024	1449.40	3103.0	2.1409	0.0	101.3/217.795	134.54
市区弹性	2025	1528.82	3103.0	2.0297	0.0	101.3/217.795	141.33

邳州在该情景中，刚性现值为 25611.81 万元、弹性为 15514.98 万元，弹性较低 10096.83 万元。弹性全期主变采购较基准增加 0.0 MVA，年末储能能量增加 0.000 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

市区在该情景中，刚性现值为 72494.69 万元、弹性为 54126.82 万元，弹性较低 18367.87 万元。弹性全期主变采购较基准增加 0.0 MVA，年末储能能量增加 0.000 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

C04 储能降价 50%

表 5-23 储能降价 50%的逐年措施路径（式 5-3 至式 5-14）

地区方案	年份	分母/MW	在役/MVA	容载比	当年采购/MVA	在役储能 MW/MWh	正常转接/MW
邳州刚性	2022	825.00	1522.0	1.8448	161.5	49.5/106.425	57.65
邳州刚性	2023	761.23	1522.0	1.9994	0.0	49.5/106.425	10.54
邳州刚性	2024	862.66	1702.0	1.9730	404.5	49.5/106.425	13.84
邳州刚性	2025	956.45	1722.0	1.8004	100.0	52.1/112.015	22.97
邳州弹性	2022	825.00	1736.5	2.1048	479.0	0.0/0.000	12.08
邳州弹性	2023	761.23	1736.5	2.2812	0.0	0.0/0.000	4.25
邳州弹性	2024	862.66	1866.5	2.1637	150.0	0.0/0.000	17.15
邳州弹性	2025	956.45	1946.5	2.0351	100.0	6.6/14.190	26.68
市区刚性	2022	1432.37	2633.0	1.8382	591.0	152.2/327.230	136.42
市区刚性	2023	1542.22	2633.0	1.7073	0.0	226.9/487.835	129.77
市区刚性	2024	1449.40	2633.0	1.8166	0.0	226.9/487.835	134.54
市区刚性	2025	1528.82	2633.0	1.7222	0.0	226.9/487.835	126.14
市区弹性	2022	1432.37	3003.0	2.0965	1271.0	67.5/145.125	136.42
市区弹性	2023	1542.22	3103.0	2.0120	100.0	101.3/217.795	119.02
市区弹性	2024	1449.40	3103.0	2.1409	0.0	101.3/217.795	134.54
市区弹性	2025	1528.82	3103.0	2.0297	0.0	101.3/217.795	136.43

邳州在该情景中，刚性现值为 20908.52 万元、弹性为 15002.94 万元，弹性较低 5905.58 万元。弹性全期主变采购较基准增加 0.0 MVA，年末储能能量增加 0.000 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

市区在该情景中，刚性现值为 52049.97 万元、弹性为 44803.37 万元，弹性较低 7246.60 万元。弹性全期主变采购较基准增加 0.0 MVA，年末储能能量增加 0.000 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

C05 储能较贵 25%

表 5-24 储能较贵 25%的逐年措施路径（式 5-3 至式 5-14）

地区方案	年份	分母/MW	在役/MVA	容载比	当年采购/MVA	在役储能 MW/MWh	正常转接/MW
邳州刚性	2022	825.00	1522.0	1.8448	161.5	49.5/106.425	57.65
邳州刚性	2023	761.23	1522.0	1.9994	0.0	49.5/106.425	10.54
邳州刚性	2024	862.66	1725.0	1.9996	427.5	49.5/106.425	13.84
邳州刚性	2025	956.45	1809.5	1.8919	144.5	49.5/106.425	17.49

地区方案	年份	分母/MW	在役/MVA	容载比	当年采购/MVA	在役储能 MW/MWh	正常转 接/MW
邳州弹性	2022	825.00	1736.5	2.1048	479.0	0.0/0.000	12.08
邳州弹性	2023	761.23	1736.5	2.2812	0.0	0.0/0.000	4.25
邳州弹性	2024	862.66	1866.5	2.1637	150.0	0.0/0.000	17.15
邳州弹性	2025	956.45	1946.5	2.0351	100.0	6.6/14.190	26.68
市区刚性	2022	1432.37	2637.0	1.8410	665.0	152.5/327.875	110.91
市区刚性	2023	1542.22	2889.0	1.8733	652.0	182.0/391.300	124.72
市区刚性	2024	1449.40	2889.0	1.9932	0.0	182.0/391.300	134.54
市区刚性	2025	1528.82	2889.0	1.8897	0.0	182.0/391.300	131.53
市区弹性	2022	1432.37	3003.0	2.0965	1271.0	67.5/145.125	136.42
市区弹性	2023	1542.22	3103.0	2.0120	100.0	101.3/217.795	124.72
市区弹性	2024	1449.40	3103.0	2.1409	0.0	101.3/217.795	134.54
市区弹性	2025	1528.82	3103.0	2.0297	0.0	101.3/217.795	94.50

邳州在该情景中，刚性现值为 35800.01 万元、弹性为 16539.05 万元，弹性较低 19260.95 万元。弹性全期主变采购较基准增加 0.0 MVA，年末储能能量增加 0.000 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

市区在该情景中，刚性现值为 108040.41 万元、弹性为 72773.72 万元，弹性较低 35266.69 万元。弹性全期主变采购较基准增加 0.0 MVA，年末储能能量增加 0.000 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

C12 光伏规模减 20%

表 5-25 光伏规模减 20%的逐年措施路径（式 5-3 至式 5-14）

地区方案	年份	分母/MW	在役/MVA	容载比	当年采购/MVA	在役储能 MW/MWh	正常转 接/MW
邳州刚性	2022	825.00	1522.0	1.8448	161.5	49.5/106.425	57.65
邳州刚性	2023	761.23	1522.0	1.9994	0.0	49.5/106.425	10.54
邳州刚性	2024	862.66	1702.0	1.9730	404.5	49.5/106.425	13.84
邳州刚性	2025	956.45	1782.0	1.8631	140.0	49.5/106.425	19.35
邳州弹性	2022	825.00	1736.5	2.1048	479.0	0.0/0.000	12.08
邳州弹性	2023	761.23	1736.5	2.2812	0.0	0.0/0.000	4.25
邳州弹性	2024	862.66	1866.5	2.1637	150.0	0.0/0.000	17.15
邳州弹性	2025	956.45	1946.5	2.0351	100.0	6.6/14.190	26.68
市区刚性	2022	1432.37	2637.0	1.8410	665.0	152.5/327.875	136.42
市区刚性	2023	1542.22	2843.0	1.8435	426.0	191.9/412.585	124.72
市区刚性	2024	1449.40	2843.0	1.9615	0.0	191.9/412.585	134.54
市区刚性	2025	1528.82	2843.0	1.8596	0.0	191.9/412.585	152.62
市区弹性	2022	1432.37	3003.0	2.0965	1271.0	67.5/145.125	136.42
市区弹性	2023	1542.22	3103.0	2.0120	100.0	101.3/217.795	135.48
市区弹性	2024	1449.40	3103.0	2.1409	0.0	101.3/217.795	134.54
市区弹性	2025	1528.82	3103.0	2.0297	0.0	101.3/217.795	109.15

邳州在该情景中，刚性现值为 30729.98 万元、弹性为 16027.01 万元，弹性较低 14702.96 万元。弹性全期主变采购较基准增加 0.0 MVA，年末储能能量增加 0.000 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

市区在该情景中，刚性现值为 90906.52 万元、弹性为 63450.27 万元，弹性较低 27456.25 万元。弹性全期主变采购较基准增加 0.0 MVA，年末储能能量增加 0.000 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

C13 光伏规模增 20%

表 5-26 光伏规模增 20%的逐年措施路径（式 5-3 至式 5-14）

地区方案	年份	分母/MW	在役/MVA	容载比	当年采购/MVA	在役储能 MW/MWh	正常转接/MW
邳州刚性	2022	825.00	1522.0	1.8448	161.5	49.5/106.425	57.65
邳州刚性	2023	761.23	1522.0	1.9994	0.0	49.5/106.425	10.54
邳州刚性	2024	862.66	1723.5	1.9979	446.0	49.5/106.425	13.84
邳州刚性	2025	956.45	1813.5	1.8961	181.5	50.7/109.005	17.55
邳州弹性	2022	825.00	1736.5	2.1048	479.0	0.0/0.000	12.08
邳州弹性	2023	761.23	1736.5	2.2812	0.0	0.0/0.000	4.25
邳州弹性	2024	862.66	1866.5	2.1637	150.0	0.0/0.000	11.52
邳州弹性	2025	956.45	1945.0	2.0336	150.0	6.6/14.190	26.68
市区刚性	2022	1432.37	2637.0	1.8410	665.0	152.5/327.875	136.42
市区刚性	2023	1542.22	2893.0	1.8759	476.0	187.6/403.340	132.60
市区刚性	2024	1449.40	2893.0	1.9960	0.0	187.6/403.340	141.96
市区刚性	2025	1528.82	2893.0	1.8923	0.0	187.6/403.340	131.53
市区弹性	2022	1432.37	3003.0	2.0965	1271.0	67.5/145.125	136.42
市区弹性	2023	1542.22	3103.0	2.0120	100.0	101.3/217.795	124.72
市区弹性	2024	1449.40	3103.0	2.1409	0.0	101.3/217.795	134.54
市区弹性	2025	1528.82	3103.0	2.0297	0.0	101.3/217.795	133.95

邳州在该情景中，刚性现值为 32340.21 万元、弹性为 16405.82 万元，弹性较低 15934.40 万元。弹性全期主变采购较基准增加 50.0 MVA，年末储能能量增加 0.000 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

市区在该情景中，刚性现值为 90596.07 万元、弹性为 63450.27 万元，弹性较低 27145.80 万元。弹性全期主变采购较基准增加 0.0 MVA，年末储能能量增加 0.000 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

C14 缩短 1h

表 5-27 缩短 1h 的逐年措施路径（式 5-3 至式 5-14）

地区方案	年份	分母/MW	在役/MVA	容载比	当年采购/MVA	在役储能 MW/MWh	正常转接/MW
邳州刚性	2022	825.00	1522.0	1.8448	161.5	39.6/85.140	57.80
邳州刚性	2023	761.23	1522.0	1.9994	0.0	39.6/85.140	10.69
邳州刚性	2024	862.66	1702.0	1.9730	404.5	39.6/85.140	13.84
邳州刚性	2025	956.45	1733.5	1.8124	131.5	39.6/85.140	19.49

地区方案	年份	分母/MW	在役/MVA	容载比	当年采购/MVA	在役储能 MW/MWh	正常转 接/MW
邳州弹性	2022	825.00	1736.5	2.1048	479.0	0.0/0.000	12.08
邳州弹性	2023	761.23	1736.5	2.2812	0.0	0.0/0.000	4.25
邳州弹性	2024	862.66	1866.5	2.1637	150.0	0.0/0.000	11.52
邳州弹性	2025	956.45	1946.5	2.0351	100.0	5.7/12.255	26.67
市区刚性	2022	1432.37	2633.0	1.8382	591.0	123.7/265.955	136.42
市区刚性	2023	1542.22	2759.0	1.7890	226.0	168.1/361.415	135.10
市区刚性	2024	1449.40	2759.0	1.9035	0.0	168.1/361.415	134.54
市区刚性	2025	1528.82	2759.0	1.8047	0.0	168.1/361.415	141.33
市区弹性	2022	1432.37	3003.0	2.0965	1271.0	57.4/123.410	136.42
市区弹性	2023	1542.22	3103.0	2.0120	100.0	85.5/183.825	124.72
市区弹性	2024	1449.40	3103.0	2.1409	0.0	85.5/183.825	139.66
市区弹性	2025	1528.82	3103.0	2.0297	0.0	85.5/183.825	126.14

邳州在该情景中，刚性现值为 26542.09 万元、弹性为 15747.72 万元，弹性较低 10794.36 万元。弹性全期主变采购较基准增加 0.0 MVA，年末储能能量减少 1.935 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

市区在该情景中，刚性现值为 76900.61 万元、弹性为 57643.38 万元，弹性较低 19257.24 万元。弹性全期主变采购较基准增加 0.0 MVA，年末储能能量减少 33.970 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

C15 延长 1h

表 5-28 延长 1h 的逐年措施路径（式 5-3 至式 5-14）

地区方案	年份	分母/MW	在役/MVA	容载比	当年采购/MVA	在役储能 MW/MWh	正常转 接/MW
邳州刚性	2022	825.00	1522.0	1.8448	161.5	61.2/131.580	57.79
邳州刚性	2023	761.23	1522.0	1.9994	0.0	61.2/131.580	10.68
邳州刚性	2024	862.66	1725.0	1.9996	427.5	61.2/131.580	13.84
邳州刚性	2025	956.45	1809.5	1.8919	144.5	61.2/131.580	16.46
邳州弹性	2022	825.00	1736.5	2.1048	479.0	0.0/0.000	12.08
邳州弹性	2023	761.23	1736.5	2.2812	0.0	0.0/0.000	4.25
邳州弹性	2024	862.66	1866.5	2.1637	150.0	0.0/0.000	17.15
邳州弹性	2025	956.45	1946.5	2.0351	100.0	7.7/16.555	26.65
市区刚性	2022	1432.37	2640.0	1.8431	678.0	197.6/424.840	136.42
市区刚性	2023	1542.22	2889.0	1.8733	639.0	239.9/515.785	124.72
市区刚性	2024	1449.40	2889.0	1.9932	0.0	239.9/515.785	134.54
市区刚性	2025	1528.82	2889.0	1.8897	0.0	239.9/515.785	126.14
市区弹性	2022	1432.37	3003.0	2.0965	1271.0	88.9/191.135	136.42
市区弹性	2023	1542.22	3103.0	2.0120	100.0	131.7/283.155	135.10
市区弹性	2024	1449.40	3103.0	2.1409	0.0	131.7/283.155	139.66
市区弹性	2025	1528.82	3103.0	2.0297	0.0	131.7/283.155	133.95

邳州在该情景中，刚性现值为 35546.29 万元、弹性为 16368.37 万元，弹性较低 19177.92 万元。弹性全期主变采购较基准增加 0.0 MVA，年末储能能量增加 2.365 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

市区在该情景中，刚性现值为 112589.14 万元、弹性为 74668.54 万元，弹性较低 37920.59 万元。弹性全期主变采购较基准增加 0.0 MVA，年末储能能量增加 65.360 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

C16 四年加权

表 5-29 四年加权的逐年措施路径（式 5-3 至式 5-14）

地区方案	年份	分母/MW	在役/MVA	容载比	当年采购/MVA	在役储能 MW/MWh	正常转接/MW
邳州刚性	2022	790.85	1580.5	1.9985	351.5	10.4/22.360	33.82
邳州刚性	2023	854.71	1700.5	1.9896	333.0	11.1/23.865	15.80
邳州刚性	2024	923.72	1840.5	1.9925	200.0	11.1/23.865	13.05
邳州刚性	2025	998.30	1890.5	1.8937	50.0	14.2/30.530	38.69
邳州弹性	2022	790.85	1756.5	2.2210	479.0	0.0/0.000	3.75
邳州弹性	2023	854.71	1826.5	2.1370	90.0	0.0/0.000	14.64
邳州弹性	2024	923.72	1906.5	2.0639	100.0	2.0/4.300	22.62
邳州弹性	2025	998.30	2006.5	2.0099	100.0	13.4/28.810	26.82
市区刚性	2022	1475.87	2943.0	1.9941	1371.0	79.0/169.850	131.74
市区刚性	2023	1502.43	2943.0	1.9588	0.0	88.0/189.200	134.23
市区刚性	2024	1529.48	2943.0	1.9242	0.0	97.9/210.485	139.64
市区刚性	2025	1557.01	2943.0	1.8902	0.0	108.6/233.490	153.24
市区弹性	2022	1475.87	3003.0	2.0347	1271.0	79.0/169.850	136.95
市区弹性	2023	1502.43	3053.0	2.0320	50.0	87.7/188.555	128.93
市区弹性	2024	1529.48	3076.0	2.0111	63.0	96.9/208.335	133.89
市区弹性	2025	1557.01	3126.0	2.0077	50.0	106.9/229.835	153.24

邳州在该情景中，刚性现值为 21932.43 万元、弹性为 19661.62 万元，弹性较低 2270.81 万元。弹性全期主变采购较基准增加 40.0 MVA，年末储能能量增加 14.620 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

市区在该情景中，刚性现值为 64119.72 万元、弹性为 65895.56 万元，刚性较低 1775.84 万元。弹性全期主变采购较基准增加 63.0 MVA，年末储能能量增加 12.040 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

C17 加权增 2 个百分点

表 5-30 加权增 2 个百分点的逐年措施路径（式 5-3 至式 5-14）

地区方案	年份	分母/MW	在役/MVA	容载比	当年采购/MVA	在役储能 MW/MWh	正常转接/MW
邳州刚性	2022	805.49	1610.5	1.9994	413.0	4.9/10.535	24.31
邳州刚性	2023	886.64	1772.0	1.9986	181.5	10.2/21.930	24.79
邳州刚性	2024	975.96	1882.0	1.9284	230.0	15.2/32.680	21.66
邳州刚性	2025	1074.28	1952.0	1.8170	150.0	25.5/54.825	33.26

地区方案	年份	分母/MW	在役/MVA	容载比	当年采购/MVA	在役储能 MW/MWh	正常转 接/MW
邳州弹性	2022	805.49	1743.5	2.1645	526.0	0.0/0.000	6.56
邳州弹性	2023	886.64	1873.5	2.1130	150.0	0.1/0.215	17.94
邳州弹性	2024	975.96	1965.0	2.0134	131.5	9.6/20.640	19.08
邳州弹性	2025	1074.28	2158.0	2.0088	213.0	23.7/50.955	21.07
市区刚性	2022	1504.86	3003.0	1.9955	1271.0	89.0/191.350	128.67
市区刚性	2023	1562.05	3053.0	1.9545	50.0	109.3/234.995	152.69
市区刚性	2024	1621.40	3053.0	1.8829	0.0	135.2/290.680	146.18
市区刚性	2025	1683.02	3053.0	1.8140	0.0	167.4/359.910	139.42
市区弹性	2022	1504.86	3053.0	2.0288	1321.0	88.6/190.490	136.37
市区弹性	2023	1562.05	3153.0	2.0185	100.0	108.9/234.135	152.69
市区弹性	2024	1621.40	3253.0	2.0063	100.0	134.8/289.820	146.18
市区弹性	2025	1683.02	3376.0	2.0059	163.0	167.0/359.050	139.42

邳州在该情景中，刚性现值为 26287.65 万元、弹性为 27251.26 万元，刚性较低 963.61 万元。弹性全期主变采购较基准增加 291.5 MVA，年末储能能量增加 36.765 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

市区在该情景中，刚性现值为 84126.39 万元、弹性为 91777.63 万元，刚性较低 7651.25 万元。弹性全期主变采购较基准增加 313.0 MVA，年末储能能量增加 141.255 MWh。年度比值需与本表分母和在役容量一并使用。

5.10 逐站措施及容量约束解释

5.10.1 邳州站级路径

邳州站级路径保留脱敏站号，列出主变更换、第三台新增、储能配置及年度正常转接。站号用于与计算工作簿对应，不作为实际线路路由或已落实建设项目名称。年度两方案的原始压力相同，差异来自允许的容量条件和全寿命费用选择。

BDZ-00005：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 20 + 50 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 37.226 MW、反向任务 19.020 MW，绝对峰取两者较大值 37.226 MW。正向 95%峰段为 2 h，反向为 1 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-31 BDZ-00005 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	31.000	19.000	0.000	35.500	65.390	-0.000
刚性	2023	30.813	18.813	0.000	35.687	65.151	0.187
刚性	2024	31.000	19.000	0.000	35.500	54.603	0.000
刚性	2025	39.083	26.055	0.000	46.417	66.480	11.945

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
弹性	2022	31.000	19.000	0.000	35.500	65.390	-0.000
弹性	2023	29.628	17.628	0.000	36.872	65.151	1.372
弹性	2024	31.000	19.000	0.000	35.500	54.603	0.000
弹性	2025	47.570	31.713	0.000	47.430	75.980	15.787

刚性路径 2025 年采购 40.0 MVA 主变。弹性路径 2025 年采购 50.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 40/50 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 1.856 MW；弹性主变为 50/50 MVA，对应 0.000 / 10.344 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 15.787 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 31.713 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00016：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 63 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 69.438 MW、反向任务 31.610 MW，绝对峰取两者较大值 69.438 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 2 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-32 BDZ-00016 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	57.000	38.000	0.000	40.850	94.955	0.000
刚性	2023	57.000	38.000	0.000	40.850	97.850	0.000
刚性	2024	57.000	38.000	0.000	40.850	77.046	0.000
刚性	2025	71.245	47.496	0.000	74.105	113.740	38.004
弹性	2022	57.000	38.000	0.000	40.850	94.955	0.000
弹性	2023	55.265	36.843	0.000	42.585	97.850	1.157
弹性	2024	57.000	38.000	0.000	40.850	77.046	0.000
弹性	2025	77.913	51.942	0.000	67.437	113.740	33.558

刚性路径 2025 年采购 50.0 MVA 主变。弹性路径 2025 年采购 50.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 40/63/50 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 1.807 MW；弹性主变为 40/63/50 MVA，对应 0.000 / 8.475 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 33.558 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 51.942 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00021：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 20 + 50 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 30.302 MW、反向任务 24.340 MW，绝对峰取两者较大值 30.302 MW。正向 95%峰段为 4 h，反向为 1 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-33 BDZ-00021 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	31.000	19.000	0.000	35.500	66.500	-0.000
刚性	2023	25.249	13.249	0.000	41.251	66.500	5.751
刚性	2024	29.491	17.491	0.000	37.009	54.791	1.509
刚性	2025	31.000	19.000	0.000	35.500	42.160	-0.000
弹性	2022	26.137	14.137	0.000	40.363	66.500	4.863
弹性	2023	24.117	12.117	0.000	42.383	66.500	6.883
弹性	2024	30.959	18.959	0.000	35.541	54.791	0.041
弹性	2025	30.302	18.302	0.000	36.198	42.160	0.698

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 20/50 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 0.698 MW；弹性主变为 20/50 MVA，对应 0.000 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 0.698 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 18.302 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00022：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 20 + 31.5 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 30.593 MW、反向任务 47.230 MW，绝对峰取两者较大值 47.230 MW。正向 95%峰段为 2 h，反向为 1 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-34 BDZ-00022 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	27.685	15.685	0.000	21.240	48.246	3.315
刚性	2023	25.456	13.456	0.000	23.469	37.479	5.544
刚性	2024	31.000	19.000	0.000	17.925	15.396	-0.000
刚性	2025	30.593	18.593	0.000	18.332	1.695	0.407
弹性	2022	26.389	14.389	0.000	22.536	48.246	4.611
弹性	2023	24.349	12.349	0.000	24.576	37.479	6.651
弹性	2024	31.000	19.000	0.000	17.925	15.396	-0.000
弹性	2025	30.593	18.593	0.000	18.332	1.695	0.407

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 20/31.5 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 0.000 MW；弹性主变为 20/31.5 MVA，对应 0.000 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 0.407 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 18.593 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00026：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 92.061 MW、反向任务 18.040 MW，绝对峰取两者较大值 92.061 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 1 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-35 BDZ-00026 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	71.512	47.675	9.675	14.163	81.603	0.000
刚性	2023	71.512	47.675	9.675	14.163	87.742	0.000
刚性	2024	83.034	55.356	9.675	50.141	131.817	30.319
刚性	2025	92.061	61.374	9.675	41.114	118.960	24.301
弹性	2022	79.409	52.939	0.000	44.091	123.500	23.061
弹性	2023	73.271	48.847	0.000	50.229	123.500	27.153
弹性	2024	83.034	55.356	0.000	40.466	118.317	20.644
弹性	2025	92.061	61.374	0.000	31.439	105.460	14.626

刚性路径 2022 年配置 13.5 MW/29.025 MWh 储能，2024 年采购 50.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 50.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 40/40/50 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 0.000 MW；弹性主变为 40/40/50 MVA，对应 0.000 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 14.626 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 61.374 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00027：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 20 + 50 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 59.518 MW、反向任务 35.270 MW，绝对峰取两者较大值 59.518 MW。正向 95%峰段为 2 h，反向为 1 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-36 BDZ-00027 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	46.237	30.825	0.900	32.088	73.224	-0.000
刚性	2023	46.237	30.825	0.900	32.088	77.192	0.000
刚性	2024	53.682	35.788	0.900	32.718	71.782	3.112
刚性	2025	58.350	38.900	0.900	28.050	49.962	0.000
弹性	2022	51.338	34.226	0.000	62.662	114.000	32.274
弹性	2023	47.370	31.580	0.000	66.630	114.000	34.920
弹性	2024	53.682	35.788	0.000	60.318	99.382	30.712
弹性	2025	59.518	39.679	0.000	54.482	78.730	26.821

刚性路径 2022 年采购 31.5 MVA 主变并配置 0.9 MW/1.935 MWh 储能，2024 年采购 40.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 50.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 40/50 MVA，转出 / 转入分别为 1.168 / 0.000 MW；弹性主变为 20/50/50 MVA，对应 0.000 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 26.821 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 39.679 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00028：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 31.5 + 80 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 103.559 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 103.559 MW。正向 95% 峰段为 3 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-37 BDZ-00028 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	80.495	53.663	6.163	49.168	123.269	0.000
刚性	2023	80.495	53.663	6.163	49.168	130.173	0.000
刚性	2024	93.404	62.269	6.163	48.610	144.450	3.744
刚性	2025	99.020	66.013	6.163	42.993	139.911	0.000
弹性	2022	89.775	59.850	0.000	46.075	135.850	0.000
弹性	2023	82.422	54.948	0.000	53.428	135.850	4.902
弹性	2024	89.775	59.850	0.000	46.075	132.221	0.000
弹性	2025	93.215	62.143	2.293	44.928	128.706	0.000

刚性路径 2022 年采购 50.0 MVA 主变并配置 8.6 MW/18.490 MWh 储能，2024 年采购 63.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 63.0 MVA 主变，2025 年配置 3.2 MW/6.880 MWh 储能。

到 2025 年，刚性主变为 63/80 MVA，转出 / 转入分别为 4.539 / 0.000 MW；弹性主变为 63/80 MVA，对应 10.344 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 0.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 62.143 MW。储能以 2.293 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00031：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 31.5 + 40 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 39.890 MW、反向任务 29.530 MW，绝对峰取两者较大值 39.890 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 2 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-38 BDZ-00031 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	43.036	28.691	0.000	24.889	67.925	1.234
刚性	2023	36.000	24.000	0.000	31.925	67.867	5.925
刚性	2024	36.000	24.000	0.000	31.925	51.952	5.925
刚性	2025	39.890	26.593	0.000	28.035	38.395	3.332
弹性	2022	40.069	26.712	0.000	27.856	67.925	3.213
弹性	2023	36.000	24.000	0.000	31.925	67.867	5.925
弹性	2024	36.000	24.000	0.000	31.925	51.952	5.925
弹性	2025	39.890	26.593	0.000	28.035	38.395	3.332

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 31.5/40 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 0.000 MW；弹性主变为 31.5/40 MVA，对应 0.000 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 3.332 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 26.593 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00037：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 20 + 50 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 27.538 MW、反向任务 26.860 MW，绝对峰取两者较大值 27.538 MW。正向 95%峰段为 2 h，反向为 3 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-39 BDZ-00037 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	31.000	19.000	0.000	35.500	66.500	-0.000

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2023	21.917	9.917	0.000	44.583	65.618	9.083
刚性	2024	24.838	12.838	0.000	41.662	52.700	6.162
刚性	2025	27.538	15.538	0.000	38.962	39.640	3.462
弹性	2022	25.671	13.671	0.000	40.829	66.500	5.329
弹性	2023	21.917	9.917	0.000	44.583	65.618	9.083
弹性	2024	30.466	18.466	0.000	36.034	52.700	0.534
弹性	2025	27.538	15.538	0.000	38.962	39.640	3.462

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 20/50 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 0.000 MW；弹性主变为 20/50 MVA，对应 0.000 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 3.462 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 15.538 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00048：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 20 + 80 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 73.106 MW、反向任务 4.560 MW，绝对峰取两者较大值 73.106 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 1 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-40 BDZ-00048 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	57.000	38.000	0.000	57.000	107.941	0.000
刚性	2023	57.000	38.000	0.000	57.000	112.815	0.000
刚性	2024	65.937	43.958	0.000	57.563	123.500	3.542
刚性	2025	71.250	47.500	0.000	52.250	117.084	0.000
弹性	2022	63.059	42.039	0.000	72.791	135.850	17.811
弹性	2023	58.185	38.790	0.000	77.665	135.850	21.060
弹性	2024	65.937	43.958	0.000	117.413	183.350	63.392
弹性	2025	73.106	48.737	0.000	110.244	178.790	58.613

刚性路径 2022 年采购 40.0 MVA 主变，2024 年采购 50.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 63.0 MVA 主变，2024 年采购 50.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 50/80 MVA，转出 / 转入分别为 1.856 / 0.000 MW；弹性主变为 63/80/50 MVA，对应 0.000 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 58.613 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 48.737 MW。储能以 0.000 MW 进入正

向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00095：C类供电任务与设备配置

该站共同初态为 20 + 50 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 22.905 MW、反向任务 30.810 MW，绝对峰取两者较大值 30.810 MW。正向 95%峰段为 2 h，反向为 1 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-41 BDZ-00095 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	31.000	19.000	0.000	35.500	66.500	-0.000
刚性	2023	19.330	7.330	0.000	47.170	61.324	11.670
刚性	2024	25.606	13.606	0.000	40.894	47.491	5.394
刚性	2025	23.200	11.200	0.000	43.300	35.690	7.800
弹性	2022	19.757	7.757	0.000	46.743	66.500	11.243
弹性	2023	18.230	6.230	0.000	48.270	61.324	12.770
弹性	2024	20.659	8.659	0.000	45.841	47.491	10.341
弹性	2025	22.905	10.905	0.000	43.595	35.690	8.095

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 20/50 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 0.295 MW；弹性主变为 20/50 MVA，对应 0.000 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 8.095 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 10.905 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00096：B类供电任务与设备配置

该站共同初态为 31.5 + 80 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 69.388 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 69.388 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-42 BDZ-00096 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	57.000	38.000	0.000	57.000	111.148	0.000
刚性	2023	55.225	36.817	0.000	58.775	114.000	1.183
刚性	2024	57.000	38.000	0.000	57.000	108.417	0.000
刚性	2025	69.388	46.258	0.000	54.112	123.500	1.242
弹性	2022	61.494	40.996	0.000	74.356	135.850	18.854
弹性	2023	55.225	36.817	0.000	80.625	135.850	23.033

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
弹性	2024	62.583	41.722	0.000	73.267	135.850	18.128
弹性	2025	69.388	46.258	0.000	66.462	135.850	13.592

刚性路径 2022 年采购 40.0 MVA 主变，2025 年采购 50.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 63.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 50/80 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 0.000 MW；弹性主变为 63/80 MVA，对应 0.000 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 13.592 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 46.258 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00124：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 31.5 + 40 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 61.428 MW、反向任务 30.650 MW，绝对峰取两者较大值 61.428 MW。正向 95% 峰段为 3 h，反向为 2 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-43 BDZ-00124 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	47.790	31.860	1.935	22.070	65.429	0.000
刚性	2023	47.790	31.860	1.935	22.070	67.885	0.000
刚性	2024	55.404	36.936	1.935	22.531	62.603	2.999
刚性	2025	59.903	39.935	1.935	18.032	46.525	0.000
弹性	2022	52.986	35.324	0.000	23.014	76.000	2.676
弹性	2023	48.890	32.593	0.000	27.110	74.359	5.407
弹性	2024	55.404	36.936	0.000	20.596	59.903	1.064
弹性	2025	57.000	38.000	0.000	19.000	40.922	0.000

刚性路径 2022 年配置 2.7 MW/5.805 MWh 储能，2024 年采购 40.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 40.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 1.525 / 0.000 MW；弹性主变为 40/40 MVA，对应 4.428 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 0.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 38.000 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00135: C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 31.5 + 40 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 84.825 MW、反向任务 56.920 MW，绝对峰取两者较大值 84.825 MW。正向 95%峰段为 1 h，反向为 2 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-44 BDZ-00135 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	65.887	43.925	14.000	16.038	74.645	0.000
刚性	2023	65.888	43.925	14.000	16.037	77.580	-0.000
刚性	2024	76.507	51.005	14.000	13.493	60.736	0.995
刚性	2025	78.000	52.000	14.000	12.000	26.255	0.000
弹性	2022	71.250	47.500	0.000	23.750	93.083	0.000
弹性	2023	67.511	45.008	0.000	27.489	92.279	2.492
弹性	2024	71.250	47.500	0.000	23.750	60.479	0.000
弹性	2025	76.350	50.900	3.400	22.050	33.005	0.000

刚性路径 2022 年配置 14.0 MW/30.100 MWh 储能，2024 年采购 40.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 100.0 MVA 主变，2025 年配置 3.4 MW/7.310 MWh 储能。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 6.825 / 0.000 MW；弹性主变为 50/50 MVA，对应 8.475 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 0.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 50.900 MW。储能以 3.400 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00141: C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 20 + 50 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 39.870 MW、反向任务 37.460 MW，绝对峰取两者较大值 39.870 MW。正向 95%峰段为 2 h，反向为 2 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-45 BDZ-00141 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	31.000	19.000	0.000	35.500	63.110	0.000
刚性	2023	31.000	19.000	0.000	35.500	63.783	-0.000
刚性	2024	36.000	24.000	0.000	41.425	56.287	5.925
刚性	2025	44.887	29.925	0.000	32.538	39.965	0.000
弹性	2022	31.000	19.000	0.000	35.500	63.110	0.000
弹性	2023	31.000	19.000	0.000	35.500	63.783	-0.000
弹性	2024	36.016	24.011	0.000	58.984	73.862	23.489

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
弹性	2025	44.297	29.532	0.000	50.703	57.540	17.968

刚性路径 2024 年采购 31.5 MVA 主变。弹性路径 2024 年采购 50.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 31.5/50 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 5.018 MW；弹性主变为 50/50 MVA，对应 0.000 / 4.428 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 17.968 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 29.532 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00146：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 20 + 31.5 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 25.930 MW、反向任务 28.800 MW，绝对峰取两者较大值 28.800 MW。正向 95% 峰段为 2 h，反向为 2 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-46 BDZ-00146 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	31.000	19.000	0.000	17.925	48.925	0.000
刚性	2023	20.637	8.637	0.000	28.288	44.315	10.363
刚性	2024	23.387	11.387	0.000	25.538	32.363	7.613
刚性	2025	31.000	19.000	0.000	17.925	20.125	-0.000
弹性	2022	23.477	11.477	0.000	25.448	48.925	7.523
弹性	2023	20.637	8.637	0.000	28.288	44.315	10.363
弹性	2024	27.099	15.099	0.000	21.826	32.363	3.901
弹性	2025	25.930	13.930	0.000	22.995	20.125	5.070

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 20/31.5 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 5.070 MW；弹性主变为 20/31.5 MVA，对应 0.000 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 5.070 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 13.930 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00147：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 20 + 50 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 50.211 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 50.211 MW。正向

95%峰段为 3 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-47 BDZ-00147 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	39.035	26.023	7.023	34.488	72.024	-0.000
刚性	2023	39.035	26.023	7.023	34.488	75.372	-0.000
刚性	2024	45.288	30.192	7.023	47.236	95.300	14.831
刚性	2025	50.211	33.474	7.023	42.312	95.300	11.549
弹性	2022	43.311	28.874	0.000	51.689	95.000	18.626
弹性	2023	39.339	26.226	0.000	55.661	94.376	21.274
弹性	2024	45.288	30.192	0.000	49.712	95.000	17.308
弹性	2025	53.644	35.763	0.000	41.356	95.000	11.737

刚性路径 2022 年配置 9.8 MW/21.070 MWh 储能，2024 年采购 40.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 50.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 40/50 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 0.000 MW；弹性主变为 50/50 MVA，对应 0.000 / 3.432 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 11.737 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 35.763 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00162：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 20 + 20 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 19.196 MW、反向任务 35.200 MW，绝对峰取两者较大值 35.200 MW。正向 95%峰段为 2 h，反向为 3 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-48 BDZ-00162 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	31.000	19.000	0.000	7.000	37.607	0.000
刚性	2023	15.278	3.278	0.000	22.722	31.890	15.722
刚性	2024	19.890	7.890	0.000	18.110	18.267	11.110
刚性	2025	23.797	11.797	0.000	14.203	2.800	7.203
弹性	2022	16.558	4.558	0.000	21.442	37.607	14.442
弹性	2023	15.278	3.278	0.000	22.722	31.890	15.722
弹性	2024	17.314	5.314	0.000	20.686	18.267	13.686
弹性	2025	19.196	7.196	0.000	18.804	2.800	11.804

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 20/20 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 4.601 MW；弹性主变为 20/20 MVA，对应 0.000 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为反向总容量，余量 2.800 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 7.196 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00164：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 20 + 20 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 39.146 MW、反向任务 30.510 MW，绝对峰取两者较大值 39.146 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 1 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-49 BDZ-00164 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	31.000	19.000	0.000	7.000	35.234	-0.000
刚性	2023	31.000	19.000	0.000	7.000	36.568	0.000
刚性	2024	36.000	24.000	0.000	49.500	68.440	14.000
刚性	2025	39.146	26.097	0.000	46.354	54.990	11.903
弹性	2022	31.000	19.000	0.000	7.000	35.234	-0.000
弹性	2023	31.000	19.000	0.000	7.000	36.568	0.000
弹性	2024	36.000	24.000	0.000	49.500	68.440	14.000
弹性	2025	39.146	26.097	0.000	46.354	54.990	11.903

刚性路径 2024 年采购 50.0 MVA 主变。弹性路径 2024 年采购 50.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 20/20/50 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 0.000 MW；弹性主变为 20/20/50 MVA，对应 0.000 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 11.903 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 26.097 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00172：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 20 + 50 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 34.432 MW、反向任务 22.780 MW，绝对峰取两者较大值 34.432 MW。正向 95%峰段为 2 h，反向为 2 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-50 BDZ-00172 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	31.000	19.000	0.000	35.500	66.500	0.000
刚性	2023	27.435	15.435	0.000	39.065	66.500	3.565
刚性	2024	31.000	19.000	0.000	35.500	55.674	-0.000
刚性	2025	31.000	19.000	0.000	35.500	40.288	0.000
弹性	2022	31.000	19.000	0.000	35.500	66.500	0.000
弹性	2023	24.664	12.664	0.000	41.836	63.760	6.336
弹性	2024	31.000	19.000	0.000	35.500	55.674	-0.000
弹性	2025	31.000	19.000	0.000	35.500	40.288	0.000

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 20/50 MVA，转出 / 转入分别为 3.432 / 0.000 MW；弹性主变为 20/50 MVA，对应 3.432 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 0.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 19.000 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

5.10.2 市区站级路径

市区 29 站模板内的规格、类别与负荷标定分别保留。补充仿真站采用研究类别，不能在工程应用时省略实际设备复核。A 类和 B、C 类在静态服务任务上的差异进入退出容量约束，因此储能需求也不同。

BDZ-00012：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 32.289 MW、反向任务 35.734 MW，绝对峰取两者较大值 35.734 MW。正向 95% 峰段为 2 h，反向为 2 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-51 BDZ-00012 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	70.200	14.000
刚性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	58.463	14.000
刚性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	40.266	14.000
弹性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	70.200	14.000
弹性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	58.463	14.000
弹性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	40.266	14.000

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 3.711 MW；弹性主变为 40/40 MVA，对应 0.000 / 3.711 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 14.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 24.000 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00013：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 70.316 MW、反向任务 8.696 MW，绝对峰取两者较大值 70.316 MW。正向 95%峰段为 4 h，反向为 1 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-52 BDZ-00013 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	59.292	39.528	1.559	18.267	72.312	0.031
刚性	2023	65.001	43.334	1.559	60.058	120.469	34.225
刚性	2024	59.997	39.998	1.559	65.062	119.734	37.561
刚性	2025	63.284	42.190	1.559	61.774	110.672	35.369
弹性	2022	59.292	39.528	0.000	64.208	116.912	36.472
弹性	2023	70.932	47.288	0.000	52.568	123.500	28.712
弹性	2024	59.997	39.998	0.000	63.503	116.834	36.002
弹性	2025	63.284	42.190	0.000	60.216	107.772	33.810

刚性路径 2022 年配置 2.9 MW/6.235 MWh 储能，2023 年采购 50.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 50.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 40/40/50 MVA，转出 / 转入分别为 7.032 / 0.000 MW；弹性主变为 40/40/50 MVA，对应 7.032 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 33.810 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 42.190 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00023：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 63 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 102.926 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 102.926 MW。正向 95%峰段为 4 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-53 BDZ-00023 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	87.201	58.134	0.000	32.499	110.469	1.716
刚性	2023	93.445	62.297	2.473	28.728	113.917	0.026
刚性	2024	91.756	61.171	2.473	30.417	118.477	1.152
刚性	2025	93.484	62.322	2.473	28.689	114.858	0.000
弹性	2022	86.789	57.859	0.000	32.911	110.057	1.991
弹性	2023	93.484	62.322	2.473	28.689	113.956	0.000
弹性	2024	87.821	58.547	2.473	34.351	114.542	3.775
弹性	2025	92.633	61.756	2.473	29.539	114.007	0.567

刚性路径 2022 年采购 63.0 MVA 主变，2023 年配置 4.6 MW/9.890 MWh 储能。弹性路径 2022 年采购 63.0 MVA 主变，2023 年配置 4.6 MW/9.890 MWh 储能。

到 2025 年，刚性主变为 63/63 MVA，转出 / 转入分别为 9.442 / 0.000 MW；弹性主变为 63/63 MVA，对应 10.293 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 0.567 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L/3)$ 及非负下限得到 61.756 MW。储能以 2.473 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00024：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 50 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 95.626 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 95.626 MW。正向 95% 峰段为 2 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-54 BDZ-00024 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	80.700	53.800	6.300	20.600	92.407	-0.000
刚性	2023	86.850	57.900	10.400	18.550	95.786	0.000
刚性	2024	81.593	54.395	10.400	23.807	96.334	3.505
刚性	2025	86.850	57.900	10.400	18.550	96.624	0.000
弹性	2022	84.885	56.590	0.000	34.815	114.992	3.260
弹性	2023	86.817	57.878	0.000	32.883	110.054	1.972
弹性	2024	81.593	54.395	0.000	38.107	110.634	5.455
弹性	2025	86.063	57.376	0.000	33.637	110.137	2.474

刚性路径 2022 年采购 50.0 MVA 主变并配置 6.3 MW/13.545 MWh 储能，2023 年配置 4.1 MW/8.815 MWh 储能。弹性路径 2022 年采购 126.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 50/50 MVA，转出 / 转入分别为 8.776 / 0.000 MW；弹性主变为 63/63 MVA，对应 9.563 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 2.474 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 57.376 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00042：A 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 50 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 84.098 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 84.098 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-55 BDZ-00042 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	70.935	70.935	23.435	47.500	119.842	0.000
刚性	2023	77.283	77.283	23.435	65.852	144.848	6.002
刚性	2024	71.756	71.756	23.435	71.379	144.427	11.529
刚性	2025	83.285	83.285	23.435	59.850	151.587	0.000
弹性	2022	70.913	70.913	11.108	59.895	127.321	0.045
弹性	2023	76.405	76.405	16.555	59.850	134.370	0.000
弹性	2024	75.307	75.307	16.555	60.948	138.377	1.098
弹性	2025	75.688	75.688	16.555	60.567	134.390	0.717

刚性路径 2022 年采购 50.0 MVA 主变并配置 32.7 MW/70.305 MWh 储能，2023 年采购 126.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 126.0 MVA 主变并配置 15.5 MW/33.325 MWh 储能，2023 年配置 7.6 MW/16.340 MWh 储能。

到 2025 年，刚性主变为 63/63 MVA，转出 / 转入分别为 0.813 / 0.000 MW；弹性主变为 63/63 MVA，对应 8.410 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 0.717 MW。A 类静态退出服务量保留全部 75.688 MW 负荷。储能以 16.555 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00051：A 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 63.575 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 63.575 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-56 BDZ-00051 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	53.607	53.607	15.623	38.016	91.844	0.016
刚性	2023	57.719	57.719	15.623	52.905	110.387	5.405
刚性	2024	54.245	54.245	15.623	56.378	110.773	8.878
刚性	2025	57.217	57.217	15.623	53.406	110.443	5.906
弹性	2022	53.607	53.607	0.000	66.093	113.744	6.243
弹性	2023	57.719	57.719	0.000	61.981	113.287	2.131
弹性	2024	54.245	54.245	0.000	65.455	113.673	5.605
弹性	2025	57.217	57.217	0.000	62.483	113.343	2.633

刚性路径 2022 年配置 21.8 MW/46.870 MWh 储能，2023 年采购 100.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 126.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 50/50 MVA，转出 / 转入分别为 6.357 / 0.000 MW；弹性主变为 63/63 MVA，对应 6.357 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 2.633 MW。A 类静态退出服务量保留全部 57.217 MW 负荷。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00053：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 85.288 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 85.288 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-57 BDZ-00053 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	72.002	48.002	0.502	23.499	87.795	0.000
刚性	2023	86.035	57.357	0.502	56.967	143.200	38.145
刚性	2024	72.771	48.514	0.502	70.230	135.114	46.987
刚性	2025	84.268	56.179	0.502	58.734	142.181	39.323
弹性	2022	71.916	47.944	0.000	51.584	115.509	28.056
弹性	2023	77.431	51.621	0.000	46.069	114.897	24.379
弹性	2024	72.771	48.514	0.000	50.729	115.414	27.486
弹性	2025	80.779	53.853	0.000	42.721	118.991	22.147

刚性路径 2022 年采购 100.0 MVA 主变并配置 0.7 MW/1.505 MWh 储能，2023 年采购 50.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 50.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 50/50/50 MVA，转出 / 转入分别为 1.019 / 0.000 MW；弹性主变为 40/40/50 MVA，对应 4.509 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 22.147 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 53.853 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00055：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 46.063 MW、反向任务 6.808 MW，绝对峰取两者较大值 46.063 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 1 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-58 BDZ-00055 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	38.841	25.894	0.000	37.159	71.684	12.106
刚性	2023	46.466	30.978	0.000	29.534	76.000	7.022
刚性	2024	43.523	29.015	0.000	32.477	75.853	8.985
刚性	2025	41.456	27.638	0.000	34.544	64.586	10.362
弹性	2022	38.841	25.894	0.000	37.159	71.684	12.106
弹性	2023	41.820	27.880	0.000	34.180	71.353	10.120
弹性	2024	39.303	26.202	0.000	36.697	71.633	11.798
弹性	2025	41.456	27.638	0.000	34.544	64.586	10.362

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。
到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 4.606 / 0.000 MW；弹性主变为 40/40 MVA，对应 4.606 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 10.362 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 27.638 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00062：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 56.240 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 56.240 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-59 BDZ-00062 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	47.423	31.615	0.000	28.577	70.731	6.385
刚性	2023	56.733	37.822	0.000	19.267	76.000	0.178
刚性	2024	47.986	31.991	0.000	28.014	70.668	6.009
刚性	2025	50.616	33.744	0.000	25.384	70.376	4.256

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
弹性	2022	47.423	31.615	0.000	28.577	70.731	6.385
弹性	2023	51.059	34.040	0.000	24.941	70.327	3.960
弹性	2024	47.986	31.991	0.000	28.014	70.668	6.009
弹性	2025	50.616	33.744	0.000	25.384	70.376	4.256

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 5.624 / 0.000 MW；弹性主变为 40/40 MVA，对应 5.624 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 4.256 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 33.744 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00065：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 50 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 83.735 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 83.735 MW。正向 95% 峰段为 3 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-60 BDZ-00065 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	71.250	47.500	0.000	23.750	87.798	0.000
刚性	2023	76.088	50.725	3.225	22.137	91.119	0.000
刚性	2024	71.446	47.631	3.225	26.779	91.562	3.094
刚性	2025	75.361	50.241	3.225	22.864	91.127	0.484
弹性	2022	70.607	47.071	0.000	49.093	111.855	12.779
弹性	2023	76.022	50.681	0.000	43.678	111.253	9.169
弹性	2024	71.446	47.631	0.000	48.254	111.762	12.219
弹性	2025	75.361	50.241	0.000	44.339	111.327	9.609

刚性路径 2022 年采购 50.0 MVA 主变，2023 年配置 4.5 MW/9.675 MWh 储能。弹性路径 2022 年采购 126.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 50/50 MVA，转出 / 转入分别为 8.373 / 0.000 MW；弹性主变为 63/63 MVA，对应 8.373 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 9.609 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 50.241 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00074：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 71.221 MW、反向任务 13.308 MW，绝对峰取两者较大值 71.221 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 2 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-61 BDZ-00074 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	60.055	40.037	2.078	18.024	72.227	0.042
刚性	2023	64.660	43.107	5.160	16.500	76.016	0.053
刚性	2024	60.769	40.513	5.160	20.391	75.770	2.647
刚性	2025	64.740	43.160	5.160	16.420	63.412	0.000
弹性	2022	60.055	40.037	0.000	63.445	116.827	35.963
弹性	2023	64.660	43.107	0.000	58.840	116.316	32.893
弹性	2024	60.769	40.513	0.000	62.731	116.070	35.487
弹性	2025	67.509	45.006	0.000	55.991	106.481	30.994

刚性路径 2022 年配置 2.9 MW/6.235 MWh 储能，2023 年配置 4.3 MW/9.245 MWh 储能。弹性路径 2022 年采购 50.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 6.481 / 0.000 MW；弹性主变为 40/40/50 MVA，对应 3.711 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 30.994 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 45.006 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00076：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 31.830 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 31.830 MW。正向 95%峰段为 4 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-62 BDZ-00076 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 4.170 MW；弹性主变为 40/40 MVA，对应 0.000 / 4.170 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 14.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 24.000 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00092：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 11.198 MW、反向任务 7.082 MW，绝对峰取两者较大值 11.198 MW。正向 95% 峰段为 1 h，反向为 2 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-63 BDZ-00092 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	73.016	14.000
刚性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	68.918	14.000
弹性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2023	36.000	24.000	0.000	87.500	123.500	52.000
弹性	2024	9.555	0.000	0.000	113.945	119.455	76.000
弹性	2025	36.000	24.000	0.000	87.500	116.418	52.000

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径 2023 年采购 50.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 24.802 MW；弹性主变为 40/40/50 MVA，对应 0.000 / 24.802 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 52.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 24.000 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00094：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 64.921 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 64.921 MW。正向 95% 峰段为 2 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-64 BDZ-00094 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	57.000	38.000	0.000	19.000	72.175	0.000
刚性	2023	58.950	39.300	1.300	18.350	70.760	0.000
刚性	2024	55.393	36.929	1.300	21.907	71.145	2.371
刚性	2025	58.429	38.952	1.300	18.871	70.808	0.348
弹性	2022	54.742	36.495	0.000	21.258	69.918	1.505
弹性	2023	65.490	43.660	0.000	58.010	123.500	32.340
弹性	2024	55.393	36.929	0.000	68.107	117.345	39.071
弹性	2025	58.429	38.952	0.000	65.071	117.008	37.048

刚性路径 2023 年配置 1.3 MW/2.795 MWh 储能。弹性路径 2023 年采购 50.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 6.492 / 0.000 MW；弹性主变为 40/40/50 MVA，对应 6.492 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 37.048 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 38.952 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00103：A 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 65.762 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 65.762 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-65 BDZ-00103 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	55.452	55.452	0.000	64.248	113.539	4.398
刚性	2023	59.850	59.850	0.000	59.850	113.212	0.000
刚性	2024	56.111	56.111	0.000	63.589	113.465	3.739
刚性	2025	59.850	59.850	0.000	59.850	113.788	0.000
弹性	2022	55.452	55.452	0.000	64.248	113.539	4.398
弹性	2023	59.705	59.705	0.000	59.995	113.066	0.145
弹性	2024	56.111	56.111	0.000	63.589	113.465	3.739
弹性	2025	59.186	59.186	0.000	60.514	113.124	0.664

刚性路径 2022 年采购 126.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 126.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 63/63 MVA，转出 / 转入分别为 5.912 / 0.000 MW；弹性主变为 63/63 MVA，对应 6.576 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 0.664 MW。A 类静态退出服务量保留全部 59.186 MW 负荷。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00106：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 5.802 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 5.802 MW。正向 95%峰段为 4 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-66 BDZ-00106 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	5.364	0.000	0.000	70.636	75.928	38.000
刚性	2023	5.267	0.000	0.000	70.733	75.415	38.000
刚性	2024	4.950	0.000	0.000	71.050	75.450	38.000
刚性	2025	5.221	0.000	0.000	70.779	75.420	38.000
弹性	2022	4.892	0.000	0.000	71.108	75.456	38.000
弹性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 0.580 / 0.000 MW；弹性主变为 40/40 MVA，对应 0.000 / 30.198 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 14.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 24.000 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00110：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 63 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 38.348 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 38.348 MW。正向 95%峰段为 5 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-67 BDZ-00110 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	36.000	24.000	0.000	61.850	97.850	14.000
刚性	2023	36.000	24.000	0.000	61.850	95.166	14.000
刚性	2024	36.000	24.000	0.000	61.850	97.495	14.000
刚性	2025	36.000	24.000	0.000	61.850	95.502	14.000

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
弹性	2022	36.000	24.000	0.000	61.850	97.850	14.000
弹性	2023	36.000	24.000	0.000	61.850	95.166	14.000
弹性	2024	36.000	24.000	0.000	61.850	97.495	14.000
弹性	2025	36.000	24.000	0.000	61.850	95.502	14.000

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 40/63 MVA，转出 / 转入分别为 2.348 / 0.000 MW；弹性主变为 40/63 MVA，对应 2.348 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 14.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 24.000 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00114: B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 63 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 110.018 MW、反向任务 10.951 MW，绝对峰取两者较大值 110.018 MW。正向 95% 峰段为 1 h，反向为 1 h；其数值按第三章时序或模板口径使用 [78] [79]。

表 5-68 BDZ-00114 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	92.769	61.846	2.000	28.931	111.392	0.004
刚性	2023	99.975	66.650	6.800	26.525	115.493	0.000
刚性	2024	93.872	62.582	6.800	32.628	116.070	4.068
刚性	2025	99.975	66.650	6.800	26.525	105.506	0.000
弹性	2022	92.769	61.846	2.000	28.931	111.392	0.004
弹性	2023	99.884	66.589	6.800	26.616	115.402	0.061
弹性	2024	93.872	62.582	6.800	32.628	116.070	4.068
弹性	2025	99.975	66.650	6.800	26.525	105.506	0.000

刚性路径 2022 年采购 63.0 MVA 主变并配置 2.0 MW/4.300 MWh 储能，2023 年配置 4.8 MW/10.320 MWh 储能。弹性路径 2022 年采购 63.0 MVA 主变并配置 2.0 MW/4.300 MWh 储能，2023 年配置 4.8 MW/10.320 MWh 储能。

到 2025 年，刚性主变为 63/63 MVA，转出 / 转入分别为 10.043 / 0.000 MW；弹性主变为 63/63 MVA，对应 10.043 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 0.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 66.650 MW。储能以 6.800 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00115: B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 73.470 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 73.470 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-69 BDZ-00115 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	62.052	41.368	3.368	17.316	73.917	0.000
刚性	2023	70.223	46.815	3.368	56.645	124.309	32.553
刚性	2024	62.688	41.792	3.368	64.180	121.235	37.576
刚性	2025	73.470	48.980	3.368	53.398	128.200	30.388
弹性	2022	61.952	41.301	0.000	61.548	116.616	34.699
弹性	2023	67.319	44.879	0.000	56.181	116.705	31.121
弹性	2024	62.688	41.792	0.000	60.812	116.535	34.208
弹性	2025	73.470	48.980	0.000	50.030	123.500	27.020

刚性路径 2022 年配置 4.7 MW/10.105 MWh 储能，2023 年采购 50.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 50.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 40/40/50 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 0.000 MW；弹性主变为 40/40/50 MVA，对应 0.000 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 27.020 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 48.980 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00139: B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 92.945 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 92.945 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-70 BDZ-00139 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	78.453	52.302	4.802	21.349	93.071	0.000
刚性	2023	84.383	56.256	8.815	19.432	97.924	0.059
刚性	2024	79.305	52.870	8.815	24.510	98.488	3.445
刚性	2025	83.650	55.767	8.815	20.165	98.006	0.548
弹性	2022	78.373	52.249	0.000	41.327	110.992	7.601
弹性	2023	89.775	59.850	0.000	29.925	115.716	0.000
弹性	2024	79.305	52.870	0.000	40.395	110.888	6.980
弹性	2025	83.650	55.767	0.000	36.050	110.406	4.083

刚性路径 2022 年采购 100.0 MVA 主变并配置 6.7 MW/14.405 MWh 储能，2023 年配置 5.6 MW/12.040 MWh 储能。弹性路径 2022 年采购 126.0 MVA 主变。

到 2025 年，刚性主变为 50/50 MVA，转出 / 转入分别为 9.294 / 0.000 MW；弹性主变为 63/63 MVA，对应 9.294 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 4.083 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 55.767 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00148：A 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 50 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 103.018 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 103.018 MW。正向 95%峰段为 2 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-71 BDZ-00148 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	86.900	86.900	48.900	47.500	124.781	0.000
刚性	2023	93.528	93.528	48.900	50.372	133.508	2.872
刚性	2024	87.900	87.900	48.900	56.000	134.133	8.500
刚性	2025	92.716	92.716	48.900	51.184	133.598	3.684
弹性	2022	86.867	86.867	27.100	59.933	137.148	0.083
弹性	2023	93.528	93.528	33.700	59.872	143.008	0.022
弹性	2024	87.900	87.900	33.700	65.500	143.633	5.650
弹性	2025	92.716	92.716	33.700	60.684	143.098	0.834

刚性路径 2022 年配置 48.9 MW/105.135 MWh 储能，2023 年采购 50.0 MVA 主变。弹性路径 2022 年采购 126.0 MVA 主变并配置 27.1 MW/58.265 MWh 储能，2023 年配置 6.6 MW/14.190 MWh 储能。

到 2025 年，刚性主变为 50/50 MVA，转出 / 转入分别为 10.302 / 0.000 MW；弹性主变为 63/63 MVA，对应 10.302 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 0.834 MW。A 类静态退出服务量保留全部 92.716 MW 负荷。储能以 33.700 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00151：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 50 + 63 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 128.269 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 128.269 MW。正向 95%峰段为 4 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-72 BDZ-00151 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	108.238	72.159	12.309	23.771	130.662	0.000
刚性	2023	116.454	77.636	17.791	21.038	139.861	0.006
刚性	2024	109.445	72.963	17.791	28.046	140.639	4.678
刚性	2025	115.442	76.961	17.791	22.049	139.973	0.680
弹性	2022	108.159	72.106	12.309	23.850	130.582	0.053
弹性	2023	116.454	77.636	17.791	21.038	139.861	0.006
弹性	2024	109.445	72.963	17.791	28.046	140.639	4.678
弹性	2025	116.462	77.641	17.791	21.029	140.993	0.000

刚性路径 2022 年采购 63.0 MVA 主变并配置 22.9 MW/49.235 MWh 储能，2023 年配置 10.2 MW/21.930 MWh 储能。弹性路径 2022 年采购 63.0 MVA 主变并配置 22.9 MW/49.235 MWh 储能，2023 年配置 10.2 MW/21.930 MWh 储能。

到 2025 年，刚性主变为 63/63 MVA，转出 / 转入分别为 12.827 / 0.000 MW；弹性主变为 63/63 MVA，对应 11.807 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 0.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 77.641 MW。储能以 17.791 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00154：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 19.371 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 19.371 MW。正向 95% 峰段为 4 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-73 BDZ-00154 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 16.629 MW；弹性主变为 40/40 MVA，对应 0.000 / 16.629 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 14.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 24.000 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00155：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 53.112 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 53.112 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-74 BDZ-00155 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	44.785	29.857	0.000	31.215	71.024	8.143
刚性	2023	48.220	32.146	0.000	27.780	70.642	5.854
刚性	2024	45.318	30.212	0.000	30.682	70.965	7.788
刚性	2025	47.801	31.867	0.000	28.199	70.689	6.133
弹性	2022	44.785	29.857	0.000	31.215	71.024	8.143
弹性	2023	48.220	32.146	0.000	27.780	70.642	5.854
弹性	2024	45.318	30.212	0.000	30.682	70.965	7.788
弹性	2025	47.801	31.867	0.000	28.199	70.689	6.133

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。
到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 5.311 / 0.000 MW；弹性主变为 40/40 MVA，对应 5.311 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 6.133 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 31.867 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00175：B 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 45.026 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 45.026 MW。正向 95%峰段为 3 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-75 BDZ-00175 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	37.967	25.311	0.000	38.033	71.781	12.689
刚性	2023	45.421	30.281	0.000	30.579	76.000	7.719
刚性	2024	38.419	25.612	0.000	37.581	71.731	12.388
刚性	2025	40.524	27.016	0.000	35.476	71.497	10.984

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
弹性	2022	37.967	25.311	0.000	38.033	71.781	12.689
弹性	2023	40.879	27.253	0.000	35.121	71.458	10.747
弹性	2024	38.419	25.612	0.000	37.581	71.731	12.388
弹性	2025	40.524	27.016	0.000	35.476	71.497	10.984

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 4.503 / 0.000 MW；弹性主变为 40/40 MVA，对应 4.503 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 10.984 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 27.016 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

BDZ-00183：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 1 个。2025 年原正向任务 16.466 MW、反向任务 5.609 MW，绝对峰取两者较大值 16.466 MW。正向 95% 峰段为 4 h，反向为 2 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-76 BDZ-00183 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	75.471	14.000
刚性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	73.255	14.000
刚性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	70.391	14.000
弹性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2023	14.949	2.949	0.000	61.051	73.810	35.051
弹性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	73.255	14.000
弹性	2025	14.820	2.820	0.000	61.180	68.745	35.180

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 19.534 MW；弹性主变为 40/40 MVA，对应 1.647 / 0.000 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 35.180 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 2.820 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

SIM-CITY-KL：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向

任务 16.093 MW、反向任务 4.756 MW，绝对峰取两者较大值 16.093 MW。正向 95%峰段为 1 h，反向为 1 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-77 SIM-CITY-KL 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	75.377	14.000
刚性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	75.017	14.000
刚性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	74.456	14.000
刚性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	71.244	14.000
弹性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	75.377	14.000
弹性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	75.017	14.000
弹性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	74.456	14.000
弹性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	71.244	14.000

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 19.907 MW；弹性主变为 40/40 MVA，对应 0.000 / 19.907 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 14.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 24.000 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

SIM-CITY-XSZ：C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 13.620 MW、反向任务 3.349 MW，绝对峰取两者较大值 13.620 MW。正向 95%峰段为 1 h，反向为 1 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-78 SIM-CITY-XSZ 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	75.392	14.000
刚性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	72.651	14.000
弹性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	75.392	14.000
弹性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	72.651	14.000

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 22.380 MW；弹性主变为 40/40 MVA，对应 0.000 / 22.380 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 14.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 24.000 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

SIM-CITY-YQ: C 类供电任务与设备配置

该站共同初态为 40 + 40 MVA，模型可用第三台位置 0 个。2025 年原正向任务 20.998 MW、反向任务 0.000 MW，绝对峰取两者较大值 20.998 MW。正向 95% 峰段为 1 h，反向为 0 h；其数值按第三章时序或模板口径使用[78][79]。

表 5-79 SIM-CITY-YQ 两方案年度静态容量校核（式 5-9 至式 5-12）

方案	年份	转接后正向/MW	退出服务量/MW	储能支撑/MW	正向余量/MW	反向余量/MW	退出余量/MW
刚性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
刚性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2022	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2023	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2024	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000
弹性	2025	36.000	24.000	0.000	40.000	76.000	14.000

刚性路径四年保持共同初态设备。弹性路径四年保持共同初态设备。

到 2025 年，刚性主变为 40/40 MVA，转出 / 转入分别为 0.000 / 15.002 MW；弹性主变为 40/40 MVA，对应 0.000 / 15.002 MW。表中退出余量按最大在役单台退出计算，其他较小设备退出的剩余容量更多。

弹性路径 2025 年最紧条件为单台退出容量，余量 14.000 MW。B、C 类服务量按 $\min(L'-12, 2L'/3)$ 及非负下限得到 24.000 MW。储能以 0.000 MW 进入正向及退出容量式，反向按本方向峰段另算；转出负荷仍增加原站反送上界。上述余量用于检查所选布局，不替代实际恢复时间或全年充放电校核。

5.10.3 容量余量与措施依赖

站级配置需要同时观察正向、反向和退出容量余量。某站正向总容量宽裕，并不说明退出一台主变后也宽裕；反向峰较小的站，正常转出用电负荷后仍可能增加反送上界。模型将这些条件同时筛查，代表方案中的零余量来自费用最优边界，而非实际设备无任何运行安全余量。

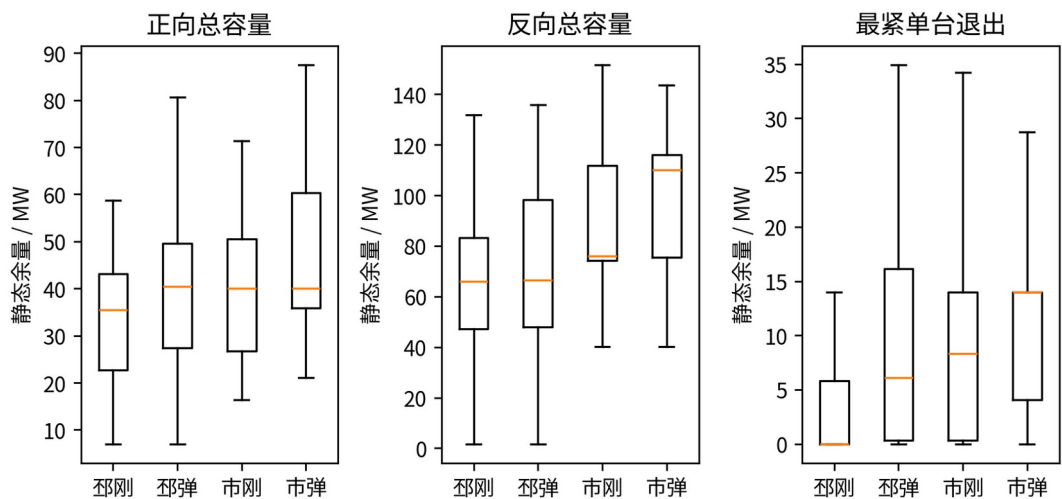


图 5-4 基准方案静态容量约束余量分布

5.11 逐年具体措施与负荷转接

5.11.1 年度明细的组织方式

年度明细把主变在役布局、当年采购、储能在役功率及净转接任务列在同一表中。主变布局对应式（5-2），采购对应式（5-4），净转接为转出减转入，实际负荷按式（5-8）得到。正值净转出减轻正向任务，负值表示接收邻站任务。

各站采购 MVA 包括替换设备与第三台，净增容量另由布局变化计算。储能列同时保留 MW/MWh，不只报功率。原表未给出的真实通道路径不在明细中自行命名，详细站对分配另在计算工作簿中保存。

邳州刚性 2022 年

表 5-80 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00005	20/50	0.0	0.0/0.000	1.110	31.000	1.110
BDZ-00016	40/63	0.0	0.0/0.000	2.895	57.000	2.895
BDZ-00021	20/50	0.0	0.0/0.000	-4.863	31.000	0.000
BDZ-00022	20/31.5	0.0	0.0/0.000	-1.296	27.685	0.679
BDZ-00026	40/40	0.0	13.5/29.025	7.897	71.512	7.897
BDZ-00027	31.5/50	31.5	0.9/1.935	5.101	46.237	5.101
BDZ-00028	50/80	50.0	8.6/18.490	8.831	80.495	8.831
BDZ-00031	31.5/40	0.0	0.0/0.000	-8.628	43.036	0.000
BDZ-00037	20/50	0.0	0.0/0.000	-7.247	31.000	0.000
BDZ-00048	40/80	40.0	0.0/0.000	6.059	57.000	6.059
BDZ-00095	20/50	0.0	0.0/0.000	-11.243	31.000	0.000
BDZ-00096	40/80	40.0	0.0/0.000	2.852	57.000	2.852

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00124	31.5/40	0.0	2.7/5.805	5.196	47.790	5.196
BDZ-00135	31.5/40	0.0	14.0/30.100	7.280	65.887	7.280
BDZ-00141	20/50	0.0	0.0/0.000	3.390	31.000	3.390
BDZ-00146	20/31.5	0.0	0.0/0.000	-8.634	31.000	0.000
BDZ-00147	20/50	0.0	9.8/21.070	4.276	39.035	4.276
BDZ-00162	20/20	0.0	0.0/0.000	-14.442	31.000	0.393
BDZ-00164	20/20	0.0	0.0/0.000	2.766	31.000	2.766
BDZ-00172	20/50	0.0	0.0/0.000	-1.300	31.000	0.000

邳州刚性 2023 年

表 5-81 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00005	20/50	0.0	0.0/0.000	-1.185	30.813	1.349
BDZ-00016	40/63	0.0	0.0/0.000	-1.735	57.000	0.000
BDZ-00021	20/50	0.0	0.0/0.000	-1.133	25.249	0.000
BDZ-00022	20/31.5	0.0	0.0/0.000	-1.107	25.456	11.446
BDZ-00026	40/40	0.0	13.5/29.025	1.758	71.512	1.758
BDZ-00027	31.5/50	0.0	0.9/1.935	1.133	46.237	1.133
BDZ-00028	50/80	0.0	8.6/18.490	1.927	80.495	1.927
BDZ-00031	31.5/40	0.0	0.0/0.000	-4.252	36.000	0.058
BDZ-00037	20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	21.917	0.882
BDZ-00048	40/80	0.0	0.0/0.000	1.185	57.000	1.185
BDZ-00095	20/50	0.0	0.0/0.000	-1.100	19.330	5.176
BDZ-00096	40/80	0.0	0.0/0.000	0.000	55.225	0.000
BDZ-00124	31.5/40	0.0	2.7/5.805	1.100	47.790	2.740
BDZ-00135	31.5/40	0.0	14.0/30.100	1.624	65.888	4.345
BDZ-00141	20/50	0.0	0.0/0.000	0.732	31.000	2.717
BDZ-00146	20/31.5	0.0	0.0/0.000	0.000	20.637	4.610
BDZ-00147	20/50	0.0	9.8/21.070	0.928	39.035	0.928
BDZ-00162	20/20	0.0	0.0/0.000	0.000	15.278	6.110
BDZ-00164	20/20	0.0	0.0/0.000	0.156	31.000	1.432
BDZ-00172	20/50	0.0	0.0/0.000	-0.031	27.435	0.000

邳州刚性 2024 年

表 5-82 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00005	20/50	0.0	0.0/0.000	2.576	31.000	11.897
BDZ-00016	40/63	0.0	0.0/0.000	5.629	57.000	20.804
BDZ-00021	20/50	0.0	0.0/0.000	-2.160	29.491	11.709

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00022	20/31.5	0.0	0.0/0.000	-3.407	31.000	33.529
BDZ-00026	40/40/50	50.0	13.5/29.025	0.000	83.034	5.183
BDZ-00027	40/50	40.0	0.9/1.935	0.000	53.682	14.618
BDZ-00028	63/80	63.0	8.6/18.490	0.000	93.404	0.000
BDZ-00031	31.5/40	0.0	0.0/0.000	-0.022	36.000	15.973
BDZ-00037	20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	24.838	13.800
BDZ-00048	50/80	50.0	0.0/0.000	0.000	65.937	0.000
BDZ-00095	20/50	0.0	0.0/0.000	-4.947	25.606	19.009
BDZ-00096	40/80	0.0	0.0/0.000	5.583	57.000	5.583
BDZ-00124	40/40	40.0	2.7/5.805	0.000	55.404	16.097
BDZ-00135	40/40	40.0	14.0/30.100	0.000	76.507	29.264
BDZ-00141	31.5/50	31.5	0.0/0.000	-0.040	36.000	21.138
BDZ-00146	20/31.5	0.0	0.0/0.000	0.000	23.387	16.562
BDZ-00147	40/50	40.0	9.8/21.070	0.000	45.288	0.000
BDZ-00162	20/20	0.0	0.0/0.000	-2.576	19.890	19.733
BDZ-00164	20/20/50	50.0	0.0/0.000	-0.693	36.000	17.060
BDZ-00172	20/50	0.0	0.0/0.000	0.056	31.000	10.826

邳州刚性 2025 年

表 5-83 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00005	40/50	40.0	0.0/0.000	-1.856	39.083	19.020
BDZ-00016	40/63/50	50.0	0.0/0.000	-1.807	71.245	31.610
BDZ-00021	20/50	0.0	0.0/0.000	-0.698	31.000	24.340
BDZ-00022	20/31.5	0.0	0.0/0.000	0.000	30.593	47.230
BDZ-00026	40/40/50	0.0	13.5/29.025	0.000	92.061	18.040
BDZ-00027	40/50	0.0	0.9/1.935	1.168	58.350	36.438
BDZ-00028	63/80	0.0	8.6/18.490	4.539	99.020	4.539
BDZ-00031	31.5/40	0.0	0.0/0.000	0.000	39.890	29.530
BDZ-00037	20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	27.538	26.860
BDZ-00048	50/80	0.0	0.0/0.000	1.856	71.250	6.416
BDZ-00095	20/50	0.0	0.0/0.000	-0.295	23.200	30.810
BDZ-00096	50/80	50.0	0.0/0.000	0.000	69.388	0.000
BDZ-00124	40/40	0.0	2.7/5.805	1.525	59.903	32.175
BDZ-00135	40/40	0.0	14.0/30.100	6.825	78.000	63.745
BDZ-00141	31.5/50	0.0	0.0/0.000	-5.018	44.887	37.460
BDZ-00146	20/31.5	0.0	0.0/0.000	-5.070	31.000	28.800
BDZ-00147	40/50	0.0	9.8/21.070	0.000	50.211	0.000
BDZ-00162	20/20	0.0	0.0/0.000	-4.601	23.797	35.200
BDZ-00164	20/20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	39.146	30.510
BDZ-00172	20/50	0.0	0.0/0.000	3.432	31.000	26.212

邳州弹性 2022 年

表 5-84 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00005	20/50	0.0	0.0/0.000	1.110	31.000	1.110
BDZ-00016	40/63	0.0	0.0/0.000	2.895	57.000	2.895
BDZ-00021	20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	26.137	0.000
BDZ-00022	20/31.5	0.0	0.0/0.000	0.000	26.389	0.679
BDZ-00026	40/40/50	50.0	0.0/0.000	0.000	79.409	0.000
BDZ-00027	20/50/50	50.0	0.0/0.000	0.000	51.338	0.000
BDZ-00028	63/80	63.0	0.0/0.000	-0.449	89.775	0.000
BDZ-00031	31.5/40	0.0	0.0/0.000	-5.661	40.069	0.000
BDZ-00037	20/50	0.0	0.0/0.000	-1.917	25.671	0.000
BDZ-00048	63/80	63.0	0.0/0.000	0.000	63.059	0.000
BDZ-00095	20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	19.757	0.000
BDZ-00096	63/80	63.0	0.0/0.000	-1.642	61.494	0.000
BDZ-00124	40/40	40.0	0.0/0.000	0.000	52.986	0.000
BDZ-00135	50/50	100.0	0.0/0.000	1.917	71.250	1.917
BDZ-00141	20/50	0.0	0.0/0.000	3.390	31.000	3.390
BDZ-00146	20/31.5	0.0	0.0/0.000	-1.110	23.477	0.000
BDZ-00147	50/50	50.0	0.0/0.000	0.000	43.311	0.000
BDZ-00162	20/20	0.0	0.0/0.000	0.000	16.558	0.393
BDZ-00164	20/20	0.0	0.0/0.000	2.766	31.000	2.766
BDZ-00172	20/50	0.0	0.0/0.000	-1.300	31.000	0.000

邳州弹性 2023 年

表 5-85 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00005	20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	29.628	1.349
BDZ-00016	40/63	0.0	0.0/0.000	0.000	55.265	0.000
BDZ-00021	20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	24.117	0.000
BDZ-00022	20/31.5	0.0	0.0/0.000	0.000	24.349	11.446
BDZ-00026	40/40/50	0.0	0.0/0.000	0.000	73.271	0.000
BDZ-00027	20/50/50	0.0	0.0/0.000	0.000	47.370	0.000
BDZ-00028	63/80	0.0	0.0/0.000	0.000	82.422	0.000
BDZ-00031	31.5/40	0.0	0.0/0.000	-4.252	36.000	0.058
BDZ-00037	20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	21.917	0.882
BDZ-00048	63/80	0.0	0.0/0.000	0.000	58.185	0.000
BDZ-00095	20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	18.230	5.176
BDZ-00096	63/80	0.0	0.0/0.000	0.000	55.225	0.000
BDZ-00124	40/40	0.0	0.0/0.000	0.000	48.890	1.641
BDZ-00135	50/50	0.0	0.0/0.000	0.000	67.511	2.721

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00141	20/50	0.0	0.0/0.000	0.732	31.000	2.717
BDZ-00146	20/31.5	0.0	0.0/0.000	0.000	20.637	4.610
BDZ-00147	50/50	0.0	0.0/0.000	0.624	39.339	0.624
BDZ-00162	20/20	0.0	0.0/0.000	0.000	15.278	6.110
BDZ-00164	20/20	0.0	0.0/0.000	0.156	31.000	1.432
BDZ-00172	20/50	0.0	0.0/0.000	2.740	24.664	2.740

邳州弹性 2024 年

表 5-86 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00005	20/50	0.0	0.0/0.000	2.576	31.000	11.897
BDZ-00016	40/63	0.0	0.0/0.000	5.629	57.000	20.804
BDZ-00021	20/50	0.0	0.0/0.000	-3.629	30.959	11.709
BDZ-00022	20/31.5	0.0	0.0/0.000	-3.407	31.000	33.529
BDZ-00026	40/40/50	0.0	0.0/0.000	0.000	83.034	5.183
BDZ-00027	20/50/50	0.0	0.0/0.000	0.000	53.682	14.618
BDZ-00028	63/80	0.0	0.0/0.000	3.629	89.775	3.629
BDZ-00031	31.5/40	0.0	0.0/0.000	-0.022	36.000	15.973
BDZ-00037	20/50	0.0	0.0/0.000	-5.629	30.466	13.800
BDZ-00048	63/80/50	50.0	0.0/0.000	0.000	65.937	0.000
BDZ-00095	20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	20.659	19.009
BDZ-00096	63/80	0.0	0.0/0.000	0.000	62.583	0.000
BDZ-00124	40/40	0.0	0.0/0.000	0.000	55.404	16.097
BDZ-00135	50/50	0.0	0.0/0.000	5.257	71.250	34.521
BDZ-00141	50/50	50.0	0.0/0.000	-0.056	36.016	21.138
BDZ-00146	20/31.5	0.0	0.0/0.000	-3.712	27.099	16.562
BDZ-00147	50/50	0.0	0.0/0.000	0.000	45.288	0.000
BDZ-00162	20/20	0.0	0.0/0.000	0.000	17.314	19.733
BDZ-00164	20/20/50	50.0	0.0/0.000	-0.693	36.000	17.060
BDZ-00172	20/50	0.0	0.0/0.000	0.056	31.000	10.826

邳州弹性 2025 年

表 5-87 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00005	50/50	50.0	0.0/0.000	-10.344	47.570	19.020
BDZ-00016	40/63/50	50.0	0.0/0.000	-8.475	77.913	31.610
BDZ-00021	20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	30.302	24.340
BDZ-00022	20/31.5	0.0	0.0/0.000	0.000	30.593	47.230
BDZ-00026	40/40/50	0.0	0.0/0.000	0.000	92.061	18.040

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00027	20/50/50	0.0	0.0/0.000	0.000	59.518	35.270
BDZ-00028	63/80	0.0	3.2/6.880	10.344	93.215	10.344
BDZ-00031	31.5/40	0.0	0.0/0.000	0.000	39.890	29.530
BDZ-00037	20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	27.538	26.860
BDZ-00048	63/80/50	0.0	0.0/0.000	0.000	73.106	4.560
BDZ-00095	20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	22.905	30.810
BDZ-00096	63/80	0.0	0.0/0.000	0.000	69.388	0.000
BDZ-00124	40/40	0.0	0.0/0.000	4.428	57.000	35.078
BDZ-00135	50/50	0.0	3.4/7.310	8.475	76.350	65.395
BDZ-00141	50/50	0.0	0.0/0.000	-4.428	44.297	37.460
BDZ-00146	20/31.5	0.0	0.0/0.000	0.000	25.930	28.800
BDZ-00147	50/50	0.0	0.0/0.000	-3.432	53.644	0.000
BDZ-00162	20/20	0.0	0.0/0.000	0.000	19.196	35.200
BDZ-00164	20/20/50	0.0	0.0/0.000	0.000	39.146	30.510
BDZ-00172	20/50	0.0	0.0/0.000	3.432	31.000	26.212

市区刚性 2022 年

表 5-88 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00012	40/40	0.0	0.0/0.000	-5.748	36.000	0.000
BDZ-00013	40/40	0.0	2.9/6.235	6.588	59.292	6.588
BDZ-00023	63/63	63.0	0.0/0.000	9.231	87.201	9.231
BDZ-00024	50/50	50.0	6.3/13.545	8.893	80.700	8.893
BDZ-00042	50/50	50.0	32.7/70.305	7.858	70.935	7.858
BDZ-00051	40/40	0.0	21.8/46.870	5.956	53.607	5.956
BDZ-00053	50/50	100.0	0.7/1.505	7.905	72.002	7.905
BDZ-00055	40/40	0.0	0.0/0.000	4.316	38.841	4.316
BDZ-00062	40/40	0.0	0.0/0.000	5.269	47.423	5.269
BDZ-00065	50/50	50.0	0.0/0.000	7.202	71.250	7.202
BDZ-00074	40/40	0.0	2.9/6.235	6.673	60.055	6.673
BDZ-00076	40/40	0.0	0.0/0.000	-6.178	36.000	0.000
BDZ-00092	40/40	0.0	0.0/0.000	-25.509	36.000	0.000
BDZ-00094	40/40	0.0	0.0/0.000	3.825	57.000	3.825
BDZ-00103	63/63	126.0	0.0/0.000	6.161	55.452	6.161
BDZ-00106	40/40	0.0	0.0/0.000	0.072	5.364	0.072
BDZ-00110	40/63	0.0	0.0/0.000	-0.072	36.000	0.000
BDZ-00114	63/63	63.0	2.0/4.300	10.308	92.769	10.308
BDZ-00115	40/40	0.0	4.7/10.105	6.783	62.052	6.783
BDZ-00139	50/50	100.0	6.7/14.405	8.629	78.453	8.629
BDZ-00148	40/50	0.0	48.9/105.135	9.619	86.900	9.619
BDZ-00151	63/63	63.0	22.9/49.235	11.938	108.238	11.938

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00154	40/40	0.0	0.0/0.000	-17.851	36.000	0.000
BDZ-00155	40/40	0.0	0.0/0.000	4.976	44.785	4.976
BDZ-00175	40/40	0.0	0.0/0.000	4.219	37.967	4.219
BDZ-00183	40/40	0.0	0.0/0.000	-20.573	36.000	0.000
SIM-CITY-KL	40/40	0.0	0.0/0.000	-20.923	36.000	0.623
SIM-CITY- XSZ	40/40	0.0	0.0/0.000	-23.240	36.000	0.000
SIM-CITY-YQ	40/40	0.0	0.0/0.000	-16.326	36.000	0.000

市区刚性 2023 年

表 5-89 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00012	40/40	0.0	0.0/0.000	-3.428	36.000	5.800
BDZ-00013	40/40/50	50.0	2.9/6.235	5.931	65.001	5.931
BDZ-00023	63/63	0.0	4.6/9.890	10.383	93.445	10.383
BDZ-00024	50/50	0.0	10.4/22.360	9.614	86.850	9.614
BDZ-00042	63/63	126.0	32.7/70.305	7.552	77.283	7.552
BDZ-00051	50/50	100.0	21.8/46.870	6.413	57.719	6.413
BDZ-00053	50/50/50	50.0	0.7/1.505	0.000	86.035	0.000
BDZ-00055	40/40	0.0	0.0/0.000	0.000	46.466	0.000
BDZ-00062	40/40	0.0	0.0/0.000	0.000	56.733	0.000
BDZ-00065	50/50	0.0	4.5/9.675	8.381	76.088	8.381
BDZ-00074	40/40	0.0	7.2/15.480	7.184	64.660	7.184
BDZ-00076	40/40	0.0	0.0/0.000	-3.891	36.000	0.000
BDZ-00092	40/40	0.0	0.0/0.000	-24.704	36.000	0.000
BDZ-00094	40/40	0.0	1.3/2.795	6.540	58.950	6.540
BDZ-00103	63/63	0.0	0.0/0.000	6.488	59.850	6.488
BDZ-00106	40/40	0.0	0.0/0.000	0.585	5.267	0.585
BDZ-00110	40/63	0.0	0.0/0.000	2.684	36.000	2.684
BDZ-00114	63/63	0.0	6.8/14.620	11.007	99.975	11.007
BDZ-00115	40/40/50	50.0	4.7/10.105	3.891	70.223	3.891
BDZ-00139	50/50	0.0	12.3/26.445	9.376	84.383	9.376
BDZ-00148	50/50	50.0	48.9/105.135	10.392	93.528	10.392
BDZ-00151	63/63	0.0	33.1/71.165	12.939	116.454	12.939
BDZ-00154	40/40	0.0	0.0/0.000	-16.459	36.000	0.000
BDZ-00155	40/40	0.0	0.0/0.000	5.358	48.220	5.358
BDZ-00175	40/40	0.0	0.0/0.000	0.000	45.421	0.000
BDZ-00183	40/40	0.0	0.0/0.000	-19.390	36.000	0.529
SIM-CITY-KL	40/40	0.0	0.0/0.000	-19.766	36.000	0.983
SIM-CITY- XSZ	40/40	0.0	0.0/0.000	-22.261	36.000	0.000

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
SIM-CITY-YQ	40/40	0.0	0.0/0.000	-14.818	36.000	0.000

市区刚性 2024 年

表 5-90 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00012	40/40	0.0	0.0/0.000	-5.389	36.000	17.537
BDZ-00013	40/40/50	0.0	2.9/6.235	6.666	59.997	6.666
BDZ-00023	63/63	0.0	4.6/9.890	5.823	91.756	5.823
BDZ-00024	50/50	0.0	10.4/22.360	9.066	81.593	9.066
BDZ-00042	63/63	0.0	32.7/70.305	7.973	71.756	7.973
BDZ-00051	50/50	0.0	21.8/46.870	6.027	54.245	6.027
BDZ-00053	50/50/50	0.0	0.7/1.505	8.086	72.771	8.086
BDZ-00055	40/40	0.0	0.0/0.000	0.147	43.523	0.147
BDZ-00062	40/40	0.0	0.0/0.000	5.332	47.986	5.332
BDZ-00065	50/50	0.0	4.5/9.675	7.938	71.446	7.938
BDZ-00074	40/40	0.0	7.2/15.480	6.752	60.769	7.430
BDZ-00076	40/40	0.0	0.0/0.000	-5.823	36.000	0.000
BDZ-00092	40/40	0.0	0.0/0.000	-25.384	36.000	2.984
BDZ-00094	40/40	0.0	1.3/2.795	6.155	55.393	6.155
BDZ-00103	63/63	0.0	0.0/0.000	6.235	56.111	6.235
BDZ-00106	40/40	0.0	0.0/0.000	0.550	4.950	0.550
BDZ-00110	40/63	0.0	0.0/0.000	0.355	36.000	0.355
BDZ-00114	63/63	0.0	6.8/14.620	10.430	93.872	10.430
BDZ-00115	40/40/50	0.0	4.7/10.105	6.965	62.688	6.965
BDZ-00139	50/50	0.0	12.3/26.445	8.812	79.305	8.812
BDZ-00148	50/50	0.0	48.9/105.135	9.767	87.900	9.767
BDZ-00151	63/63	0.0	33.1/71.165	12.161	109.445	12.161
BDZ-00154	40/40	0.0	0.0/0.000	-17.635	36.000	0.000
BDZ-00155	40/40	0.0	0.0/0.000	5.035	45.318	5.035
BDZ-00175	40/40	0.0	0.0/0.000	4.269	38.419	4.269
BDZ-00183	40/40	0.0	0.0/0.000	-20.389	36.000	2.745
SIM-CITY-KL	40/40	0.0	0.0/0.000	-20.743	36.000	1.544
SIM-CITY- XSZ	40/40	0.0	0.0/0.000	-23.088	36.000	0.608
SIM-CITY-YQ	40/40	0.0	0.0/0.000	-16.092	36.000	0.000

市区刚性 2025 年

表 5-91 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00012	40/40	0.0	0.0/0.000	-3.711	36.000	35.734
BDZ-00013	40/40/50	0.0	2.9/6.235	7.032	63.284	15.728
BDZ-00023	63/63	0.0	4.6/9.890	9.442	93.484	9.442
BDZ-00024	50/50	0.0	10.4/22.360	8.776	86.850	8.776
BDZ-00042	63/63	0.0	32.7/70.305	0.813	83.285	0.813
BDZ-00051	50/50	0.0	21.8/46.870	6.357	57.217	6.357
BDZ-00053	50/50/50	0.0	0.7/1.505	1.019	84.268	1.019
BDZ-00055	40/40	0.0	0.0/0.000	4.606	41.456	11.414
BDZ-00062	40/40	0.0	0.0/0.000	5.624	50.616	5.624
BDZ-00065	50/50	0.0	4.5/9.675	8.373	75.361	8.373
BDZ-00074	40/40	0.0	7.2/15.480	6.481	64.740	19.788
BDZ-00076	40/40	0.0	0.0/0.000	-4.170	36.000	0.000
BDZ-00092	40/40	0.0	0.0/0.000	-24.802	36.000	7.082
BDZ-00094	40/40	0.0	1.3/2.795	6.492	58.429	6.492
BDZ-00103	63/63	0.0	0.0/0.000	5.912	59.850	5.912
BDZ-00106	40/40	0.0	0.0/0.000	0.580	5.221	0.580
BDZ-00110	40/63	0.0	0.0/0.000	2.348	36.000	2.348
BDZ-00114	63/63	0.0	6.8/14.620	10.043	99.975	20.994
BDZ-00115	40/40/50	0.0	4.7/10.105	0.000	73.470	0.000
BDZ-00139	50/50	0.0	12.3/26.445	9.294	83.650	9.294
BDZ-00148	50/50	0.0	48.9/105.135	10.302	92.716	10.302
BDZ-00151	63/63	0.0	33.1/71.165	12.827	115.442	12.827
BDZ-00154	40/40	0.0	0.0/0.000	-16.629	36.000	0.000
BDZ-00155	40/40	0.0	0.0/0.000	5.311	47.801	5.311
BDZ-00175	40/40	0.0	0.0/0.000	4.503	40.524	4.503
BDZ-00183	40/40	0.0	0.0/0.000	-19.534	36.000	5.609
SIM-CITY-KL	40/40	0.0	0.0/0.000	-19.907	36.000	4.756
SIM-CITY- XSZ	40/40	0.0	0.0/0.000	-22.380	36.000	3.349
SIM-CITY-YQ	40/40	0.0	0.0/0.000	-15.002	36.000	0.000

市区弹性 2022 年

表 5-92 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00012	40/40	0.0	0.0/0.000	-5.748	36.000	0.000
BDZ-00013	40/40/50	50.0	0.0/0.000	6.588	59.292	6.588
BDZ-00023	63/63	63.0	0.0/0.000	9.643	86.789	9.643
BDZ-00024	63/63	126.0	0.0/0.000	4.708	84.885	4.708
BDZ-00042	63/63	126.0	15.5/33.325	7.879	70.913	7.879
BDZ-00051	63/63	126.0	0.0/0.000	5.956	53.607	5.956
BDZ-00053	40/40/50	50.0	0.0/0.000	7.991	71.916	7.991

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00055	40/40	0.0	0.0/0.000	4.316	38.841	4.316
BDZ-00062	40/40	0.0	0.0/0.000	5.269	47.423	5.269
BDZ-00065	63/63	126.0	0.0/0.000	7.845	70.607	7.845
BDZ-00074	40/40/50	50.0	0.0/0.000	6.673	60.055	6.673
BDZ-00076	40/40	0.0	0.0/0.000	-6.178	36.000	0.000
BDZ-00092	40/40	0.0	0.0/0.000	-25.509	36.000	0.000
BDZ-00094	40/40	0.0	0.0/0.000	6.082	54.742	6.082
BDZ-00103	63/63	126.0	0.0/0.000	6.161	55.452	6.161
BDZ-00106	40/40	0.0	0.0/0.000	0.544	4.892	0.544
BDZ-00110	40/63	0.0	0.0/0.000	-0.072	36.000	0.000
BDZ-00114	63/63	63.0	2.0/4.300	10.308	92.769	10.308
BDZ-00115	40/40/50	50.0	0.0/0.000	6.884	61.952	6.884
BDZ-00139	63/63	126.0	0.0/0.000	8.708	78.373	8.708
BDZ-00148	63/63	126.0	27.1/58.265	9.652	86.867	9.652
BDZ-00151	63/63	63.0	22.9/49.235	12.018	108.159	12.018
BDZ-00154	40/40	0.0	0.0/0.000	-17.851	36.000	0.000
BDZ-00155	40/40	0.0	0.0/0.000	4.976	44.785	4.976
BDZ-00175	40/40	0.0	0.0/0.000	4.219	37.967	4.219
BDZ-00183	40/40	0.0	0.0/0.000	-20.573	36.000	0.000
SIM-CITY-KL	40/40	0.0	0.0/0.000	-20.923	36.000	0.623
SIM-CITY- XSZ	40/40	0.0	0.0/0.000	-23.240	36.000	0.000
SIM-CITY-YQ	40/40	0.0	0.0/0.000	-16.326	36.000	0.000

市区弹性 2023 年

表 5-93 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00012	40/40	0.0	0.0/0.000	-3.428	36.000	5.800
BDZ-00013	40/40/50	0.0	0.0/0.000	0.000	70.932	0.000
BDZ-00023	63/63	0.0	4.6/9.890	10.344	93.484	10.344
BDZ-00024	63/63	0.0	0.0/0.000	9.646	86.817	9.646
BDZ-00042	63/63	0.0	23.1/49.665	8.430	76.405	8.430
BDZ-00051	63/63	0.0	0.0/0.000	6.413	57.719	6.413
BDZ-00053	40/40/50	0.0	0.0/0.000	8.603	77.431	8.603
BDZ-00055	40/40	0.0	0.0/0.000	4.647	41.820	4.647
BDZ-00062	40/40	0.0	0.0/0.000	5.673	51.059	5.673
BDZ-00065	63/63	0.0	0.0/0.000	8.447	76.022	8.447
BDZ-00074	40/40/50	0.0	0.0/0.000	7.184	64.660	7.184
BDZ-00076	40/40	0.0	0.0/0.000	-3.891	36.000	0.000
BDZ-00092	40/40/50	50.0	0.0/0.000	-24.704	36.000	0.000
BDZ-00094	40/40/50	50.0	0.0/0.000	0.000	65.490	0.000

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00103	63/63	0.0	0.0/0.000	6.634	59.705	6.634
BDZ-00106	40/40	0.0	0.0/0.000	-30.148	36.000	0.000
BDZ-00110	40/63	0.0	0.0/0.000	2.684	36.000	2.684
BDZ-00114	63/63	0.0	6.8/14.620	11.098	99.884	11.098
BDZ-00115	40/40/50	0.0	0.0/0.000	6.795	67.319	6.795
BDZ-00139	63/63	0.0	0.0/0.000	3.984	89.775	3.984
BDZ-00148	63/63	0.0	33.7/72.455	10.392	93.528	10.392
BDZ-00151	63/63	0.0	33.1/71.165	12.939	116.454	12.939
BDZ-00154	40/40	0.0	0.0/0.000	-16.459	36.000	0.000
BDZ-00155	40/40	0.0	0.0/0.000	5.358	48.220	5.358
BDZ-00175	40/40	0.0	0.0/0.000	4.542	40.879	4.542
BDZ-00183	40/40	0.0	0.0/0.000	1.661	14.949	2.190
SIM-CITY-KL	40/40	0.0	0.0/0.000	-19.766	36.000	0.983
SIM-CITY- XSZ	40/40	0.0	0.0/0.000	-22.261	36.000	0.000
SIM-CITY-YQ	40/40	0.0	0.0/0.000	-14.818	36.000	0.000

市区弹性 2024 年

表 5-94 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00012	40/40	0.0	0.0/0.000	-5.389	36.000	17.537
BDZ-00013	40/40/50	0.0	0.0/0.000	6.666	59.997	6.666
BDZ-00023	63/63	0.0	4.6/9.890	9.758	87.821	9.758
BDZ-00024	63/63	0.0	0.0/0.000	9.066	81.593	9.066
BDZ-00042	63/63	0.0	23.1/49.665	4.423	75.307	4.423
BDZ-00051	63/63	0.0	0.0/0.000	6.027	54.245	6.027
BDZ-00053	40/40/50	0.0	0.0/0.000	8.086	72.771	8.086
BDZ-00055	40/40	0.0	0.0/0.000	4.367	39.303	4.367
BDZ-00062	40/40	0.0	0.0/0.000	5.332	47.986	5.332
BDZ-00065	63/63	0.0	0.0/0.000	7.938	71.446	7.938
BDZ-00074	40/40/50	0.0	0.0/0.000	6.752	60.769	7.430
BDZ-00076	40/40	0.0	0.0/0.000	-5.823	36.000	0.000
BDZ-00092	40/40/50	0.0	0.0/0.000	1.062	9.555	4.045
BDZ-00094	40/40/50	0.0	0.0/0.000	6.155	55.393	6.155
BDZ-00103	63/63	0.0	0.0/0.000	6.235	56.111	6.235
BDZ-00106	40/40	0.0	0.0/0.000	-30.500	36.000	0.000
BDZ-00110	40/63	0.0	0.0/0.000	0.355	36.000	0.355
BDZ-00114	63/63	0.0	6.8/14.620	10.430	93.872	10.430
BDZ-00115	40/40/50	0.0	0.0/0.000	6.965	62.688	6.965
BDZ-00139	63/63	0.0	0.0/0.000	8.812	79.305	8.812
BDZ-00148	63/63	0.0	33.7/72.455	9.767	87.900	9.767

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00151	63/63	0.0	33.1/71.165	12.161	109.445	12.161
BDZ-00154	40/40	0.0	0.0/0.000	-17.635	36.000	0.000
BDZ-00155	40/40	0.0	0.0/0.000	5.035	45.318	5.035
BDZ-00175	40/40	0.0	0.0/0.000	4.269	38.419	4.269
BDZ-00183	40/40	0.0	0.0/0.000	-20.389	36.000	2.745
SIM-CITY-KL	40/40	0.0	0.0/0.000	-20.743	36.000	1.544
SIM-CITY- XSZ	40/40	0.0	0.0/0.000	-23.088	36.000	0.608
SIM-CITY-YQ	40/40	0.0	0.0/0.000	-16.092	36.000	0.000

市区弹性 2025 年

表 5-95 年度在役布局及措施（式 5-2、式 5-4、式 5-8）

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
BDZ-00012	40/40	0.0	0.0/0.000	-3.711	36.000	35.734
BDZ-00013	40/40/50	0.0	0.0/0.000	7.032	63.284	15.728
BDZ-00023	63/63	0.0	4.6/9.890	10.293	92.633	10.293
BDZ-00024	63/63	0.0	0.0/0.000	9.563	86.063	9.563
BDZ-00042	63/63	0.0	23.1/49.665	8.410	75.688	8.410
BDZ-00051	63/63	0.0	0.0/0.000	6.357	57.217	6.357
BDZ-00053	40/40/50	0.0	0.0/0.000	4.509	80.779	4.509
BDZ-00055	40/40	0.0	0.0/0.000	4.606	41.456	11.414
BDZ-00062	40/40	0.0	0.0/0.000	5.624	50.616	5.624
BDZ-00065	63/63	0.0	0.0/0.000	8.373	75.361	8.373
BDZ-00074	40/40/50	0.0	0.0/0.000	3.711	67.509	17.019
BDZ-00076	40/40	0.0	0.0/0.000	-4.170	36.000	0.000
BDZ-00092	40/40/50	0.0	0.0/0.000	-24.802	36.000	7.082
BDZ-00094	40/40/50	0.0	0.0/0.000	6.492	58.429	6.492
BDZ-00103	63/63	0.0	0.0/0.000	6.576	59.186	6.576
BDZ-00106	40/40	0.0	0.0/0.000	-30.198	36.000	0.000
BDZ-00110	40/63	0.0	0.0/0.000	2.348	36.000	2.348
BDZ-00114	63/63	0.0	6.8/14.620	10.043	99.975	20.994
BDZ-00115	40/40/50	0.0	0.0/0.000	0.000	73.470	0.000
BDZ-00139	63/63	0.0	0.0/0.000	9.294	83.650	9.294
BDZ-00148	63/63	0.0	33.7/72.455	10.302	92.716	10.302
BDZ-00151	63/63	0.0	33.1/71.165	11.807	116.462	11.807
BDZ-00154	40/40	0.0	0.0/0.000	-16.629	36.000	0.000
BDZ-00155	40/40	0.0	0.0/0.000	5.311	47.801	5.311
BDZ-00175	40/40	0.0	0.0/0.000	4.503	40.524	4.503
BDZ-00183	40/40	0.0	0.0/0.000	1.647	14.820	7.255
SIM-CITY-KL	40/40	0.0	0.0/0.000	-19.907	36.000	4.756

站号	主变布局/ MVA	当年采购/ MVA	在役储能 MW/ MWh	净转出/MW	正向任务/ MW	反向上界/ MW
SIM-CITY- XSZ	40/40	0.0	0.0/0.000	-22.380	36.000	3.349
SIM-CITY-YQ	40/40	0.0	0.0/0.000	-15.002	36.000	0.000

5.11.2 正常负荷转接的年度变化

基准邳州刚性各年转接 57.652、10.542、13.844 和 19.345 MW，弹性为 12.079、4.252、17.147 和 26.679 MW。市区刚性为 136.419、124.717、134.544 和 126.136 MW，弹性为 136.419、135.475、139.660 和 136.800 MW。

转接量代表当年峰值任务分配，不逐年累加。既有通道承担调整任务而不产生新增线路投资，受端容量与供电安全约束仍须满足。模型使地区指标排序与任务守恒同时成立，不能把市区转接量较大解释为已核定其实际全区中压联络更强。

表 5-96 基准正常转接规模与使用情况

地区	方案	年份	非零站对/项	转接/MW	占区域代理峰/ %
邳州	刚性	2022	18	57.652	6.99%
邳州	刚性	2023	11	10.542	1.38%
邳州	刚性	2024	8	13.844	1.60%
邳州	刚性	2025	9	19.345	2.02%
邳州	弹性	2022	7	12.079	1.46%
邳州	弹性	2023	4	4.252	0.56%
邳州	弹性	2024	8	17.147	1.99%
邳州	弹性	2025	4	26.679	2.79%
市区	刚性	2022	27	136.419	9.52%
市区	刚性	2023	22	124.717	8.09%
市区	刚性	2024	27	134.544	9.28%
市区	刚性	2025	27	126.136	8.25%
市区	弹性	2022	28	136.419	9.52%
市区	弹性	2023	26	135.475	8.78%
市区	弹性	2024	28	139.660	9.64%
市区	弹性	2025	26	136.800	8.95%

5.11.3 新线选零的审查

四条基准路径中新增线路均为零。候选新线正费用与既有全站对仿真通道相比，未形成额外有效能力。线路选择为零不违反三类措施共同参与优化的设定：三类工程均进入候选集合，最优配置允许其中某类不建设。

工程应用时应替换全站对通道为实际馈线和供电网格约束。若真实通道无法承担当前转接任务，原路径可能不可实施，需要新增联络或其他容量措施。报告不将当前零新线结果写成实际电网建设清单已完成审定。

5.12 条件推荐的规划应用

5.12.1 原始指标核定

应用前先核定同区域、同电压等级的年网供最大负荷及主变容量，源荷比核定用户最大负荷，电量渗透率核定用户年用电量。不同分母分别保留，不能直接从已有容载比表补算全部指标。原始负荷发生口径调整时，增长参数需使用同口径序列重新计算。

峰值持续时间从实际净负荷曲线提取，正反向分别统计。缺测峰段和异常序列保留状态，避免对长缺口自动连接成连续事件。储能参数应采用实际保证功率、可用能量及运行规则，替换本轮铭牌理想折算。

5.12.2 结构模板与工程价格替换

推荐模板需要与实际站点的主变台数、规格、预留位置和供电类别相匹配。真实初始资产通常不同于本研究 2021 年反事实起点，应用时从实际容量重新规划，不能先压减存量以得到接近 2.0 的比值。

主变采用同范围工程概算或结算，储能采用对应规模报价，线路采用实际长度及敷设方式。两价格比例按相同有效 MW 口径重新计算，目标函数继续使用完整工程费用。若比例相近而工程服务能力不同，仍需重求技术约束。

5.12.3 方案复核与使用

矩阵推荐作为规划前期比选依据。地区内同步净负荷、线路热限及受端余量核定后，重新验证正常转接方案；主变退出需结合故障、开关动作和供电恢复时间完成专项校核；储能需以全年连续时序检查荷电状态和充电机会。完成后才能形成实际工程推荐。

当前基准在所列静态仿真范围内有效，392 个站年通过容量与守恒复算，费用可按工程事件回算。报告结论以这些证据为范围，不量化未求解的失负荷电量、弃光率或年度消纳提升。后续资料补齐后，方法保持而输入及推荐值随之更新。

5.13 求解表达与情景结果的进一步说明

5.13.1 固定输入下的线性容量条件

本轮区域负荷、站级方向任务和峰段时间在每个情景内固定，设备规格、储能柜数和转接功率为决策。容载比分母为常数，主变规格通过二元选择形成容量，因此总量控制可以写成线性约束。若负荷与光伏按情景变化，先构造新的常数，再重新建立对应模型，不在同一次求解中把未知容量与未知负荷相乘。

储能有效支撑也保持线性。持续时间 d 固定时，式 (4-6) 等于单柜支撑系数乘 n ，系数为 $0.215/\max(2.15,d)$ 。同站两个方向各有一个系数，柜数共用。增加柜数同时提高铭牌功率与能量，整数性保留实际成套配置的尺度。

正常转接是连续变量，转接后任务由原负荷减转出加转入构造。主变容量、储能支撑和转接任务进入同一个正向容量式，受端接收后的退出条件同步变化反向上界由原反送加转出构造，同样为线性表达。这样可以在完整年度模型中比较空间调整与新增设备，避免先转接再按另一口径独立定容。

主变更换费用对应规格变化事件，规格不变时不重新计购置；第三台、储能和线路用年度状态差分形成新增事件。投运年现金流因子为常数，乘相应采购量或新增状态形成目标。该结构使四条路径可以联立比较，无需事先枚举所有地区年度建设组合。

5.13.2 退出服务量的分段处理

B、C 类研究服务量由式 (5-12) 形成，其三个区间为式 (5-17)。12 MW 为非负服务量分界，36 MW 为两条供电恢复量表达式交会点，二者来自原算式，不是另设的价格系数[4]。

$$D(L') = \begin{cases} 0, & 0 \leq L' \leq 12, \\ L' - 12, & 12 < L' \leq 36, \\ 2L'/3, & L' > 36. \end{cases} \quad (5-17)$$

模型对 36 MW 两侧采用分支变量。低负荷分支激活 $L'-12$ ，高负荷分支激活 $2L'/3$ ，同时用对应区间约束限制分支。 $L' \leq 12$ 时，设备供给为非负，因而服务量负值不造成额外要求，与非负下限一致。A 类直接采用全部转接后负荷，不使用 B、C 类分支。

分支所用界值按允许的转接后负荷范围构造，使未激活式可以释放，又不影响激活式。界值仅用于线性整数模型表达，不作为经济敏感性参数。直接用任意很大数值可能削弱线性松弛，采用有依据的负荷边界有利于求解稳定性。

例如，B、C 类 $L'=30$ MW 时服务量为 18 MW， $L'=36$ MW 时为 24 MW， $L'=45$ MW 时为 30 MW。若源端先转出 5 MW，服务量应从调整后的 L' 重算，不能先按原负荷固定比例，再一律减去 5 MW。在不同分支内，服务量对转接的响应不同，接收端也应使用同样规则。

第三台未投运时，不激活其退出条件；投运后，第三台及原两槽位均须退出校核。即使第三台容量小于另一设备，仍保留其单独情景。实际恢复动作和时限不在本轮变量中，分段式解决的是静态服务容量，术语使用与这一任务保持一致。

5.13.3 多阶段目标与代表方案

费用第一阶段只比较全寿命现值。某些规格或布局具有相同目标，说明经济条件尚不足以唯一决定全部设备，不能从求解器首先返回的布局推断唯一推荐。第二阶段使用弹性容量偏好，在最低费用容差内选代表；第三阶段固定该布局，减少维持它所需的正常转接。

三阶段的约束逐步继承，目标用途分别说明。第二阶段不能以更高实质费用换取更多容量，第三阶段不能撤销设备来获得更少转接。费用容差 0.001 万元用于数值比较，容量偏好和转接偏好没有额外经济收益。这样得到的路径可以复算，但不宣称全体同费用布局中只有这一条。

情景改变价格或任务后，原代表布局未必继续最优，应重复相同流程。光伏规模变化需重构反向条件，峰段变化需重构储能系数，增长变化需更新站级任务与区域分母，储能降价需同时更新初始和寿命费用。只对基准合计乘价格倍数，无法发现工程选择变化。

表 5-97 情景计算的最优性与证明方式

情景	费用阶段间隙	容量阶段间隙	转接阶段间隙	计算状态
基准	0.000000	0.000000	0.000000	三阶段已证明最优
线路较低	支配证明	既有通道可替代新增任务	原可行布局	不重复整数求解
线路较贵	支配证明	既有通道可替代新增任务	原可行布局	不重复整数求解
储能降价 25%	0.000000	0.000000	0.000000	三阶段已证明最优
储能降价 50%	0.000000	0.000000	0.000000	三阶段已证明最优
储能较贵 25%	0.000000	0.000000	0.000000	三阶段已证明最优
线路贵储能低	支配证明	既有通道可替代新增任务	原可行布局	不重复整数求解
线路低储能降 25%	支配证明	既有通道可替代新增任务	原可行布局	不重复整数求解
线路低储能降 50%	支配证明	既有通道可替代新增任务	原可行布局	不重复整数求解
线路低储能贵 25%	支配证明	既有通道可替代新增任务	原可行布局	不重复整数求解
线路贵储能降 25%	支配证明	既有通道可替代新增任务	原可行布局	不重复整数求解
线路贵储能贵 25%	支配证明	既有通道可替代新增任务	原可行布局	不重复整数求解
光伏规模减 20%	0.000000	0.000000	0.000000	三阶段已证明最优
光伏规模增 20%	0.000000	0.000000	0.000000	三阶段已证明最优
缩短 1h	0.000000	0.000000	0.000000	三阶段已证明最优
延长 1h	0.000000	0.000000	0.000000	三阶段已证明最优
四年加权	0.000000	0.000000	0.000000	三阶段已证明最优
加权增 2 个百分点	0.000000	0.000000	0.000000	三阶段已证明最优

表中完整重求情景分别列费用、容量和固定布局转接阶段的间隙。线路支配情景采用可行任务替代和正费用证明，单独列示计算方式，不以复制求解日志表示重复运行。基准及各真实重算情景均达到所列最优状态，独立结果复核另从设备及现金流核对。

5.13.4 刚性与弹性经济选择

本轮刚性各年不超过 2.0，弹性各年不低于 2.001，后者还保留上侧研究边

界及地区间排序。两套条件分别限定路径，弹性可行域不是简单包含全部刚性解的集合。因此，即使允许更多主变容量，也不能由“放宽约束不会增加费用”直接推出本轮弹性一定更便宜。

基准历史负荷中，弹性更多采用主变，减少理想储能支撑及对应更新费用，形成费用优势。平滑增长改变年度容量需求与建设时点，市区转为刚性更低；加快增长后，两地区均转为刚性更低。其经济结果来自完整路径，年度比值仍满足各自方案条件。

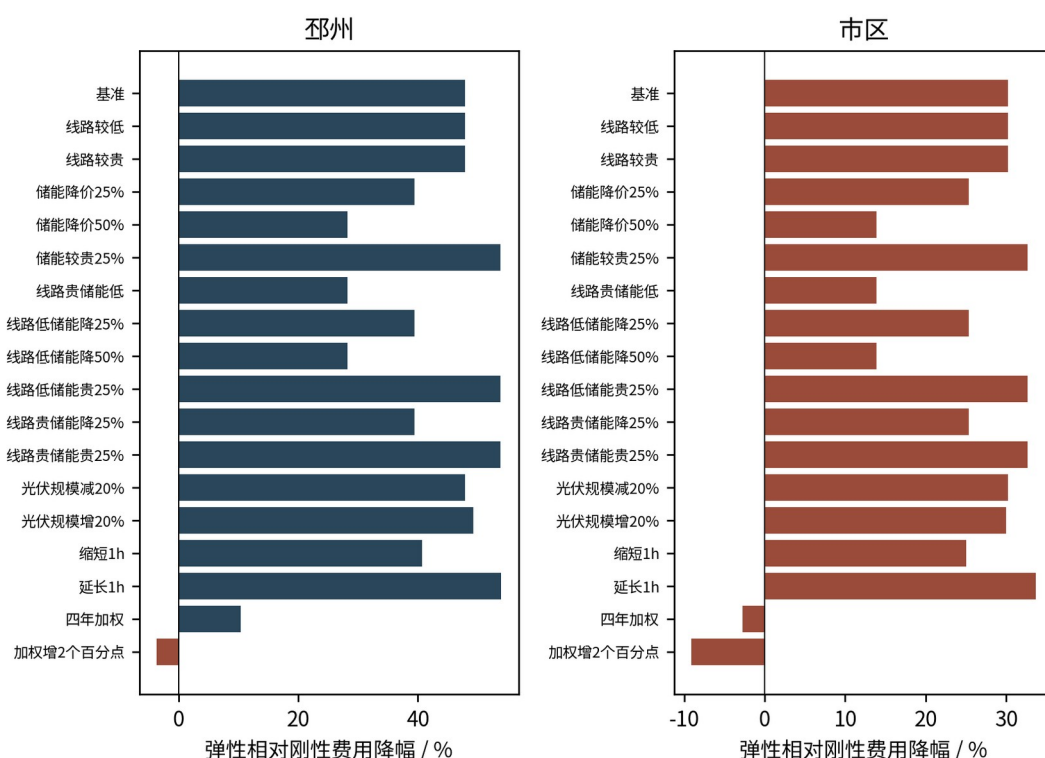


图 5-5 各条件下弹性相对刚性的费用变化

图中正值表示弹性费用较低，负值表示刚性较低。不同情景在同地区均使用统一技术与经济定义，费用排序未参与强制。增长与价格作用需分别判断：储能降价改变目标系数，增长改变年度任务及分母，二者不具有相同的归因基础。

对于实际区域，如果规划目的只是寻找全部允许指标中最低费用路径，可以取消本轮突破与排序条件，另行建立相应问题。当前矩阵保留用户规定的比较条件，使用者能够据此判断结果适用范围，不能把组合条件下的差额单独归为某一指标控制值的收益。

5.13.5 线路价格无切换的证明条件

当前既有仿真网络覆盖所有候选站对，可承担本轮允许的正常转接任务。新增线路没有增加可使用任务上界，且费用为正。对任一使用新线的可行配置将相同任务转到已有通道、撤销该线，其两端负荷不变，容量与供电安全约束仍满足，而费用减少。

上述替代关系证明当前最小费用解没有必要建设新线。线路费用乘 0.75 或 1.25 后仍为正，替代关系不变，因此新线保持零，指标与措施无需切换。联合降价情景同样采用储能降价后布局并核查线路替代条件，费用由真实配储选择决定。

这一证明要求既有通道能够承担同样任务，不能推广到实际所有联络。真实网络若缺少某站对、某区段受限或接收方式不同，新线可能扩大可行集合，价格才会影响建设选择。线路比例列在当前矩阵中保留这一条件，后续替换真实网络后重新识别投资作用。

5.13.6 从矩阵到年度规划建议

矩阵使用先核定条件，再选择路径。源荷比和电量渗透率帮助确定相近背景，设备类别、台数及联络条件决定结构匹配，峰段与加权增长决定技术尺度两个成本比例决定相对费用。任一关键结构变化都可能改变方案，推荐值应与这些条件一起引用。

在本轮基准条件中，邳州与市区弹性路径费用较低，年度值按第 5.5 节采用；在加权增长及加快增长条件中，优选按第 5.9 节另列。相应采购、配储及正常转接一起保存，不能仅从包络选取更高比值。逐年建设与区域指标由此形成一份连续建议，而不是四个孤立目标。

后续更新优先用真实资产和负荷替换反事实初态与代理，再用实际保证储能及联络任务替换理想支撑。费用案例可继续按同口径更新，目标、事件和复核关系保持。年度建议依据新的完整求解结果修正，使研究方法在滚动规划中保持可检查性。

5.13.7 储能整数配置与容量余量的解释

理想储能支撑按整柜增加。单柜功率为 0.1 MW、能量为 0.215 MWh，峰段不超过 2.15 h 时，每增加一柜最多增加 0.1 MW 支撑；3 h、4 h 和 6 h 时，对应增量分别约为 0.07167、0.05375 和 0.03583 MW。上述数值由式（4-6）直接计算，说明相同新增柜数在不同时间条件下的容量作用不同。

仅由储能补足固定缺口，且没有其他约束要求增加柜数时，最小整数配置的多余支撑小于一个柜的有效支撑增量。若同一布局还需满足反向峰或单台退出要求，所配柜数取决于全部约束，某个方向的余量可能较大。不能仅因正向余量超过一柜增量，就认定储能配置不合理，应先检查另一个方向和退出服务量。

主变按目录升档，容量增加幅度通常大于一柜储能的支撑增量。增加第三台还改变最大单台退出后的剩余容量，不能仅以总容量差判断其作用。年度容载比显示整台建设后的区域变化，站级余量表则显示局部任务的满足程度。两类结果共同解释某情景中主变增加、储能减少而全寿命费用下降的配置。

逐站表的最紧条件按正向、反向及退出容量三个余量中最小者确定。它用于辨识所选方案当前接近哪一项边界，不是目标函数的连续边际价格。整数设

备和地区间控制同时存在时，局部余量为零也不能直接转换为一个全区通用的增容价格阈值。价格切换仍需在原有约束下重新寻优。

容量余量按未舍入结果核对，显示为 0.000 MW 的边界量可能包含求解数值误差。本轮独立复核允许 1×10^{-4} MW 的数值偏差，此容差不属于工程储备。实际保证能力低于理想折算时，应按保证参数重新计算；第五章支撑折减检查用于显示这一影响，不把数值容差当作储能可用能力的裕度。

第六章 结论与建议

6.1 主要研究结论

6.1.1 区域指标与设备压力需分别评价

容载比按同电压等级公用主变容量与区域年网供最大负荷计算，源荷比按分布式电源装机与用户最大负荷计算，电量渗透率按发电量与用户年电量计算三者分母不同，不能由一张降压负荷表相互替代。本轮容载比数值使用原表降压负荷代理，用户负荷与电量指标保留估计性质。

邳州和市区 2025 年源荷比估计为 1.63065 和 0.31788，电量渗透率估计为 40.28% 和 8.69%；丰县电量指标按借用负荷率估计为 30.04%。邳州、丰县的两点对照显示电量占比与原表容量 / 负荷比、逐台负载率的相对位置，但不足以建立跨地区统计规律。月度分析只表达同样本关联，不作因果或外部验证。

主变容量压力取正反向净负荷绝对峰值，技术模型仍分别保存方向。95% 峰值持续时间以幅值门槛与最长连续段定义，用于储能功率和能量折算；它不是 95 百分位或可靠性概率。历史年度没有同等级连续时序，使用 2025 模板时需保留研究假定。

6.1.2 费用模型实现可复算的工程口径

主变更换系数由徐州两个实际工程静态投资按新购铭牌容量加权，得到 16.573333 万元/MVA；第三台 50 MVA 扩建按同规模两例均值 1223 万元/项。采购容量与净增容量分别列示，替换工程没有按净增量低估购置费用。

储能按浏阳最低保证 1 MW/2.15 MWh 及成交 210.456262 万元，线性折算 21.0456262 万元/柜；苏州 27.2 万元为单柜招标最高限价，仅用于对照。等效 3 km 联络线按公开规划参考价和敷设假定计算 106.8 万元/条。以上为具有工程范围的价格锚点，规模和地区外推需通过实际询价更新。

全寿命费用按 2021 年末基准、2041 年截止，计新增措施初始投资、固定运维及寿命更新。主变与线路寿命 20 年、储能 10 年及折现率 6% 为统一研究假定。储能短寿命更新与峰段能量需求共同影响措施经济关系。

6.1.3 逐年方案在共同条件下完成寻优

四条路径采用同措施集合、同价格和同地区共同仿真初态。年度主变、第三台、储能柜数及联络投运为离散决策，正常负荷转接为连续决策，容载比由实际容量与固定分母计算。求解先最小费用，再处理同费用容量偏好，最后减少固定布局所需转接量。

基准邳州弹性年度容载比为 2.1048、2.2812、2.1637 和 2.0351，市区为 2.0965、2.0120、2.1409 和 2.0297。年度比值与对应措施构成推荐路径，不能只

取最大年度比值作为统一规划控制值。各年超过 2.0 和市区低于邳州是本轮显式规划条件，成本排序未预设。

两地区合计刚性全寿命现值 121636.50 万元，弹性 79477.29 万元，当前共同规划条件下费用低 34.66%。差异主要来自主变配置与储能支撑的组合变化。该结果属于反事实初态、静态容量条件和统一参考价格下的比较，不作为实际工程预算节约承诺。

6.1.4 联络与储能作用具有明确条件

正常负荷转接持续参与容量配置，转接前后站级任务总量守恒，区域容载比分母不变。电源保持原站归属，反向上界包含转出用电负荷后的潜在增压。撤销转接后部分站年不满足原布局服务容量，说明负荷空间调整对所选方案具有作用。

基准新线为零，是既有全站对仿真网络覆盖新线功能的结果。三类措施共同进入候选集合并不要求全部建设。真实通道范围、分段和受端容量核定后，新线经济收益可能改变，不能以本轮选零否定实际联络需求。

储能在部分约束中提供有效支撑。将支撑能力降至 80% 而不重新配置，基准路径出现静态容量缺口，说明工程应用必须核定可用能量和运行条件。当前模型没有全年荷电状态和交流潮流证据，不宣称已经完成全年消纳或故障恢复认证。

6.1.5 推荐矩阵为条件化规划依据

矩阵由最新基准和参数变化后的完整年度路径形成。成本敏感性仅设主变 / 线路与主变 / 储能两个比例，技术情景分别改变光伏规模、峰段时间及四年加权增长。每组结果与设备措施一同保存，避免将不同情景极值拼接为不存在的方案。

离散主变规格和整数柜数使推荐值随参数呈台阶变化。储能价格下降可以改变费用和配置，容载比未必同比变化；线路正费用变化在既有通道支配条件下不产生新增建设切换。矩阵范围只由已经计算并核查的情景支持，超出范围或结构不匹配时应重新优化。

6.2 规划应用建议

6.2.1 先核定统计边界与实际起点

采用矩阵前，核定区县同电压等级年网供最大负荷形成记录和实际在役主变容量。源荷及电量指标另核定同范围用户峰值与用电量，保留分布式电源和其他电源统计边界。用户电量缺少原始报表的地区，应先补齐资料再形成跨地区相关性结论。

实际规划从核定资产出发，不先对存量作无成本退出。本研究 2021 年压至共同仿真状态用于控制比较初态，不能作为现实减容建议。已建容量与原台数约束变化后，推荐比值和费用均需重新计算。

6.2.2 按实际站级需求选择措施

对高渗透率片区，分别核对正向供电和反向功率压力，保存绝对峰值及方向。峰段较长时，储能能量成本提高，应与主变扩建及负荷转接共同比选；峰段较短时，也需核定实际荷电状态及充电条件，不能只按额定 MW 认定容量可用。

联络方案按供电网格、可分段负荷和受端剩余容量核定。正常负荷调整与故障转供分别计算，故障恢复应加入实际操作和时限要求。新线是否建设由实际通道收益和费用决定，保留零建设作为可能的经济结果。

6.2.3 更新工程价格与运行条件

主变价格采用同工程范围的本地概算或结算，储能采用对应规模保证功率、保证可用能量及完整工程报价，线路采用实际路由和敷设工程量。保持两个相对比例用于简化敏感性，同时把目标函数中的完整费用更新。

储能更新和固定运维与价格下降情景同步处理。充电购电、损耗、残值及旧设备处置资料取得后，应补入对应费用科目。对可能改变经济排序的项目先量化，再判断是否仍推荐同一路径。

6.3 后续完善方向

6.3.1 同步时序与储能运行

补齐同地区净负荷、光伏出力和转接块的同步时序，核定实际 95%峰段及连续多日运行需求。采用充放电效率、荷电状态和可用容量约束后，复核本轮储能规模，识别理想铭牌支撑与实际运行可用量之间的差异。

6.3.2 实际网络与供电恢复

将全站对仿真通道替换为实际馈线和开关约束，完成线路热限、电压、保护及受端裕度校核。主变退出场景应结合供电类别和恢复要求，验证故障后操作、转供与储能支撑能否在规定时间内实现。本轮静态容量结果可作为专项校核的输入。

6.3.3 扩大实际数据样本

在丰县等地区补齐同范围用户电量、设备台账和净负荷时序，形成更多独立区县样本。先检验指标口径和数据质量，再分析电量渗透率、负载率与容载比的统计关系。新样本应独立重求并与原矩阵对照，逐步修订结构适用条件和推荐范围。

参考文献

- [1] HOU Q, ZHANG N, DU E, et al. Probabilistic duck curve in high PV penetration power system: concept, modeling, and empirical analysis in China[J]. *Applied Energy*, 2019, 242: 205-215.
- [2] MAJEED I B, NWULU N I. Impact of reverse power flow on distributed transformers in a solar-photovoltaic-integrated low-voltage network[J]. *Energies*, 2022, 15(23): 9238.
- [3] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于新形势下配电网高质量发展的指导意见: 发改能源〔2024〕187号[Z]. 2024.
- [4] DL/T 5729—2023 配电网规划设计技术导则[S]. 2023.
- [5] 肖峻, 刘柔嘉, 龙梦皓. 变电容载比与下一级中压配电网络关系的量化分析[J]. *电力建设*, 2015, 36(11): 45-50.
- [6] LIN T, WU G, LAI S, et al. Calculation of distribution network PV hosting capacity considering source-load uncertainty and active management[J]. *Electronics*, 2024, 13(20): 4048.
- [7] CHEN C, PENG W, XIE C, et al. Photovoltaic hosting capacity assessment of distribution networks considering source-load uncertainty[J]. *Energies*, 2025, 18(8): 2134.
- [8] LIU H, HE J, DENG L, et al. Assessment of distribution network hosting capacity incorporating multiple uncertainty factors[J]. *Electronics*, 2025, 14(22): 4495.
- [9] SHU J, ZHAO C, CHU B, et al. A closed-loop framework for PV dynamic hosting capacity: integrating physics-informed forecasting and stability constraints[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2026. DOI: 10.3389/fenrg.2026.1823435.
- [10] XIE Y, LI Q, YANG L, et al. The phenomenon and suppression strategy of overvoltage caused by PV power reverse flow[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2024, 12: 1495742.
- [11] GHORBANSARVI A, HAMILTON D, ALMASSALKHI M R, et al. Transformer temperature management and voltage control in electric distribution systems with high solar PV penetration[EB/OL]. arXiv: 2410.09011, 2024.
- [12] GAO X, ZHANG J, SUN H, et al. A review of voltage control studies on low voltage distribution networks containing high penetration distributed photovoltaics[J]. *Energies*, 2024, 17(13): 3058.
- [13] MATTHISS B, MOMENIFARAHANI A, BINDER J. Storage placement and sizing in a distribution grid with high PV-generation[EB/OL]. arXiv: 2001.05814, 2020.
- [14] MARTÍNEZ M, MATEO C, GÓMEZ T, et al. Distributed battery energy storage systems for deferring distribution network reinforcements under sustained load growth scenarios[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 100: 113404.
- [15] HOLWEGGER J, BALLIF C, WYRSCH N. Distributed flexibility as a cost-effective alternative to grid reinforcement[EB/OL]. arXiv:2109.07305, 2021.
- [16] WANG R, JI H, LI P, et al. Multi-resource dynamic coordinated planning of flexible distribution network[J]. *Nature Communications*, 2024, 15: 4576.
- [17] WU Y, CHEN Y, LI Z, et al. Robust co-planning of distributed photovoltaics and energy storage for enhancing the hosting capacity of active distribution networks[J]. *Renewable Energy*, 2025, 253: 123645.

- [18] WANG J, CHANG C, LE J, et al. Sustainable distribution network planning for enhancing PV accommodation: a source–network–storage coordinated stochastic approach[J]. Sustainability, 2025, 17(12): 5324.
- [19] NAIR V J, VAHID-GHAVIDEL M, ANNASWAMY A M. Dynamic resource coordination can increase grid hosting capacity to support more renewables, storage, and electrified load growth[EB/OL]. arXiv:2604.02170, 2026.
- [20] XU T, MENG H, ZHU J, et al. Considering the life-cycle cost of distributed energy-storage planning in distribution grids[J]. Applied Sciences, 2018, 8(12): 2615.
- [21] ZENG W, FAN J, ZHANG W, et al. Whole life cycle cost analysis of transmission lines using the economic life interval method[J]. Energies, 2023, 16(23): 7804.
- [22] ZHU Z, LU S, GAO B, et al. Life cycle cost analysis of three types of power lines in 10 kV distribution network[J]. Inventions, 2016, 1(4): 20.
- [23] HUANG J, SUN Z, XIE H, et al. Optimal substation capacity planning method in high-density load areas considering renewable energy[J]. Energy Reports, 2023, 9: 1520-1530.
- [24] XU D, FU Q, YE L, et al. The optimal sizing of substation capacity in a distribution network, considering a dynamic time-of-use pricing mechanism[J]. Sensors, 2022, 22(19): 7173.
- [25] WU Q, PENG C. Comprehensive benefit evaluation of the power distribution network planning project based on improved IAHP and multi-level extension assessment method[J]. Sustainability, 2016, 8(8): 796.
- [26] ZENG W, FAN J, REN Z, et al. Economic evaluation method of modern power transmission system based on improved technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) and best-worst method-anti-entropy weight[J]. Energies, 2023, 16(21): 7242.
- [27] WANG Y, YAN C, WANG Z, et al. Adaptability evaluation of power grid planning scheme for novel power system considering multiple decision psychology[J]. Energies, 2024, 17(15): 3672.
- [28] 陈浩, 张焰, 俞国勤, 等. 多电压等级配电网最优容载比的计算方法[J]. 电气应用, 2011, 30(1): 25-29.
- [29] 王凯亮, 何卓怡, 叶健鹏, 等. 多电压等级电网协同规划的容载比优化配置方法[J]. 南方电网技术, 2025, 19(7): 131-139.
- [30] 刘文霞, 刘其达, 邓诗语, 等. 基于容载比色带的区域配电网充裕性分析[J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2022, 49(2): 1-12, 22.
- [31] 刘炜彬, 梁咏秋, 李锡刚, 等. 面向精细化规划的容载比参数优化方法研究[J]. 电气工程学报, 2025, 20(1): 208-216.
- [32] 张锐, 刘恒超, 张国驹, 等. 基于改进供电能力指标的低压台区柔性互联装置规划[J]. 电力建设, 2025, 46(8): 1-11.
- [33] 马雨欣, 林凌雪. 面向配电网精准规划的最大供电能力评估方法[J]. 现代电力, 2025, 42(6): 1120-1130.
- [34] 王守相, 尹孜阳, 赵倩宇. 考虑多供电层级耦合的中低压配电网分布式光伏承载力一体化精细评估方法[J]. 电工技术学报, 2025, 40(6): 1930-1944.
- [35] 王方敏, 项佳宇, 苏宁, 等. 新型电力系统风险抑制下分布式光伏承载力概率评估方法[J]. 中国电力, 2025, 58(6): 33-44.
- [36] 张伟, 孔巧玉, 滕婕, 等. 面向柔性互联配电网的分布式光伏消纳能力区间评估方法[J/OL]. 现代电力, 2026-03-02. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2024.0254.

- [37] 龚锐, 李华强, 许立雄. 面向配电网综合承载力提升的储能优化配置方法[J]. 电网技术, 2025, 49(9): 3860-3869.
- [38] 李敬如, 白宇, 王旭阳, 等. 考虑主配协同的分布式光伏接入电网安全经济承载力计算方法[J]. 电力建设, 2025, 46(10): 113-121.
- [39] 曹伟, 董浩洋, 李芸, 等. 分布式光伏高比例接入的国外经验及实践启示[J]. 电气传动, 2022, 52(4): 3-11.
- [40] 龚玺, 徐金阁, 路玮. 江苏电网电力负荷变化特征研究[J]. 电气工程, 2023, 11(3): 137-143.
- [41] 梁志峰, 康重庆, 隋凌峰, 等. 含高比例分布式光伏的主配网运行风险评估与防控策略研究[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2024, 64(11): 1964-1978.
- [42] 吕达夫. 考虑源荷不确定性的分布式光伏承载能力评估[J]. 上海电力大学学报, 2024, 40(6): 579-586.
- [43] 刘克权, 汤文, 陈钊, 等. 新能源高占比下主配协同调度的挑战与提升策略[J]. 智能电网, 2026, 16(1): 7-15.
- [44] 栗峰, 等. 新型电力系统下分布式光伏规模化并网运行关键技术探讨[J]. 电网技术, 2024, 48(1): 184-196.
- [45] 刘洪波, 刘坤诚, 盖雪扬, 等. 高比例新能源接入的主动配电网规划综述[J]. 发电技术, 2024, 45(1): 151-161.
- [46] 黄海泉, 等. 新型配电网分布式储能系统方案及配置研究综述[J]. 南方能源建设, 2024, 11(4): 42-53.
- [47] 贺春光, 王林峰, 曹媛, 等. 考虑综合收益的多电压等级配电网柔性互联装置协同规划方法[J]. 中国电力, 2025, 58(1): 78-84.
- [48] 徐峰亮, 王克谦, 等. 计及运行灵活性的中压配电系统源-网-储协同扩展规划[J]. 中国电力, 2024, 57(7): 98-108.
- [49] 乐健, 王靖, 廖小兵, 等. 基于随机场景的配电网源网储协同规划方法[J]. 电力系统保护与控制, 2025, 53(4): 132-147.
- [50] 张全, 代贤忠, 韩新阳, 等. 基于全生命周期投入产出效益的电网规划精准投资方法[J]. 中国电力, 2018, 51(10): 171-177.
- [51] 何凯, 王剑晓, 王佳伟, 等. 基于全成本电价的电网规划方案评估与优选[J]. 中国电力, 2020, 53(3): 66-75.
- [52] 武小琳, 栾凌, 潘连武, 等. 基于 LM-CNN 的输变电工程造价自动计算模型[J]. 中国电力, 2023, 56(2): 157-163.
- [53] 黄碧斌, 李琼慧, 高菲. 计及电网改造的高渗透率分布式光伏优化规划[J]. 电力建设, 2015, 36(10): 82-87.
- [54] 罗宁, 贺墨琳, 高华, 等. 基于改进的 AHP-CRITIC 组合赋权与可拓评估模型的配电网综合评价方法[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(16): 86-96.
- [55] 程智余, 朱晓虎, 李建青. 基于改进 ELECTRE 法的电网规划投资多准则融合决策方法[J]. 中国电力, 2022, 55(11): 59-65.
- [56] 汪志才, 蔡晔, 谭玉东, 等. 考虑功能差异的输变电项目效益评价及投资优化方法[J]. 中国电力, 2019, 52(11): 175-184.
- [57] 严小玉. 考虑光伏电源接入影响的兴国县配电网规划[D]. 南昌: 南昌大学, 2016.
- [58] 谢天祥, 赏炜, 高捷. 基于数据驱动的配电网“三级弹性”精准规划方法研究[J]. 电气工程, 2022, 10(3): 139-153.

- [59] 陈璨, 白明辉, 张婉明, 等. 分布式光伏边界渗透率快速定位及消纳方案择优[J]. 中国电力, 2022, 55(8): 40-50.
- [60] 孙东磊, 孙毅, 刘蕊, 等. 计及多层级配电网的分布式新能源最大消纳空间分解测算[J]. 中国电力, 2024, 57(8): 108-116.
- [61] 金勇, 刘俊勇, 张曦, 等. 基于功能单元的高压配电网负荷转供分层优化模型[J]. 工程科学与技术, 2017, 49(3): 179-190.
- [62] ZHAO F, XUE L, ZHU J, et al. A novel investment strategy for renewable-dominated power distribution networks[J]. Frontiers in Energy Research, 2023, 10: 968944.
- [63] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于促进新能源消纳和调控的指导意见: 发改能源〔2025〕1360号[Z]. 2025.
- [64] 国家发展改革委, 国家能源局, 国家数据局. 加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)[Z]. 2024.
- [65] 国家能源局. 配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)[Z]. 2024.
- [66] 国家能源局. 分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案[Z]. 2023.
- [67] 国家能源局. 省级分布式光伏接入电网承载力及提升措施研究分析报告大纲[Z]. 2023.
- [68] DL/T 2041—2025 分布式电源接入电力系统承载力评估导则[S]. 2025.
- [69] 配电网规划设计技术导则(2025年4月修订稿)[S]. 2025. 研究资料, 非现行正式标准.
- [70] 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司. 江苏徐州邳楼 110 千伏变电站主变扩建等工程建设规模及投资汇总表[Z]. 项目收资工作簿, 年份未注明.
- [71] 华容县人民政府. 华容县配电网规划报告[EB/OL]. 2020. 表 7-1.
https://www.huarong.gov.cn/33157/64140/64170/content_1874487.html.
- [72] 苏州 100 kW/215 kWh 储能户外柜招标公告[Z]. 项目归档采购文件, 日期见原公告.
- [73] 浏阳 1 MW/2.2 MWh 用户侧储能中标公告[Z]. 项目归档成交文件, 日期见原公告.
- [74] 徐州 10 kV 线路迁改项目招标公告[EB/OL]. 2025.
<https://ggzy.zwb.xz.gov.cn/jyxx/003009/003009001/20250903/8c7d2dd2-dcab-4abf-827f-d0f5774799d3.html>.
- [75] 邳州 10 kV 馈线图纸、负荷明细与联络结构化原表[Z]. 项目收资资料, 2025.
- [76] 近 5 年容载比[Z]. 徐州项目收资工作簿, 2021—2025.
- [77] 逐月分县分布式光伏[Z]. 徐州项目收资工作簿, 2023—2025.
- [78] 徐州项目收资资料. 2025 设备负载统计表[Z]. 脱敏数据整合版 V1.2, 2025.
- [79] 徐州项目收资资料. 邳州与市区站级净负荷小时序列[Z]. 脱敏数据整合版 V1.2, 2025.
- [80] 徐州项目收资资料. 光伏 8760 小时数据[Z]. 系统光伏资料典型曲线, 2025 映射时间轴.